

面向复杂水下环境的 AFDM 无线光通信关键技术研究

姓名：袁久达

学号：3220230857

学院：信息与电子学院

2026 年 5 月



面向复杂水下环境的AFDM无线光通信关键技术研究 袁久达 北京理工大学

中图分类号: TN929.1
UDC 分类号: 621.391
学校代码: 10007

面向复杂水下环境的 AFDM 无线光通信关键技术研究

作 者 姓 名	袁久达
二 级 培 养 单 位	信息与电子学院
指 导 教 师	郑德智教授
行 业 合 作 导 师	王永合
答 辩 委 员 会 主 席	胡纯教授
申 请 类 别	电子信息硕士
学 位 领 域	电子信息
学 位 授 予 单 位	北京理工大学
论 文 提 交 日 期	2026 年 5 月

Research on Key Technologies of AFDM-based Wireless Optical Communication in Complex Underwater Environments

Candidate Name:	Yuan Jiuda
School or Department:	School of Information and Electronics
Faculty Mentor:	Prof. Dezhi Zheng
Industry Collaboration Mentor:	Yonghe Wang
Chair, Thesis Committee:	Prof. Hui Chun
Degree Applied:	Master of Electronic Information
Major:	Electronic Information
Degree by:	Beijing Institute of Technology
Submission date of the paper:	May, 2026

研究成果声明

本人郑重声明：所提交的学位论文是我本人在指导教师的指导下独立完成的科研成果。文中所撰写内容符合以下学术规范（请勾选）：

☒ 论文综述遵循“适当引用”的规范，全部引用的内容不超过 50%。

☒ 论文中的研究数据及结果不存在篡改、剽窃、抄袭、伪造等学术不端行为，并愿意承担因学术不端行为所带来的一切后果和法律责任。

☒ 文中依法引用他人的成果，均已做出明确标注或得到许可。

☒ 论文内容未包含法律意义上已属于他人的任何形式的研究成果，也不包含本人已用于其他学位申请的论文或成果。

☒ 与本人一同工作的合作者对此研究工作所做的任何贡献均已在学位论文中作了明确的说明并表示了谢意。

特此声明。

签 名：

日 期：

关于学位论文使用权的说明

本人完全了解北京理工大学有关保管、使用学位论文的规定，其中包括：

① 学校有权保管、并向有关部门送交学位论文的原件与复印件；

② 学校可以采用影印、缩印或其它复制手段复制并保存学位论文；

③ 学校可允许学位论文被查阅或借阅；

④ 学校可以学术交流为目的，复制赠送和交换学位论文；

⑤ 学校可以公布学位论文的全部或部分内容（保密学位论文在解密后遵守此规定）。

签 名：

日 期：

导师签名：

日 期：

致谢

三年硕士生涯就这样美好而短暂的过去了，在毕业这个人生节点上，我有太多的话想说。

首先，我要向我的导师郑德智教授致以感谢。感谢郑老师接纳我进入这个优秀的课题组。能在团队中度过这段充实的时光，是我的荣幸。

其次，我要将深切的感激之情献给毛天奇老师。在我的整个硕士期间，毛老师是实际引领我跨越科研河流的领路人。毛老师对我倾注了极大的心血与耐心。是毛老师对学生极其负责的态度、启发性的指导和亦师亦友的人文关怀让我的硕士生涯充满意义。这份恩情我将永远铭记。

此外，我要特别感谢刘光耀师兄。感谢师兄在日常科研中对我不厌其烦的答疑解惑，无论是理论推导的细节还是科研思路的拨正，师兄让我的科研之路少走了许多弯路。

感谢远方的父亲和姐姐，无论我走到哪里，你们始终是最坚实、最温暖的后盾。感谢你们的默默付出与牵挂，让我能够心无旁骛地追求自己的理想。感谢我的母亲，您始终是最深的心灵寄托，我很想您。

二十六岁的这一年，站在从校园走向真实世界的十字路口，我还想感谢我自己。感谢考研时埋头努力敢想敢干的你，我没有辜负你的想象，我做的很好。感谢懂得反馈家人的你，我没有遗憾。感谢懂得未雨绸缪的你，我的每一步都走得很踏实。感谢总是想要变得更好的你，我的生活越来越精彩。

未来的路是怎样我也不清楚，但我坚信你什么事情都会做的很好，你也一定能得到你想要的东西，保护好身边的人，勇敢地乘风破浪吧

面向复杂水下环境的 AFDM 无线光通信关键技术研究

摘要：为满足海洋信息网络和空天地海一体化体系中日益增长的水下信息传输需求，本文围绕水下无线光通信在低动态浑浊多径场景和高动态移动场景中的可靠传输问题开展研究。针对不同传播条件下主导失真机制差异显著、传统正交频分复用方案适应性不足的问题，本文以仿射频分复用为统一技术主线，对波形构造、参数设计和检测方法进行了系统研究。本文主要工作与结果如下：

（1）针对低动态浑浊多径场景中传统光正交频分复用在非负实信号约束下对时延扩展和频率选择性衰落适应性不足的问题，提出面向强度调制直接检测架构的非对称限幅光仿射频分复用方案。该方案改善了传统方案对多径传播和深衰落位置的敏感性，提升了误码率性能与多径鲁棒性；仿真结果表明，在双径条件下相较非对称限幅光正交频分复用约获得 2 分贝增益，在路径数由 2 增至 10 时性能退化更缓。

（2）针对高动态移动场景中多普勒扩展和相位噪声共同作用下传统方案频偏失配严重的问题，提出面向相干接收的仿射频分复用索引调制方案，并利用静默位置构造残余频偏补偿方法。该方法改善了高动态条件下主导频偏难以低开销补偿的问题，提升了系统在多普勒扩展和激光器线宽扰动下的检测可靠性；仿真结果表明，所提方案在归一化多普勒频移 0 至 0.20 的范围内保持可靠通信，并在高动态条件下优于传统索引调制方案。

（3）与传统显式导频补偿方案相比，所提方法无需额外导频开销，改善了有效频谱利用率和能量分配效率，避免了 20% 导频占用带来的约 0.97 分贝等效信噪比损失。总体而言，本文形成了面向低动态与高动态两类典型场景的统一设计主线，可为高可靠水下光通信系统设计提供理论参考。

关键词：水下无线光通信；仿射频分复用；非对称限幅光仿射频分复用；相干接收；索引调制

Research on Key Technologies of AFDM-based Wireless Optical Communication in Complex Underwater Environments

Abstract: To meet the growing demand for underwater information transmission in marine information networks and integrated space-air-ground-sea systems, this thesis studies reliable transmission for low-dynamic turbid multipath scenarios and high-dynamic mobile scenarios in underwater optical communication. To address the limited adaptability of conventional orthogonal frequency division multiplexing under different dominant impairments, affine frequency division multiplexing is adopted as the unified technical line, and waveform construction, parameter design, and detection methods are investigated systematically. The main improvements and conclusions are as follows:

(1) For low-dynamic turbid multipath scenarios, an asymmetrically clipped optical affine frequency division multiplexing scheme is proposed for intensity-modulation direct-detection links. The proposed scheme reduces the sensitivity of conventional optical orthogonal frequency division multiplexing to delay spread, frequency-selective fading, and the nonnegative real-signal constraint, thereby improving bit-error-rate performance and multipath robustness. Simulation results show a gain of about 2 decibels over asymmetrically clipped optical orthogonal frequency division multiplexing under the two-path condition, with slower performance degradation when the number of paths increases from 2 to 10.

(2) For high-dynamic mobile scenarios, a coherent transmission scheme based on affine frequency division multiplexing and index modulation is proposed, together with a residual carrier-frequency-offset compensation method constructed from silent positions. The proposed method alleviates severe frequency-offset mismatch under joint Doppler spread and phase-noise disturbances, and improves detection reliability under Doppler variation and laser-linewidth perturbations. Simulation results show reliable communication over normalized Doppler shifts from 0 to 0.20, while achieving better performance than the conventional index-modulation benchmark in high-dynamic conditions.

(3) Compared with the conventional pilot-assisted compensation strategy, the proposed method requires no additional pilot overhead, improves effective spectral utilization and

power allocation efficiency, and avoids the equivalent signal-to-noise-ratio loss of about 0.97 decibels caused by 20% pilot occupation. Overall, this thesis establishes a unified scenario-oriented design route for representative low-dynamic and high-dynamic underwater links, and provides theoretical support for reliable underwater optical communication system design.

Key Words: underwater wireless optical communication; affine frequency division multiplexing; asymmetrically clipped optical affine frequency division multiplexing; coherent detection; index modulation

目次

1	绪论	1
1.1	研究背景与意义	1
1.2	国内外研究现状	5
1.2.1	水下光信道及低动态多径场景相关研究	5
1.2.2	AFDM 及抗时延-多普勒波形研究现状	7
1.2.3	高动态 UWOC、相干接收与索引调制研究现状	8
1.3	本文主要研究内容与章节安排	9
1.3.1	章节安排	11
2	水下光通信系统模型与理论基础	13
2.1	水下光学信道特性分析	13
2.1.1	吸收与散射效应	13
2.1.2	水下光学湍流	15
2.2	时变双选择性信道数学模型	15
2.2.1	多径与多普勒效应	16
2.2.2	基带等效信道表示	17
2.2.3	双选择性信道对系统设计的影响	17
2.3	传统 OFDM 系统原理及其在时变信道中的局限性	18
2.4	AFDM 技术原理	20
2.4.1	DAFT	20
2.4.2	DAFT 的时移性质与频移性质	21
2.4.3	啁啾参数设计与全分集增益	24
2.4.4	AFDM 对本文两类场景的支撑作用	27
2.4.5	AFDM 与 OFDM 的对比分析	27
3	面向低动态水下场景的 ACO-AFDM 传输方案	32
3.1	ACO-AFDM 系统模型构建	32
3.1.1	发射端信号生成与调制	32
3.1.2	多径信道传播与接收端处理	35

3.1.3	ACO 机制的数学分析	36
3.1.4	系统模型特点分析	37
3.1.5	ACO-OFDM 与 ACO-AFDM 等效信道结构对比	38
3.2	ACO-AFDM 啁啾参数设计与全分集增益	40
3.2.1	奇异点规避准则	40
3.2.2	多径分离与分集准则	41
3.2.3	参数设计的工程含义与取值权衡	42
3.3	仿真结果与分析	43
3.3.1	结果讨论	47
3.3.2	啁啾参数对系统性能的影响	49
3.3.3	等效信道结构与误码率性能的关联	50
3.3.4	峰均功率比特性分析	52
3.3.5	频谱效率与功率效率分析	53
3.3.6	复杂度与实现考虑	55
3.3.7	同步与定时考虑	58
3.3.8	参数失配鲁棒性分析	59
3.4	本章小结	61
4	面向高动态水下场景的相干 AFDM-IM 传输方案	62
4.1	相干 AFDM-IM 系统模型构建	62
4.1.1	发射端 AFDM-IM 信号构造	63
4.1.2	高动态水下相干光信道模型	67
4.1.3	接收端 DAFT 域等效输入输出关系	68
4.1.4	维纳相位噪声的结构化分解	69
4.1.5	DAFT 域等效信道矩阵的结构特性	70
4.2	基于静默位置泄露能量最小化的残余 CFO 补偿与检测方法	71
4.2.1	基本思想与问题建模	72
4.2.2	未知索引状态下的联合估计问题	77
4.2.3	基于稀疏度量的残余 CFO 粗搜索	77
4.2.4	交替优化的精细残余 CFO 补偿与检测	78

4.2.5	算法流程描述	79
4.2.6	交替优化盲搜算法的工程执行逻辑	79
4.2.7	计算复杂度分析	82
4.2.8	代价函数全局特性与收敛性分析	84
4.3	仿真验证与性能分析	85
4.3.1	高动态场景下的 BER 性能对比	87
4.3.2	不同残余 CFO 补偿策略下的 BER 性能对比	90
4.3.3	激光器线宽对系统性能的影响	93
4.3.4	不同多普勒强度下的系统鲁棒性全景分析	94
4.4	本章小结	96
5	总结与展望	97
5.1	全文总结	97
5.2	未来展望	97
	参考文献	99
	攻读学位期间发表论文与研究成果清单	105

插图

图 1.1	水下无线光通信典型应用场景及主要信道挑战示意图	3
图 1.2	论文整体研究内容技术路线与逻辑架构图	11
图 2.1	不同水质条件下光衰减系数随波长变化曲线	14
图 2.2	DAFT 域时频网格划分与啁啾信号演化示意图	21
图 3.1	ACO-AFDM 系统完整框图	33
图 3.2	ACO 非对称限幅下的单极性非负时域波形变换示意图	34
图 3.3	不同多载波方案在两径信道下的误码率性能对比	46
图 3.4	多径路径数量对系统误码率性能的影响	47
图 3.5	不同水体环境下 ACO-AFDM 系统的 BER 性能对比	48
图 4.1	相干 AFDM-IM 系统完整框图	63
图 4.2	AFDM-IM 子块比特映射与静默位置结构示意图	64
图 4.3	不同子块映射模式 (n, k) 下相干 AFDM-IM 系统的 BER 性能对比	66
图 4.4	不同残余 CFO 失配程度下相干 AFDM-IM 系统的 BER 敏感性曲线	74
图 4.5	接收端星座图演化对比: (a) 补偿前; (b) 本文算法补偿后; (c) 理想补偿	76
图 4.6	静默位置泄露能量代价函数随试探频偏参数的变化曲线	84
图 4.7	高动态水下信道冲激响应三维演化图 ($N = 256, P = 4, f_d = 0.15$)	87
图 4.8	高动态场景下不同相干索引调制方案的 BER 性能对比	88
图 4.9	不同残余 CFO 补偿策略下相干 AFDM-IM 系统的 BER 性能对比	91
图 4.10	不同方案的资源分配对比与导频开销引起的等效 SNR 惩罚	92
图 4.11	不同激光器线宽条件下相干 AFDM-IM 系统的 BER 性能	93
图 4.12	不同归一化多普勒频移与 SNR 条件下的 BER 二维热力图对比	95

表格

表 1.1	主流水下通信技术特性横向对比表	2
表 1.2	典型水下多载波波形技术演进与关键指标对比表	10
表 2.1	水下光信道主要损伤机制及其系统影响对应表	16
表 2.2	双选择性信道对系统设计影响的层次化总结表	18
表 2.3	AFDM 关键参数与时延-多普勒映射关系总结表	31
表 3.1	ACO-OFDM 与 ACO-AFDM 等效信道结构差异总结表	40
表 3.2	ACO-AFDM 啁啾参数 c_1 设计权衡总结表	43
表 3.3	ACO-AFDM 系统仿真参数设置	44
表 3.4	低动态 IM-DD 多载波方案特性对比表	45
表 4.1	相干 AFDM-IM 接收处理流程与功能说明表	80
表 4.2	相干 AFDM-IM 不同残余 CFO 处理方法的复杂度与资源收益对比表	83
表 4.3	高动态水下相干 AFDM-IM 系统仿真参数设置	86
表 4.4	不同残余 CFO 补偿策略的开销与性能特性对比表	88
表 5.1	全文两类场景方案与主要结论汇总表	98

主要符号对照表

UWOC	水下无线光通信 (Underwater Wireless Optical Communication)
AFDM	仿射频分复用 (Affine Frequency Division Multiplexing)
DAFT	离散仿射傅里叶变换 (Discrete Affine Fourier Transform)
OFDM	正交频分复用 (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
IM/DD	强度调制/直接检测 (Intensity Modulation/Direct Detection)
ACO-AFDM	非对称限幅光仿射频分复用 (Asymmetrically Clipped Optical Affine Frequency Division Multiplexing)
AFDM-IM	仿射频分复用索引调制 (Affine Frequency Division Multiplexing with Index Modulation)
N	单个 AFDM/OFDM 符号的总维度或总子载波数
G	索引调制中的子块数量
n	单个子块长度, 通常满足 $n = N/G$
k	每个子块中的激活位置数
M	星座调制阶数
c_1, c_2	AFDM/DAFT 变换中的啁啾参数
$\mathbf{H}_{\text{eq}}$	DAFT 域等效信道矩阵
h_p	第 p 条传播路径的复增益
l_p	第 p 条传播路径的离散时延
α_p	第 p 条传播路径的归一化多普勒频移
$\phi[q]$	第 q 个离散时刻的相位噪声
$\Delta\nu$	相干系统发射端与本振激光器的组合线宽
BER	误码率 (Bit Error Rate)

1 绪论

1.1 研究背景与意义

随着海洋资源开发、海洋环境观测、水下装备协同作业以及海洋信息网络建设的持续推进，海洋空间中的信息获取、传输与共享需求不断增长。相比陆地通信系统，海洋环境具有传播介质复杂、节点分布分散、部署维护困难以及实时交互要求不断提升等特点，尤其在水下空间，稳定高效的信息链路仍然是制约海洋感知、控制与协同能力提升的关键环节。对于无人潜航器、水下传感器网络、海底作业平台以及移动观测节点而言，若缺乏可靠的高速传输手段，则状态信息、控制指令与大容量感知数据难以及时交换，进而影响整个系统的实时性、协同性和任务执行效率。因此，面向未来海洋信息网络乃至空天地海一体化网络的建设需求，研究适用于不同水下传播条件的高可靠通信技术具有重要的理论意义和应用价值^[1-2]。

在多种水下通信手段中，传统水声通信（Underwater Acoustic Communication, UAC）虽然具有传播距离远、技术基础较成熟等优势，但其可用带宽有限、传播时延较大，难以满足高速数据回传、低时延控制与大容量信息交互等需求^[3-4]。同时，射频（Radio Frequency, RF）信号在海水中的传播会受到显著衰减，通常只适用于极短距离或特殊浅水场景，难以支撑常规中远距离高速水下传输^[5]。相比之下，水下无线光通信（Underwater Wireless Optical Communication, UWOC）依托蓝绿光窗口在海水中的相对低衰减特性，具有高带宽、低时延和低截获概率等优势，可作为水下网络中的近距离高速链路、大容量补充链路或局部专用链路，为水下节点间宽带互联提供新的实现路径^[6-7]。已有研究表明，随着 AUV/UUV 集群协同、实时视频回传、近海设施巡检和局部高密度感知任务的发展，水下链路的评价指标已经不再局限于能否连通，而是进一步转向吞吐率、链路恢复速度、控制回路时延与平台机动条件下的可维持性^[2-4]。这意味着仅依赖单一载波体制或单一接收架构，往往难以同时覆盖低动态和高动态两类具有代表性的水下应用环境。

为更直观地比较不同水下通信手段的结构性差异，表 1.1 给出了主流水下通信技术在传播介质、速率潜力、时延特征及适用场景等方面的横向对比。该表所体现的结论是：水声、射频与水下光并非简单的替代关系，而是面向不同距离尺度、实时性需求和部署条件的互补性技术路线。

表 1.1 主流水下通信技术特性横向对比表

通信方式	主要载体/波段	典型作用距离	可用带宽/速率水平	时延特性	主要优势	主要局限	适用场景
水声通信	声波 (kHz 量级)	中远距离至超远距离	带宽较窄, 速率较低	传播时延大	覆盖范围大、技术成熟度较高	速率受限, 实时交互能力弱	远距离控制、低速监测、稀疏组网
射频通信	电磁波 (低频/超低频)	极短距离	带宽有限, 速率受限	时延较低	体制成熟、接口方便	海水中衰减极强, 常规场景覆盖不足	特殊浅水、极短距应急链路
水下无线光通信	蓝绿光窗口	短距离至中短距离	带宽高, 速率潜力大	传播时延低	低时延、高速率、低截获概率	对准敏感, 受散射/湍流/浑浊度影响明显	近距离高速互联、视频回传、局部宽带组网

需要指出的是, UWOC 的优势并不意味着其传播环境简单。光波在水中传播时会同时受到吸收、散射、湍流、气泡扰动、环境光噪声以及平台姿态变化的影响, 不同机理在不同水体类型、链路距离和收发结构下的主导程度并不相同^[6,8,65]。从系统设计角度看, 真正困难的部分并不是单纯追求更高标称速率, 而是在复杂损伤机制下构建与场景特征匹配的调制、检测和补偿方法。若忽略主导失真机制随场景变化而切换的事实, 就容易把问题抽象得过于理想化, 进而削弱方案的物理针对性。

就本文关注的代表性场景而言, UWOC 的关键挑战主要可归纳为两类。第一类是低动态浑浊多径场景。在此类环境中, 尽管收发平台相对运动较弱, 但悬浮颗粒引起的吸收与散射不仅会造成光功率衰减, 还会形成多重散射传播和非视距分量, 从而带来明显的时延扩展和频率选择性衰落。第二类是高动态移动场景。在平台高速机动、姿态持续变化或相对速度波动明显的条件下, 链路除了面临多径传播外, 还会受到多普勒频移、动态指向偏差以及相干接收架构中相位噪声等因素的共同影响, 导致系统传输与检测难度显著增加^[8-11]。这种场景分化并不是为了方便叙述而人为划分, 而是直接对应了物理层设计中“以多径为主”与“以多普勒和相位扰动为主”两条不同的问题链。图 1.1 从典型应用链路与主要失真来源两个层面, 对本文所关注的吸收散射、多径扩展与多普勒频移等关键挑战进行了直观示意。

针对上述两类典型场景, 传统正交频分复用 (Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM) 及其光学扩展形式虽然具有较成熟的实现基础, 但也存在明显局

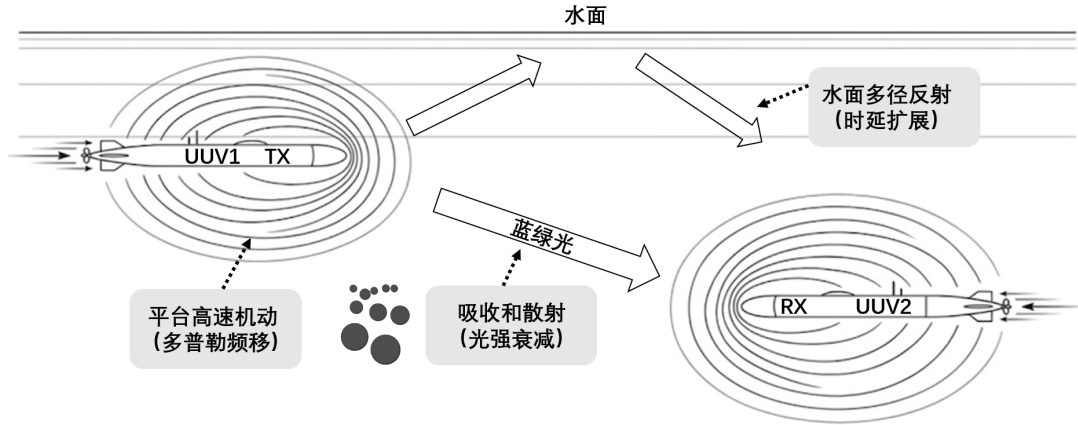


图 1.1 水下无线光通信典型应用场景及主要信道挑战示意图

限。在低动态多径场景中，传统光 OFDM 体制对傅里叶域正交结构的依赖使其对频率选择性衰落较为敏感；在高动态场景中，多普勒扩展会破坏子载波间的正交关系并引入明显的载波间干扰（Inter-Carrier Interference, ICI），从而削弱 OFDM 借助子载波正交性实现低复杂度频域单抽头均衡的既有优势。对于强度调制/直接检测（Intensity Modulation/Direct Detection, IM-DD）架构而言，系统还需满足发射信号实值非负的物理约束；对于相干接收架构而言，则需进一步处理复数域调制、多普勒扩展与相位噪声共同作用下的复杂检测问题^[12-13,70]。因此，仅依赖传统 OFDM 框架进行局部修正，往往难以同时兼顾不同 UWOC 典型场景下的传播机理与系统约束。

近年来，仿射频分复用（Affine Frequency Division Multiplexing, AFDM）作为一种基于离散仿射傅里叶变换（Discrete Affine Fourier Transform, DAFT）的新型多载波波形，为复杂时延-多普勒耦合信道下的通信提供了新的思路。相关研究表明，AFDM 可通过啁啾参数设计改变信号在变换域中的耦合结构，使时延扩展与多普勒扩展在等效表示域中呈现更具规律性的形式，从而在双选择性信道中表现出较好的适应能力^[14,74,72]。与只在频域上建立正交关系的传统 OFDM 不同，AFDM 更强调对时延和多普勒双重扩展的联合表征，其优势并不局限于高移动射频场景，也体现在复杂传播结构下的参数可调性和表示灵活性^[73,77,75]。对本文研究的两类 UWOC 场景而言，AFDM 的价值并不在于简单替代 OFDM，而在于能够围绕不同场景中的主导失真机制进行有针对性的适配：在低动态浑浊多径场景中增强系统对多径扩展的适应能力，在高动态移动场景中提升系统对多普勒扩展和相位扰动的鲁棒性。这为本文建立统一而清晰的技术主线提供了基础。

在明确了两类场景的主导失真机制与 AFDM 的适配潜力之后，还需要进一步说

明本文为何在两类场景中分别采用不同的光接收架构——即低动态场景采用 IM-DD 架构，而高动态场景采用相干接收架构。这一选择并非任意搭配，而是由不同场景下的物理需求所决定的。对于低动态浑浊多径场景，系统设计重点在于应对散射主导的时延扩展，而非载波相位恢复；此时 IM-DD 架构以其实现简单、成本较低的优势，能够满足非相干场景下的基本检测需求，且无需引入本振激光器和复杂的相位同步机制，因而是工程上更为经济的选择。然而，IM-DD 架构仅利用光强维度，在物理上无法恢复接收信号的相位信息，这意味着它无法支撑复数域 AFDM 调制所需的幅度-相位联合检测，也无法执行依赖相位结构的多普勒补偿操作。当场景转向高动态条件时，多普勒频偏的存在要求接收端必须能够观测并补偿载波相位的线性斜坡，同时高阶复数调制对接收灵敏度的要求也更为严格；此时相干接收架构通过引入本振激光器进行零差或外差混频，能够完整恢复信号的幅度与相位信息，从而为后续的复数域信号处理、多普勒补偿以及高阶调制检测提供物理前提^[15-16]。此外，相干架构在接收灵敏度方面通常优于直接检测方案，这对于高动态条件下因指向偏差和链路不稳定导致接收光功率波动的场景尤为重要。因此，本文从低动态到高动态的架构切换，本质上是围绕不同场景下物理层对信号维度的利用需求所做的系统性选择：低动态场景仅需强度维度即可满足设计目标，高动态场景则必须借助相位维度才能完成多普勒补偿与高灵敏度检测。

基于上述认识，本文围绕 UWOC 场景下的 AFDM 波形设计与检测方法展开研究。针对低动态浑浊多径场景，结合 IM-DD 架构的物理约束，提出一种非对称限幅光仿射频分复用（Asymmetrically Clipped Optical Affine Frequency Division Multiplexing, ACO-AFDM）传输方案，以提高系统在非负实信号约束下对频率选择性衰落的适应能力；针对高动态移动场景，结合相干接收与索引调制（Index Modulation, IM；注：此处 IM 指索引调制，与前述 IM-DD 中的强度调制含义不同）机制，提出一种相干 AFDM-IM 传输方案，以提升系统在多普勒扩展和相位噪声共同作用下的传输可靠性。两类方案虽然面向不同场景，但均以 AFDM 为统一技术主线，体现了本文围绕典型 UWOC 传播条件进行波形适配与检测设计的总体思路。

本文工作的价值主要体现在以下几个方面。第一，从理论层面，本文围绕水下光信道中的多径、多普勒及相位噪声等代表性失真机制，分析 AFDM 在不同动态条件下的适配方式，拓展了其在 UWOC 场景中的应用研究。第二，从方法层面，本文针对 IM-DD 与相干接收两种不同架构，分别构建 ACO-AFDM 与相干 AFDM-IM 两类

方案,体现了同一技术主线在不同物理约束下的系统化设计思路。第三,从应用层面,本文研究可为未来近距离高速水下链路、局部高容量水下组网以及移动平台协同通信等场景提供一定的理论参考。

1.2 国内外研究现状

围绕 UWOC 的可靠传输问题,国内外研究已从早期的链路可行性验证逐步发展到对传播环境、接收架构、波形设计与检测算法的系统研究。总体而言,现有工作主要涉及水下光信道建模、面向多径失真的调制与检测方法、新型抗时延-多普勒波形设计,以及高动态场景下的相干传输与索引调制等方向。结合本文的研究主线,现有研究可概括为以下三个方面。

1.2.1 水下光信道及低动态多径场景相关研究

准确描述水下光传播过程是开展 UWOC 系统设计的基础。Kaushal 等对水下无线光通信的关键问题进行了系统总结,指出不同海域类型下的吸收、散射与链路损耗差异会直接影响传输距离、链路稳定性和系统设计方式^[6]。Zeng 等系统梳理了 UWOC 中吸收、散射、湍流与链路建模等问题,进一步说明了水下光通信在短距高速传输中的应用潜力^[8]。Jaruwatanadilok 基于矢量辐射传输理论分析了水下光传播特性,指出多重散射会导致明显的时延扩展,并在高速传输条件下引发频率选择性衰落与符号间干扰 (Inter-Symbol Interference, ISI)^[10]。这些研究表明,即使在低动态平台条件下,浑浊水体中的多径传播仍可能成为限制系统性能的重要因素。

近年的研究进一步把这一认识从定性描述推进到更细致的建模层面。Ramley 等从蒙特卡罗方法出发,对 UWOC 信道仿真的主要路线进行了综述,指出辐射传输方程求解、光子轨迹统计与脉冲响应重构之间具有紧密联系,水下光信道建模已经从简单衰减近似逐步转向面向系统设计的端到端表征^[63]。Chen 等给出了非视距水下激光链路的冲激响应分析方法,说明前向散射与后向散射会共同改变 CIR 的形状,进而影响高速传输中的符号间干扰分布^[64]。Zayed 等则从吸收、散射、湍流、指向误差、环境光与接收噪声等多个维度总结了 UWOC 端到端建模中的主要损伤项,强调面向系统优化的信道建模不应只关注单一衰减系数,而应同时考虑随机衰落和几何失准等效应^[65]。

除了平均衰减,多重散射和随机介质扰动还会显著改变接收信号的统计特性。

Majlesein 等研究了水下散射噪声随水质和传输距离变化的趋势,指出经历散射的光子比例增加时,链路带宽和误码性能都会受到影响^[62]。Kou 等建立了包含多尺寸颗粒、气泡和湍流效应的复合衰落模型,并给出了多重散射对接收功率、冲激响应扩展和体积散射函数的影响规律^[69,66]。Ata 等从弱湍流到中强湍流的不同统计模型出发,推导了 IM-DD 体制下 BER 的闭式表达式,表明水体参数变化会直接映射到接收性能退化程度^[67]。这些结果说明,所谓“低动态”仅意味着平台运动相对较缓,并不意味着传播信道可以被近似为平坦、稳定且易于均衡的理想链路。

为减弱频率选择性衰落对系统性能的影响,OFDM 技术被引入光通信领域。Armstrong 系统阐述了光 OFDM 的基本原理及其在光链路中的适用性^[12]。在 IM-DD 架构下,为满足发射信号非负实值约束,直流偏置光 OFDM (Direct Current Biased Optical OFDM, DCO-OFDM) 与非对称限幅光 OFDM (Asymmetrically Clipped Optical OFDM, ACO-OFDM) 得到了广泛研究。Dissanayake 等对 ACO-OFDM 与 DCO-OFDM 进行了对比分析,指出 ACO-OFDM 能够将限幅噪声限制在偶数子载波,从而保证奇数子载波上的有效信息恢复^[17]。Essalih 等进一步表明,在相同频谱效率条件下,ACO-OFDM 具有较好的光功率效率^[18]。Fernando 等提出 U-OFDM 等单极性光多载波方案,也从不同角度拓展了 IM-DD 系统中 OFDM 的实现方式^[19]。Wolf 等对带限 IM/DD 光系统中的先进调制格式进行了综述,指出非负约束、带宽限制与器件动态范围往往需要联合考虑,而不是将多载波设计与光电前端分离处理^[70]。此外,Jihad 等在其他光无线场景中展示了 ACO 类结构在受限光强发射条件下的可行性,也说明限幅型单极性 OFDM 仍然具有持续的结构研究价值^[71]。

尽管如此,现有 IM-DD 光 OFDM 方案总体上仍建立在傅里叶域正交结构基础上,当水下多径扩展较为显著时,系统对深度频率选择性衰落仍较为敏感。Yang 等针对 UWOC 中 OFDM 的仿真研究也表明,信道建模精度、PAPR 控制与接收端鲁棒性会显著影响系统实际收益^[13]。Sarkar 等在清洁海水条件下对 OFDM 型 UWOC 系统的性能分析表明,即便在较理想的介质条件下,多径和散射仍会约束高阶调制增益的释放^[68]。因此,面向低动态浑浊多径场景,仍有必要探索兼顾 IM-DD 约束与多径鲁棒性的改进波形设计。本文第三章所研究的 ACO-AFDM 方案,正是在这一背景下对传统光 OFDM 思路的进一步拓展。

1.2.2 AFDM 及抗时延-多普勒波形研究现状

随着无线通信系统逐步面向更复杂的时变信道环境，传统 OFDM 在时延扩展与多普勒扩展共同作用下的性能瓶颈日益突出。为提高系统对双选择性信道的适应能力，研究重点逐渐从传统傅里叶域多载波体制转向新型时频耦合波形设计。

Bemani 等提出了 AFDM 技术，并指出通过合理配置啁啾参数，可使离散线性时变信道在 DAFT 域中获得更具结构性的表示，从而提升系统对时延与多普勒扩展的适应能力^[14]。与仅在频域上构建正交关系的传统 OFDM 相比，AFDM 能够更自然地表征时延-多普勒耦合信道，为双选择性环境下的信号检测与均衡提供新的实现基础。随后，围绕 AFDM 的研究不断拓展到参数设计、等效信道表示、低复杂度检测与扩展调制机制等方向。Bemani 的博士论文对 AFDM 的理论结构、全分集条件、低复杂度检测以及嵌入式信道估计方案进行了更系统的梳理，为后续研究提供了相对完整的分析框架^[73]。在此基础上，Bemani 等又从下一代无线通信视角进一步论证了 AFDM 在双选择性信道中的最优分集潜力，并给出了更完整的输入输出关系和参数设计依据^[74]。

AFDM 的研究正在逐步从“新体制提出”走向“结构特性与应用边界细化”。Yin 等指出，AFDM 可以被理解为 OFDM 在更一般场景下的拓展，其可调啁啾参数使系统能够在不同传播条件间实现更强的场景适配能力^[72]。Li 等和 Rou 等分别从 6G 候选波形和高移动鲁棒性角度综述了 AFDM 的基本性质，强调其作为 chirp-based 多载波波形，在兼顾结构规则性和场景灵活性方面具有潜力^[77,75]。Zhou 等进一步把 AFDM 放到通信与信道探测一体化框架下讨论，说明其完整的时延-多普勒表示不仅有利于数据传输，也为动态信道感知提供了额外空间^[76]。这些工作共同表明，AFDM 的意义不应被狭义理解为“抗多普勒 OFDM 替代物”，而应被理解作为一种更适于处理结构化时变信道的新型变换域建模工具。

从相关体制比较角度看，AFDM 也并非孤立发展。Rou 等对 OTFS 与 AFDM 的比较研究指出，两者都试图在时延-多普勒域中建立更稳定的等效表示，但 AFDM 在多啁啾结构和参数化设计方面呈现出不同于 OTFS 的实现特点^[79]。Li 等针对宽带双分散信道中的时间尺度效应分析了 AFDM 的输入输出关系，说明当传播机理更复杂时，AFDM 仍可通过参数设计保持离散变换域信道的稀疏结构^[78]。这些研究扩展了 AFDM 的理论适用范围，也说明其并不是只对单一场景有效的特定技巧，而是具备进一步迁移到光无线、跨介质和高动态链路中的潜力。

AFDM 的潜力并不局限于高动态场景。虽然其最初更多被用于处理双选择性信道,但从更一般的信号处理角度看,只要传播环境中存在可利用的结构化时移或时移-频移耦合特征,AFDM 就有可能比传统傅里叶体制提供更适配的表示方式。对于低动态多径场景,AFDM 可以增强系统对路径时延结构的描述能力;对于高动态场景,AFDM 则更直接体现出对多普勒扩展的适应性。因此,将 AFDM 作为贯穿全文的统一技术主线,不仅有助于连接低动态与高动态两类场景,也有助于构建具有一致理论基础的方案体系。

不过,现有 AFDM 研究多集中于射频双选择性信道或一般复数基带系统,对 IM-DD 光学发射约束、相干光接收架构以及水下光链路传播特点的针对性研究仍较少。Kumar 等将 AFDM 引入水下光网络仿真框架后指出,虽然 AFDM 在动态信道中具有理论优势,但水下环境中的散射、吸收与链路失准会改变其实际收益释放条件^[81]。Liu 等对实际 DAC/ADC 滤波器影响下的 AFDM 进行了分析,说明硬件前端会改变等效 DAFT 域信道结构,这对工程化实现同样重要^[82]。因此,如何将 AFDM 与非负光发射结构、相干探测和索引调制机制有机结合,仍有较大的研究空间。本文正是在这一研究空缺下,将 AFDM 分别扩展到低动态 IM-DD 场景和高动态相干场景之中。

1.2.3 高动态 UWOC、相干接收与索引调制研究现状

随着 UUV 集群协同、动态平台互联和实时水下感知等应用的发展,UWOC 链路正由低动态、准静态应用逐步向高动态场景拓展^[21]。在此类条件下,平台相对运动引起的多普勒频移会破坏传统 OFDM 子载波间的正交关系,导致明显 ICI,并使系统性能迅速下降^[11,22]。与此同时,光束发散角有限、平台姿态快速变化和收发对准误差也会使高动态链路比静态链路更容易出现功率波动和瞬时失锁^[2,34]。因此,面向高动态 UWOC 的抗多普勒传输技术已成为当前研究的重要方向。

除波形鲁棒性外,接收架构也是影响高动态 UWOC 性能的重要因素。尽管 IM-DD 架构具有实现简单的优点,但其在接收灵敏度与复数域调制支持方面存在明显限制。为此,相干光接收逐渐受到关注。Guiomar 等指出,相干接收能够恢复光信号的幅度与相位信息,并结合数字信号处理提升系统性能^[15]。Hu 等的理论分析表明,在复杂光信道条件下,相干探测在接收灵敏度与背景噪声抑制方面优于直接探测^[16]。Zedini 等进一步比较了不同探测类型在 UWOC 湍流信道中的性能,结果表明异频/相干检测在 BER 和容量方面具有明显优势^[26]。然而,相干架构在带来性能增益的同时,也会

引入由激光器有限线宽导致的相位噪声问题。Tang 等指出, 组合线宽增大会显著削弱水下相干通信性能, 因此相关系统设计需要同时考虑多普勒扩展与相位噪声影响^[23]。Du 等对维纳相位噪声方差的最大似然估计研究也表明, 相位随机过程并非可以忽略的次要扰动, 而是会直接影响后续补偿与检测的估计精度^[84]。

高动态 UWOC 的另一个特点在于, 多普勒、相位噪声与指向误差往往不是相互独立的后处理项, 而是与波形结构、接收算法和硬件链路共同耦合。Derakhshandeh 等在自适应光学辅助的水下相干链路研究中指出, 电子波束控制、孔径平均和湍流补偿能够在一定程度上延长链路距离, 但系统仍需与更合适的传输和检测结构联合设计^[34]。这说明高动态 UWOC 的难点不仅在于“补一个频偏”, 而在于如何在可观测的幅度-相位维度上构建能适应多重损伤的统一接收处理框架。

为进一步提高频谱效率与能量利用效率, 索引调制也被引入多载波系统设计。Basar 等较早地在 OFDM 中引入索引调制, 证明了激活位置可作为附加信息维度承载比特^[24]。Li 等进一步将索引映射扩展到能量和星座等多域结构, 说明索引调制不仅能够提高频谱效率, 还可以改变多载波系统的信息承载方式^[83]。随后, Tao 等与 Zhang 等分别提出 AFDM-IM 及相关扩展方案, 表明 AFDM 与索引调制的结合可通过稀疏激活结构提高信息承载效率并改善检测性能^[20,25]。不过, 现有 AFDM-IM 研究同样主要集中于射频场景, 其在高动态 UWOC 中与相干接收架构相结合的研究仍相对有限。对于水下光链路而言, 未激活位置除了可以承载索引信息外, 还有可能作为隐式结构参考参与频偏感知和检测过程, 这也是本文第四章进一步展开的关键思路。

综合来看, 现有研究已分别在水下光信道建模、IM-DD 光 OFDM、AFDM 波形设计以及高动态相干传输等方面取得一定进展, 但仍缺乏一条围绕 UWOC 典型场景特征展开的统一研究主线。表 1.2 对典型水下多载波波形从传统 OFDM 系列到 AFDM 及其索引调制扩展的关键特征进行了归纳。可以看到, 技术演进的核心并不是单纯引入更多结构, 而是围绕非负约束、多径鲁棒性、多普勒适应能力以及频谱/功率效率之间的平衡不断调整设计重心。特别是, 如何将 AFDM 与光学接收架构和索引结构进一步结合, 仍有待结合具体场景进行深化研究。这正是本文工作的主要切入点。

1.3 本文主要研究内容与章节安排

本文面向 UWOC 在两类典型场景下的可靠传输需求, 围绕 AFDM 波形设计、参数配置与检测方法开展研究, 力图建立一条从信道特性分析到场景化传输方案设计的

表 1.2 典型水下多载波波形技术演进与关键指标对比表

波形/方案	接收架构	核心结构	主要场景	抗多径	抗多普勒	效率特点	主要局限
OFDM	直接/相干	傅里叶正交子载波	低动态多径	中等	较弱	频谱效率较高	高动态下 ICI 明显
ACO-OFDM	IM-DD	面向非负约束的单极性扩展	低动态光链路	中等	较弱	功率效率较高	仍依赖傅里叶域结构
AFDM	复数域接收	基于 DAFT 的啁啾映射	时延-多普勒耦合信道	较强	较强	结构可协调、分集利用灵活	参数与检测更复杂
AFDM-IM	相干/复数域	AFDM 与稀疏激活联合设计	高动态可靠传输	较强	较强	降低平均激活能量	检测与映射耦合较强
相干 AFDM	相干接收	AFDM、索引调制	高动态 UWOC	较强	强	保持有效数据维度	需处理噪声与频偏

完整技术链路。全文的研究目标不是分别解决两个彼此割裂的小问题，而是以 AFDM 为统一技术主线，探索其在低动态多径场景与高动态时变场景中的适配方式及性能优势。

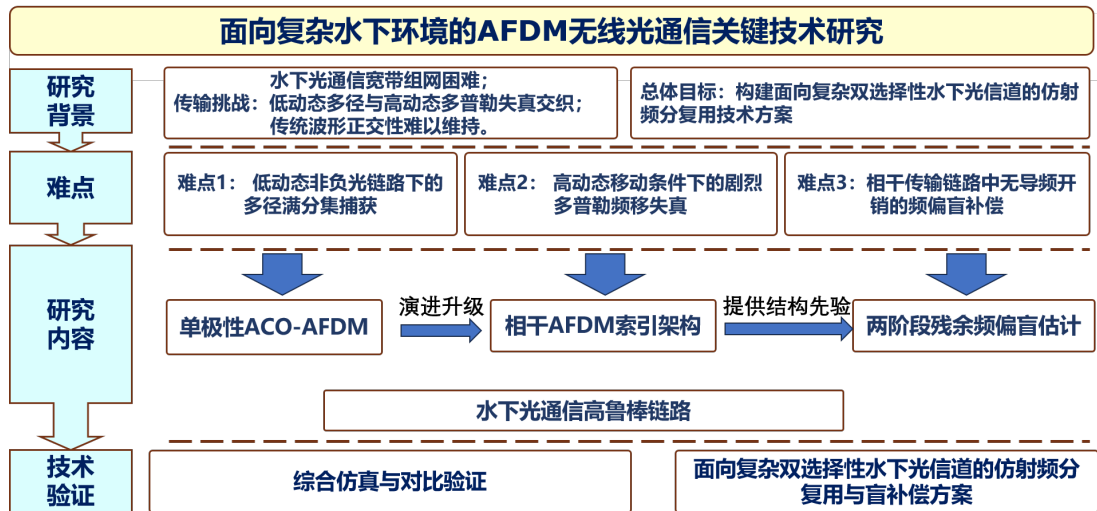
围绕这一总体目标，本文的主要研究内容包括以下两个方面。

第一，针对低动态浑浊多径 UWOC 场景，研究面向 IM-DD 架构的 ACO-AFDM 传输方案。该部分工作从 IM-DD 系统中发射信号的实值非负约束出发，将 ACO 结构与 AFDM 波形相结合，构建适用于低动态多径传播条件的 ACO-AFDM 系统模型；在此基础上，围绕余弦型 DAFT 核分析参数设计中的奇异点规避和多径分离条件，给出兼顾逆变换稳定性与多径鲁棒性的啁啾参数设计准则；最后通过仿真验证所提方案在低动态多径场景下相对于传统光 OFDM 方案的误码率性能优势和多径适应能力。

第二，针对高动态移动 UWOC 场景，研究面向相干接收的 AFDM-IM 传输方案。该部分工作从高动态条件下多普勒扩展和相位噪声共同作用的特点出发，建立包含多径、多普勒频移与维纳相位噪声的系统模型，并推导 DAFT 域下的等效输入输出关系；进一步利用 AFDM-IM 发送向量中未激活位置所对应的静默结构作为隐式参考，构造

基于泄露能量最小化与稀疏度量驱动的盲搜方法，在无额外导频开销下精准补偿主导的残余载波频偏，并对维纳相位噪声实现鲁棒容忍；最后通过仿真分析所提方案在高动态条件和不同激光器线宽下的 BER 性能与鲁棒性。

除上述两项核心工作外，本文还从统一理论基础出发，对水下光传播机理、双选择性信道模型、传统 OFDM 的局限性以及 AFDM 的基本原理进行了系统梳理，使第三章与第四章的场景化方案设计能够建立在一致的分析框架之上。综合而言，本文的研究内容覆盖了从低动态到高动态、从 IM-DD 到相干接收、从波形设计到检测算法的多个层面，但其内在逻辑始终围绕同一主线展开，即：针对 UWOC 不同代表性传播条件下的主导失真机制，对 AFDM 进行有针对性的系统适配与性能验证。图 1.2 进一步从总体逻辑上概括了本文由研究背景、关键难点、方案设计到性能验证的技术路线，以及第三章与第四章两条研究分支之间的递进关系。



2

图 1.2 论文整体研究内容技术路线与逻辑架构图

1.3.1 章节安排

本文共分为五章，各章内容安排如下。

第一章为绪论，主要介绍论文的研究背景与意义，分析 UWOC 在未来海洋信息网络和近距离高速水下链路中的应用价值，梳理低动态浑浊多径场景与高动态移动场景下的代表性物理层挑战，综述国内外在相关方向上的研究进展，并给出本文的主要研究内容与章节安排。

第二章为水下光通信系统模型与理论基础。该章从水下光传播机理出发，分析吸

收、散射和湍流等因素对链路的影响，建立时变双选择性信道的数学模型，讨论传统 OFDM 在时变信道中的局限性，并介绍 AFDM 的基本原理、DAFT 结构及其对本文两类典型场景的支撑作用，为后续章节的方案设计奠定理论基础。

第三章为面向低动态水下场景的 ACO-AFDM 传输方案。该章针对低动态浑浊多径条件下 IM-DD 系统面临的非负实值约束与频率选择性衰落问题，构建 ACO-AFDM 系统模型，研究其参数设计方法，并通过仿真验证方案在误码率性能和多径鲁棒性方面的优势。

第四章为面向高动态水下场景的相干 AFDM-IM 传输方案。该章针对高动态 UWOC 中多径、多普勒扩展和相位噪声共同作用下的传输问题，建立相干 AFDM-IM 系统模型，推导 DAFT 域等效输入输出关系，并利用 AFDM-IM 静默位置作为隐式参考，围绕泄露能量最小化与稀疏度量构造盲搜方法，在无额外导频开销下精准补偿主导的残余载波频偏并对维纳相位噪声实现鲁棒容忍。

第五章为总结与展望。该章对全文工作进行归纳总结，概括本文在低动态 ACO-AFDM 方案和高动态相干 AFDM-IM 方案方面的主要研究结论，分析当前工作的不足，并对 AFDM 在 UWOC 中的后续研究方向进行展望。

通过上述章节安排，全文在结构上形成了问题背景与研究定位—理论基础—低动态方案—高动态方案—总结展望的递进逻辑，从而较为完整地体现出本文围绕 AFDM 在 UWOC 两类典型场景中应用展开研究的主线。

2 水下光通信系统模型与理论基础

可靠的水下无线光通信系统设计，需要以对水下光学传播机理和信道特性的准确认识为基础。本章围绕水下光学信道特性、时变双选择性信道模型、传统 OFDM 的局限性以及 AFDM 的基本原理展开分析，为后续传输方案设计奠定理论基础。

2.1 水下光学信道特性分析

光束在不同类型海水中传播时，会受到水分子、溶解物及悬浮颗粒的共同影响，主要表现为吸收、散射以及光学湍流等效应^[6]。与陆地自由空间光通信相比，水下介质具有更强的吸收与散射特性，且其统计性质会随海域类型、颗粒浓度、温盐分布以及流体扰动状态的变化而明显改变。因此，UWOC 链路的传播损耗、可达距离以及时变特征都与具体水体环境密切相关。

从工程应用角度看，不同海域环境下的水下光链路往往表现出显著不同的传播条件。在清澈海水中，吸收与散射相对较弱，系统可获得更长的有效通信距离；而在近岸海域、港口水域或高浑浊水体中，悬浮颗粒浓度上升会显著增强散射效应，使链路衰减加剧并引入更明显的多径传播。由于本文关注的典型低动态场景往往对应浑浊水体中的短距链路，因此有必要从吸收、散射及其引发的时延扩展出发，对水下光信道的物理机理进行分析。

2.1.1 吸收与散射效应

吸收效应是指光子能量在与水体介质相互作用过程中转化为其他形式能量，从而导致光功率随传播距离增加而衰减。散射效应则是指光子在遇到悬浮颗粒后传播方向发生偏转。散射不仅会降低接收端收集到的有效光功率，还会因多重散射引起传播路径差异，进而造成时延扩展^[10]。

在 UWOC 系统中，吸收与散射引起的综合衰减通常采用 Beer-Lambert 定律描述。设发射光功率为 P_t ，传播距离为 L ，则接收光功率 P_r 可表示为

$$P_r = P_t \exp(-c(\lambda)L) \quad (2.1)$$

其中， $c(\lambda)$ 为总衰减系数，由吸收系数 $a(\lambda)$ 与散射系数 $b(\lambda)$ 组成，即 $c(\lambda) = a(\lambda) + b(\lambda)$ ^[8]。式 (2.1) 表明，在其他条件不变时，接收光功率随传播距离增加呈指数衰减。

$a(\lambda)$ 与 $b(\lambda)$ 具有明显的波长相关性，因此波长选择会直接影响系统的传播损耗。现有研究表明，蓝绿光波段在海水中通常具有相对较低的总衰减系数，因此常被用作 UWOC 的主要工作窗口。这一波段能够在吸收与散射之间取得相对有利的平衡，使系统在有限发射功率下获得更大的传输距离和更高的接收信噪比。然而，不同水体环境对最优工作波长的影响并不完全一致：当水体浑浊程度提高时，散射增强会缩小系统的有效覆盖范围，并使链路性能对发射光束发散角、接收视场角及收发对准精度更加敏感。图 2.1 给出了不同典型水体条件下衰减系数随波长变化的趋势，可用于直观说明蓝绿窗口的形成原因及不同海域环境之间的差异。

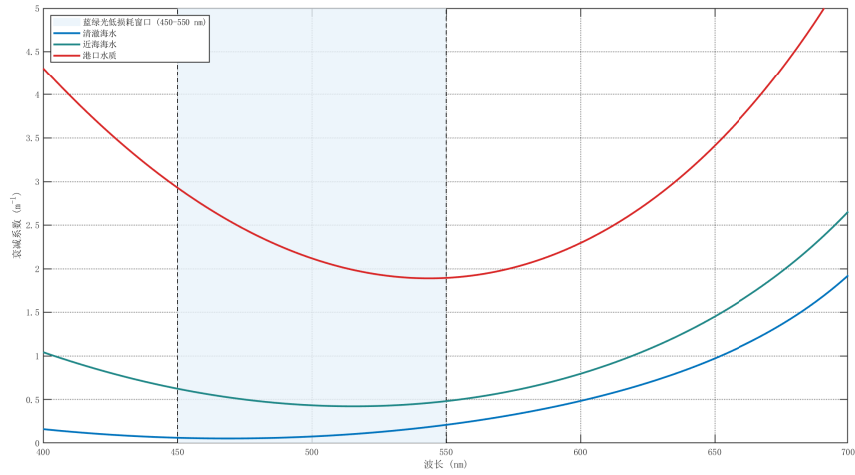


图 2.1 不同水质条件下光衰减系数随波长变化曲线

除平均功率衰减外，散射过程还会对信号波形结构产生重要影响。对于非视距分量或多重散射分量，不同光子到达接收端的传播时间往往存在差异，因而会形成离散或连续分布的延迟分量。当信号带宽较高、符号周期较短时，这些延迟分量可能跨越多个采样间隔，从而使接收端观察到明显的时延扩展。时延扩展的直接后果是相邻符号之间发生叠加，并进一步导致频率选择性衰落。对于多载波系统而言，这意味着不同频率位置上的信道响应不再一致，部分子带可能出现深衰落，进而提高均衡与检测难度。

因此，在低动态浑浊水下场景中，影响系统性能的关键并不只是平均光功率损耗，还包括散射所引起的多径传播结构。换言之，即使收发平台相对运动较弱，信道仍可能由于介质本身的散射特性而表现出显著的频率选择性。这也是本文在低动态场景下重点关注多径鲁棒性设计的重要原因。

2.1.2 水下光学湍流

除吸收与散射外，温度梯度、盐度变化及洋流扰动还会导致水体折射率随机波动，形成水下光学湍流。湍流会引起波前畸变与光强闪烁，进而造成接收信噪比波动。在理论建模中，弱湍流条件下常采用对数正态分布描述衰落，中强湍流条件下则可采用 Gamma-Gamma 分布或其他复合统计模型进行表征^[26,16]。

与大气光通信中的湍流效应类似，水下光学湍流同样会导致接收功率的随机起伏，但其形成机理更容易受到局部温盐分层、流场扰动以及设备运行热源的影响。在短距离 UWOC 链路中，湍流造成的平均衰减未必占主导地位，但其对瞬时信噪比波动、误码性能离散性以及链路稳定性的影响仍不可忽略。当系统采用高阶调制或高灵敏度接收架构时，湍流引起的随机功率波动还可能放大同步误差与信道估计误差对检测性能的影响。

对于高动态场景而言，湍流效应还可能与平台运动造成的动态指向误差共同作用。平台姿态变化、机械振动以及波浪扰动会使收发端光束轴线发生偏移，导致接收面上的能量分布变化。当接收孔径较小或视场角较窄时，这类指向误差会进一步放大链路增益波动。尽管本文在后续模型中主要聚焦多径、多普勒和相位噪声影响，但从物理层角度看，湍流与指向误差仍是影响真实 UWOC 系统稳健性的重要因素，也是未来实验验证与模型拓展中需要进一步考虑的内容。

综上，水下光信道并非单一的功率衰减通道，而是同时包含吸收、散射、湍流及动态指向误差等多种扰动机制的复合信道。对于低动态场景，散射主导的时延扩展是影响系统设计的关键；对于高动态场景，平台运动与器件非理想性带来的时变效应则更加突出。表 2.1 对本节涉及的主要损伤机制及其系统影响进行了归纳，为后续双选择性信道建模以及第三、第四章的场景化方案设计提供一张紧凑的机理索引表。

2.2 时变双选择性信道数学模型

在高动态 UWOC 场景中，水体散射引起的多径扩展与平台相对运动引起的多普勒扩展共同作用，使信道呈现明显的时变双选择性特征^[14]。所谓双选择性，是指信道既在频率维度上表现出选择性衰落，又在时间维度上呈现快速变化特性。前者主要由时延扩展造成，后者主要由多普勒扩展引起。对于面向高速传输的 UWOC 系统，这两类效应往往难以彼此分离处理，因此需要统一的数学模型进行描述。

表 2.1 水下光信道主要损伤机制及其系统影响对应表

损伤机制	形成原因	主导场景	直接影响	系统问题	设计关注点
散射	颗粒改变光子传播方向	浑浊、近岸、港口	多重散射与时延扩展	ISI 与频率选择性衰落	低动态鲁棒设计
光学湍流	温度、盐度和流场扰动	弱至中强湍流	光强闪烁、波前畸变	检测稳定性下降	高灵敏度接收与稳健检测
指向误差	姿态变化与对准偏差	高动态移动链路	瞬时增益起伏	易失锁、功率波动	高动态链路稳健性
多普勒扩展	相对运动引起频率偏移	高动态 UWOC	线性相位斜坡	ICI 增大、正交性破坏	AFDM 适配

2.2.1 多径与多普勒效应

设最大时延扩展为 $\tau_{\max}$ ，最大多普勒频移为 $\nu_{\max}$ 。当时延扩展相对于符号周期不可忽略时，系统将表现出频率选择性衰落；当多普勒频移导致信道在一个传输帧内发生明显变化时，系统将表现出时间选择性衰落。这两类效应共同作用，会显著增加系统均衡与检测的难度。

从系统分析角度看，时延扩展通常可与相干带宽联系起来理解。若信号带宽超过信道相干带宽，不同频率分量将在传播过程中经历不同幅相响应，系统便会表现出明显的频率选择性。在多载波系统中，这意味着不同子载波所经历的信道增益不再一致，部分子载波甚至可能落入深衰落区。类似地，多普勒扩展通常可与相干时间相关联。当传输帧持续时间接近或超过信道相干时间时，信道在一帧内部便不能再视为准静态，从而使基于固定子载波正交关系或固定均衡系数的设计难以保持有效。

对于 UWOC 而言，低动态场景与高动态场景的主导失真机制并不相同。在低动态浑浊水体中，多径扩展往往更突出，系统的主要困难在于如何抑制时延扩展带来的频率选择性衰落与符号间干扰；而在高速移动场景中，平台相对运动会显著增强多普勒扩展，使时间选择性和载波间耦合问题变得更加突出。当两类效应同时存在时，系统接收端所面对的便不再是单纯的卷积信道，而是一个具有时变耦合结构的双选择性

信道。

2.2.2 基带等效信道表示

对于包含 P 条离散路径的水下线性时变信道，其时变基带等效冲激响应可写为

$$h(t, \tau) = \sum_{i=1}^P h_i e^{j2\pi\nu_i t} \delta(\tau - \tau_i) \quad (2.2)$$

其中， h_i 、 τ_i 与 ν_i 分别表示第 i 条路径的复增益、传播时延和多普勒频移。在离散时间域中，若采样间隔为 T_s 、系统维度为 N ，则该信道可等效表示为一个 $N \times N$ 的时变矩阵。由式 (2.2) 可见，不同路径同时引入时延与多普勒扩展，因而难以借助传统傅里叶域表示实现有效对角化。

进一步地，若令离散时延为 $l_i = \tau_i/T_s$ ，归一化多普勒为 $\alpha_i = \nu_i N T_s$ ，则每一路径均可视为循环移位 + 相位旋转的组合操作。于是，整个信道可以看作多个时移-频移算子的叠加。对于仅包含时延扩展而无明显多普勒扩展的情况，信道矩阵近似为循环卷积结构，较易通过 OFDM 等体制实现对角化处理；但当多普勒项不可忽略时，信道矩阵将由近似对角形式演化为具有带状耦合特征的时变矩阵，子载波之间会出现明显的能量泄露与相互干扰。

从连续模型过渡到离散模型的意义在于，后续系统设计和算法推导通常都以离散基带信号为研究对象。通过将信道表示为有限维矩阵形式，可以更方便地讨论不同波形在等效变换域中的结构特征，并据此构造检测与均衡方法。特别是对于本文关注的 AFDM 体制，信道在合适变换域中的耦合结构将直接决定后续参数设计和检测算法的复杂度。

2.2.3 双选择性信道对系统设计的影响

双选择性信道对通信系统设计的影响主要体现在三个方面。其一，在波形层面，系统需要同时应对时延扩展与多普勒扩展，而非仅针对单一失真机制进行优化。若波形仅在频域维持严格正交关系，则当多普勒扩展增强时，正交结构容易被破坏；若波形只能处理时域色散，则又难以兼顾快速时变引起的频域耦合。

为更紧凑地概括这一节中的设计约束，表 2.2 从波形、算法和实现三个层面总结了双选择性信道对系统设计提出的核心要求。该表可以与后续 OFDM 局限分析及 AFDM 结构优势形成直接对应。

其二，在接收算法层面，双选择性信道会使检测问题从逐子载波独立判决演化为

表 2.2 双选择性信道对系统设计影响的层次化总结表

影响层面	主要失真来源	直接设计挑战	对传统 OFDM 的影响	对本文方案的启示
波形层面	时延扩展与多普勒扩展并存	需同时兼顾频率选择性和时变耦合	频域正交结构易被破坏	需采用更适合时延-多普勒表示的 AFDM 波形
接收算法层面	ICI、路径耦合与相位扰动叠加	检测由逐子载波判决转向联合估计	一拍均衡难以保持有效	需利用结构化检测和交替优化机制
参数配置层面	前缀、子载波间隔、帧长敏感性提高	参数选择需兼顾鲁棒性与效率	固定参数在高动态下适应性不足	需围绕场景特征联合设计啁啾参数与前缀结构
工程实现层面	高速短帧下同步与估计误差放大	算法复杂度与资源开销上升	额外补偿模块增多	以结构先验换取频谱效率与可实现性

带有耦合约束的联合估计问题。对于传统 OFDM，当信道近似静止时，各子载波可视为独立衰落；但在时变场景中，ICI 的出现使接收端需要考虑邻近甚至更大范围子载波之间的干扰耦合。若再叠加相位噪声、定时偏移或硬件非理想因素，检测复杂度将进一步上升。

其三，在系统实现层面，双选择性信道还会提高参数设计与同步处理的敏感性。例如，循环前缀长度、子载波间隔、帧长以及导频结构等参数都会对系统在时延扩展与多普勒扩展下的鲁棒性产生影响。对于 UWOC 这类短距高速链路而言，符号持续时间较短、系统带宽较大，因此即使绝对传播距离有限，仍可能对时延扩展和时变效应表现出较高敏感性。这也是本文后续分别针对低动态和高动态场景设计不同 AFDM 适配方案的原因。

2.3 传统 OFDM 系统原理及其在时变信道中的局限性

OFDM 通过离散傅里叶变换将高速串行数据映射到多个正交子载波上，从而将频率选择性信道分解为并行子信道^[12]。在低动态场景下，若循环前缀长度足够，OFDM 可以有效抑制由时延扩展引起的符号间干扰。

从基本原理上看，OFDM 的核心思想是通过并行化传输将宽带频率选择性信道转

化为多个窄带近似平坦衰落子信道。若循环前缀长度大于信道最大时延扩展，则线性卷积可近似转化为循环卷积，接收端在频域上能够实现逐子载波的一拍均衡。这一机制使 OFDM 在准静态多径环境中具有较高的实现效率和较成熟的工程基础，因此被广泛应用于射频通信和光通信系统中。

然而，OFDM 的有效性依赖于两个重要前提：一是循环前缀足以覆盖主要时延扩展，二是信道在一个 OFDM 符号周期内近似保持不变。当前提条件成立时，各子载波之间的正交关系可以较好维持，系统可将均衡与检测问题分解为多个独立的标量问题；而一旦信道在符号内部快速变化，这种独立性就会被破坏。

然而，在时变双选择性信道中，OFDM 对子载波正交性的依赖会成为性能瓶颈。当存在多普勒频移时，子载波之间会发生能量泄露并形成载波间干扰^[11]。此外，在深度频率选择性衰落条件下，OFDM 对局部频率位置的信道退化较为敏感，因此在高动态场景中难以保持稳定性能。

具体而言，多普勒频移会使接收信号相对于理想子载波基函数产生额外的相位旋转和频率偏移，从而破坏子载波间的严格正交关系。其结果是，原本应集中在某一子载波上的能量会扩散至相邻子载波，形成 ICI。随着多普勒扩展增加，ICI 的影响范围和强度都会上升，接收端不再能够通过简单的一拍均衡恢复发送符号，而需要引入更复杂的频域干扰抵消或时变信道估计方法。

在 UWOC 场景中，OFDM 还面临来自光学发射与接收机制的额外约束。对于 IM-DD 系统，发射信号需要满足实值与非负约束，因此通常需要通过厄米特对称、直流偏置或限幅等手段将复数 OFDM 基带信号转换为可驱动光源的单极性信号。虽然 DCO-OFDM、ACO-OFDM 等方案在满足非负约束方面各有优势，但这些处理方式也会带来频谱利用率下降、限幅噪声引入或平均功率开销增加等问题。当信道进一步呈现明显多径或时变特性时，传统光 OFDM 的优势将被削弱。

对于高动态场景，即使系统采用相干接收并恢复复数域信号，OFDM 仍难以从根本上摆脱对频域正交结构的依赖。尤其在多径、多普勒与相位噪声共同存在时，OFDM 接收端面对的是一个同时具有频域耦合与相位扰动的检测问题，系统性能和实现复杂度都会受到明显影响。因此，若要同时兼顾低动态多径场景和高动态时变场景的传输需求，仅对传统 OFDM 进行局部修正往往难以达到理想效果，仍有必要探索更适配时延-多普勒耦合信道的新型波形。

2.4 AFDM 技术原理

针对上述传统 OFDM 在双选择性信道中的局限，本节介绍 AFDM 的核心技术原理。AFDM 基于 DAFT 构造信号，通过引入啁啾参数改变信号在时频平面中的分布形式，使其在面对时延与多普勒共同作用时，能够在变换域中获得更具规律性的等效表示^[14]。以下依次介绍 DAFT 的数学定义、啁啾参数设计原则及 AFDM 对本文两类场景的支撑作用。

2.4.1 DAFT

AFDM 的调制与解调分别通过离散逆仿射傅里叶变换（Inverse Discrete Affine Fourier Transform, IDAFT）与 DAFT 实现。其离散基带信号可写为

$$s[n] = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] e^{j2\pi(c_1 n^2 + \frac{nk}{N} + c_2 k^2)} \quad (2.3)$$

其中， $X[k]$ 为第 k 个 DAFT 域位置上的复数调制符号， N 为总子载波数， c_1 与 c_2 分别为发射端与接收端啁啾参数。参数 c_1 控制时域信号的二次相位调频速率，决定了啁啾基函数在时频平面中的瞬时频率变化轨迹；参数 c_2 则作用于频域符号的预编码相位，影响不同子载波之间的相位耦合关系。当 $c_1 = c_2 = 0$ 时，式 (2.3) 退化为标准的离散傅里叶逆变换（IDFT），即 AFDM 退化为传统 OFDM。

上述调制过程可进一步写为矩阵形式。定义发射端啁啾相位对角矩阵 $\Lambda_{c_1} = \text{diag}(e^{j2\pi c_1 n^2})_{n=0}^{N-1}$ ，接收端啁啾相位对角矩阵 $\Lambda_{c_2} = \text{diag}(e^{j2\pi c_2 k^2})_{k=0}^{N-1}$ ，以及 N 点归一化 IDFT 矩阵 $\mathbf{F}^H$ ，则 IDAFT 调制可以表示为

$$\mathbf{s} = \Lambda_{c_1} \mathbf{F}^H \Lambda_{c_2} \mathbf{X} \quad (2.4)$$

其中， $\mathbf{X} = [X[0], X[1], \dots, X[N-1]]^T$ 为 DAFT 域符号向量， $\mathbf{s} = [s[0], s[1], \dots, s[N-1]]^T$ 为时域发射信号向量。式 (2.4) 表明，AFDM 调制可以分解为三步级联操作：首先由 Λ_{c_2} 对频域符号施加二次相位预编码，然后经 IDFT 变换至时域，最后由 Λ_{c_1} 施加时域啁啾相位调制。相应地，接收端的 DAFT 解调为上述过程的逆操作。这种分解结构不仅有利于利用 FFT 实现高效调制与解调，也使得时延与多普勒对等效信道矩阵的影响可以在统一的矩阵框架下进行分析。

对于本文关注的两个典型场景，DAFT 的意义也有所不同。在低动态浑浊多径场景中，DAFT 的结构优势主要体现在对多径分量的分离能力以及对频率选择性衰落

适应性上；而在高动态场景中，DAFT 则有助于将多径与多普勒扩展映射为更具规律性的耦合形式，为时变信道下的检测与均衡提供便利。因此，DAFT 不仅是 AFDM 的数学工具，也是连接本文两类场景设计的统一理论基础。图 2.2 从时频几何角度直观比较了 OFDM 与 AFDM 的基函数分布差异，可帮助理解 AFDM 为何更适合处理时延-多普勒耦合信道。

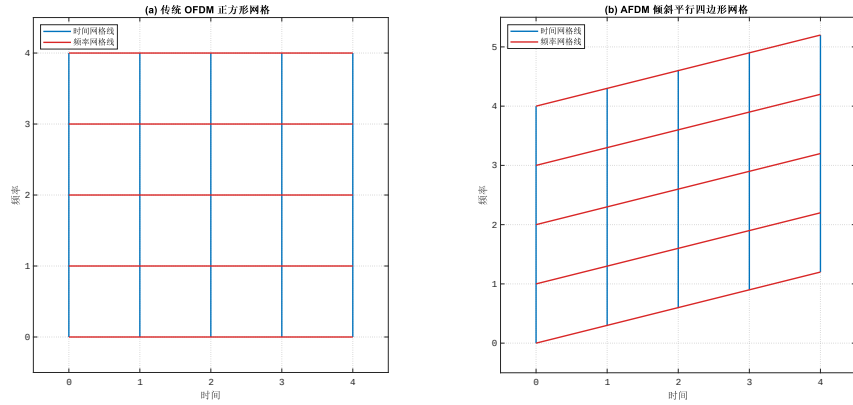


图 2.2 DAFT 域时频网格划分与啁啾信号演化示意图

2.4.2 DAFT 的时移性质与频移性质

AFDM 系统对双选择性信道的适配能力，本质上来源于 DAFT 变换对时移（时延）和频移（多普勒）操作具有确定性的等效映射关系。本节从数学上严格推导这两条基本性质，并进一步论证啁啾参数 c_1 如何将时域时延与多普勒频移在 DAFT 域中映射为离散循环移位。

鉴于本文所研究的水下光通信系统需满足实值信号约束（第三章 ACO-AFDM 设定 $c_2 = 0$ 以保持半波反对称结构，第四章相干 AFDM-IM 的检测算法同样不依赖 c_2 相位预编码），本节在推导中令第二啁啾参数 $c_2 = 0$ ，即 IDAFT 调制简化为 $\mathbf{s} = \mathbf{\Lambda}_{c_1} \mathbf{F}^H \mathbf{X}$ 。该设定不影响时移与频移性质的核心结论，且与后续各章的系统模型保持一致。

2.4.2.1 时移性质

设 $\mathbf{s} = \mathbf{\Lambda}_{c_1} \mathbf{F}^H \mathbf{X}$ 为 IDAFT 调制后的时域信号（ $c_2 = 0$ ）。考虑该信号经历离散循环时移 l （对应一条传播路径的离散时延），即接收端观测到

$$s_\tau[n] = s[(n - l)_N] \quad (2.5)$$

其中 $(\cdot)_N$ 表示模 N 运算。对 $s_\tau[n]$ 执行 DAFT 解调，即计算

$$Y_\tau[m] = \sum_{n=0}^{N-1} e^{-j2\pi c_1 n^2} s[(n-l)_N] e^{-j\frac{2\pi mn}{N}} \quad (2.6)$$

令 $n' = (n-l)_N$ ，则 $n = (n' + l)_N$ ，代入式 (2.6) 并展开二次相位项：

$$c_1 n^2 = c_1 (n' + l)^2 = c_1 n'^2 + 2c_1 n' l + c_1 l^2 \quad (2.7)$$

将式 (2.7) 代入式 (2.6)，注意 DFT 核中 $n = (n' + l)$ 的展开同时产生常数相位因子 $e^{-j\frac{2\pi ml}{N}}$ ，合并后可得

$$Y_\tau[m] = e^{-j2\pi c_1 l^2} e^{-j\frac{2\pi ml}{N}} \sum_{n'=0}^{N-1} e^{-j2\pi c_1 n'^2} s[n'] e^{-j\frac{2\pi(m+2Nc_1 l)n'}{N}} \quad (2.8)$$

式 (2.8) 表明，时域循环时移 l 在 DAFT 域中产生三个效应：（1）一个与 m 无关的全局相位因子 $e^{-j2\pi c_1 l^2}$ ；（2）一个由时延 l 与索引 m 共同决定的线性相位因子 $e^{-j\frac{2\pi ml}{N}}$ ；（3）DAFT 域索引从 m 偏移至 $m + 2Nc_1 l$ 。由此可得 DAFT 时移性质的完整表述：

时移性质：若时域信号 $s[n]$ 对应 DAFT 域表示 $X[m]$ ，则其循环时移 l 后的信号 $s[(n-l)_N]$ 在 DAFT 域中对应

$$Y_\tau[m] = e^{-j2\pi c_1 l^2} \cdot e^{-j\frac{2\pi lm}{N}} \cdot X[(m + 2Nc_1 l)_N] \quad (2.9)$$

即观测位置 m 处恢复出的是原始 DAFT 域位置 $(m + 2Nc_1 l)_N$ 上的符号，同时附带全局相位旋转与线性相位因子。等价地，原始位置 q 上的符号 $X[q]$ 被时延映射至接收端 DAFT 域位置 $(q - 2Nc_1 l)_N$ ，即符号的物理偏移量为 $\Delta m_\tau = (-2Nc_1 l)_N$ 。无论取哪种视角，不同路径在 DAFT 域中的间距均由 $2Nc_1 |l_i - l_j|$ 决定。

该性质的物理含义十分清晰：由于 IDAFT 中 $\mathbf{A}_{c_1}$ 引入的二次相位结构，时域的线性时移通过交叉项 $2c_1 n'l$ 转化为 DAFT 域的频率偏移，进而表现为离散索引的循环移位。偏移量 $2Nc_1 l$ 与啁啾参数 c_1 和时延 l 均成正比——这正是 AFDM 能够在 DAFT 域中分离不同时延路径的数学根源。

2.4.2.2 频移性质

考虑时域信号受到归一化多普勒频移 α 的调制，即接收端观测到

$$s_\nu[n] = e^{j\frac{2\pi \alpha n}{N}} s[n] \quad (2.10)$$

对 $s_\nu[n]$ 执行 DAFT 解调：

$$Y_\nu[m] = \sum_{n=0}^{N-1} e^{-j2\pi c_1 n^2} \cdot e^{j\frac{2\pi\alpha n}{N}} \cdot s[n] \cdot e^{-j\frac{2\pi mn}{N}} \quad (2.11)$$

将多普勒引起的线性相位 $e^{j\frac{2\pi\alpha n}{N}}$ 与 DFT 核 $e^{-j\frac{2\pi mn}{N}}$ 合并，可得

$$Y_\nu[m] = \sum_{n=0}^{N-1} e^{-j2\pi c_1 n^2} \cdot s[n] \cdot e^{-j\frac{2\pi(m-\alpha)n}{N}} \quad (2.12)$$

由式 (2.12) 可见，多普勒频移 α 使求和核中的索引从 m 变为 $m - \alpha$ ，即观测位置 m 处恢复出的是 $X[(m - \alpha)_N]$ 。等价地，符号 $X[q]$ 被多普勒映射至位置 $(q + \alpha)_N$ 。当 α 恰好为整数时，该偏移表现为精确的循环移位；当 α 为非整数时，则表现为相邻位置间的能量扩散。由此可得 DAFT 频移性质：

频移性质：时域归一化多普勒频移 α 在 DAFT 域中对应

$$Y_\nu[m] = X[(m - \alpha)_N] \quad (2.13)$$

即观测位置 m 读出的是原始位置 $(m - \alpha)_N$ 上的符号，附带相位因子忽略不计时，多普勒频移直接映射为 DAFT 域的索引偏移。

2.4.2.3 时延-多普勒联合映射与路径分离条件

综合时移性质与频移性质，当信道中同时存在时延 l_p 和归一化多普勒频移 α_p 时，观测位置 m 处恢复出的符号来自原始 DAFT 域位置 $(m + 2Nc_1l_p - \alpha_p)_N$ 。定义第 p 条路径在 DAFT 域中引起的等效索引偏移量为

$$\Delta m_p = (2Nc_1l_p - \alpha_p)_N \quad (2.14)$$

式 (2.14) 揭示了 AFDM 对双选择性信道的核心适配机理：啁啾参数 c_1 通过二次相位构造，将时域时延在 DAFT 域中转化为由 $2Nc_1l_p$ 控制的正向索引偏移；而多普勒频移则表现为反向偏移 $-\alpha_p$ 。两类失真效应在 DAFT 域中统一表现为沿索引轴的位置偏移，且不同路径之间的可分辨性完全由参数 c_1 的选取决定。

为保证所有路径在 DAFT 域中不发生位置重叠，需对任意 $p \neq q$ 满足

$$\Delta m_p \neq \Delta m_q, \quad \forall p \neq q \quad (2.15)$$

即

$$2Nc_1(l_p - l_q) - (\alpha_p - \alpha_q) \not\equiv 0 \pmod{N} \quad (2.16)$$

当上述条件成立时，各路径在 DAFT 域中占据互不重叠的位置，接收端可联合利用所有路径分量的能量实现检测，从而获取全分集增益。式 (2.16) 也为后续第三章和第四章中具体的参数设计提供了统一的理论出发点。对于本文第三章关注的低动态场景 ($\alpha_p \approx 0$)，路径分离条件简化为 $2Nc_1(l_p - l_q) \not\equiv 0 \pmod{N}$ ，此时不同路径间距仅由时延差决定，与第三章中 $\text{loc}_i = (2Nc_1l_i)_N$ 的定义完全一致。

上述推导从数学上完整建立了时延 $\rightarrow$ DAFT 域移位与多普勒 $\rightarrow$ DAFT 域移位的映射关系，明确了 AFDM 相对于 OFDM 的本质区别：OFDM 中时延仅引起频域线性相位旋转而多普勒破坏正交性；AFDM 中时延与多普勒均转化为 DAFT 域的可控循环移位，二者的效应统一且可分离。这一性质是本文后续所有方案设计与检测算法的理论起点。

2.4.3 啁啾参数设计与全分集增益

AFDM 的一个主要特点在于其可通过合理参数设计提升系统对双选择性信道的适应能力。根据相关研究，当参数满足特定条件时，AFDM 可使离散线性时变信道在 DAFT 域中呈现更具结构性的表示形式，从而有利于后续均衡与检测^[14,20]。

从物理意义上看，参数 c_1 与 c_2 决定了发射与接收啁啾基函数在时频平面中的弯曲程度和相对匹配方式。不同参数取值会改变信号对时延与多普勒扰动的敏感性，也会影响等效信道矩阵在变换域中的稀疏程度和局部耦合结构。若参数设计合理，信道中不同路径对应的能量可在 DAFT 域中形成较为分离或可控的分布，从而提高系统对双选择性信道的适应能力；反之，若参数配置不当，不同路径或不同多普勒分量的响应可能发生严重重叠，降低后续检测性能。

2.4.3.1 参数选择的约束条件

啁啾参数 c_1 的选择需要同时考虑多个约束条件。首先，为保证 DAFT 变换的可逆性，参数取值需避免使变换矩阵出现奇异。对于本文采用的余弦型 DAFT 核 ($c_2 = 0$)，接收端解调涉及 $1/\cos(2\pi c_1 n^2)$ 项，因此需满足

$$\cos(2\pi c_1 n^2) \neq 0, \quad \forall n \in \{0, 1, \dots, N-1\} \quad (2.17)$$

即参数 c_1 不能使任何采样点 n 处的余弦项为零。这要求

$$c_1 \neq \frac{1/4 + m/2}{n^2}, \quad m \in \mathbb{Z}, n \in \{1, \dots, N-1\} \quad (2.18)$$

式 (2.18) 给出了需要规避的参数取值点。在实际设计中, 还需为余弦项设置安全裕量, 避免接近零点时的数值不稳定和噪声放大。

其次, 为实现不同路径在 DAFT 域中的有效分离, 参数 c_1 需满足路径分离条件。根据式 (2.14), 第 p 条路径在 DAFT 域中的等效偏移量为 $\Delta m_p = (2Nc_1l_p - \alpha_p)_N$ 。为避免不同路径响应重叠, 对任意 $p \neq q$ 需满足 $\Delta m_p \neq \Delta m_q$ 。在低动态场景中 ($\alpha_p \approx 0$), 该条件简化为

$$2Nc_1(l_p - l_q) \not\equiv 0 \pmod{N}, \quad \forall p \neq q \quad (2.19)$$

设最大时延扩展为 $l_{\max}$, 为保证所有路径偏移量不超过 DAFT 域长度, 需满足

$$4Nc_1l_{\max} \leq N \quad (2.20)$$

由式 (2.20) 可得参数上界

$$c_1 \leq \frac{1}{4l_{\max}} \quad (2.21)$$

式 (2.21) 表明, 参数 c_1 的取值受信道最大时延扩展的约束。当 $l_{\max}$ 较大时, 可选参数范围变窄; 当 $l_{\max}$ 较小时, 参数选择更加灵活。

在高动态场景中, 路径分离条件需同时考虑时延与多普勒的影响。此时, 参数设计不仅要保证 $2Nc_1(l_p - l_q)$ 的间距足够大, 还要考虑多普勒项 $(\alpha_p - \alpha_q)$ 对偏移量的修正。若多普勒扩展范围为 $[-\alpha_{\max}, \alpha_{\max}]$, 则需满足

$$|2Nc_1(l_p - l_q) - (\alpha_p - \alpha_q)| \geq \Delta_{\min} \quad (2.22)$$

其中 $\Delta_{\min}$ 为保证路径可分辨的最小间距。式 (2.22) 的物理含义是, 即使多普勒频移对偏移量产生扰动, 不同路径在 DAFT 域中仍应保持足够间距。

2.4.3.2 全分集增益的实现条件

所谓全分集增益, 本质上是指系统能够充分利用多径信道中不同传播分量所蕴含的分集信息。对于传统 OFDM, 由于信号主要在固定频率基上展开, 当存在快速时变或深度选择性衰落时, 部分子载波上的性能劣化会直接制约整体检测效果。AFDM 则

通过啁啾映射改变了信息在时频域中的分布方式，使符号在传播过程中能够以更结构化的形式感知多个时延和多普勒分量，从而在合适条件下获得更好的分集利用能力。

从数学角度看，全分集增益的实现依赖于等效信道矩阵的秩特性。设信道包含 P 条独立路径，若 AFDM 系统的等效信道矩阵 $\mathbf{H}_{\text{DAFT}}$ 满秩且不同路径在 DAFT 域中完全分离，则接收端可通过联合检测算法同时利用所有路径的能量。此时，系统的分集阶数可达 P ，即误码率随信噪比的下降速率正比于 SNR^{-P} 。相比之下，若某些路径在 DAFT 域中发生重叠或部分路径能量无法被有效利用，则实际分集阶数会低于 P ，系统性能相应下降。

全分集增益的实现条件可归纳为以下几点：（1）参数 c_1 的选择需满足路径分离条件，使不同路径在 DAFT 域中占据不同位置；（2）接收端检测算法需能够联合处理多个 DAFT 域位置上的信号，而非逐位置独立判决；（3）信道估计精度需足够高，以准确获取各路径的幅度、相位和位置信息。当上述条件同时满足时，AFDM 可在双选择性信道中获得接近理论上界的分集增益。

从实际系统角度看，全分集增益的获取并非没有代价。首先，联合检测算法的复杂度通常高于逐子载波独立检测，尤其在调制阶数较高或路径数较多时，最优检测的复杂度可能难以接受。其次，信道估计需要在 DAFT 域中估计多个位置上的信道参数，导频开销和估计复杂度都会相应增加。再次，参数设计需要对信道统计特性有一定先验知识，若实际信道与设计假设偏差较大，分集增益可能无法充分实现。因此，在实际应用中需要在分集增益与实现复杂度之间进行权衡。

2.4.3.3 参数设计的场景适配

AFDM 的参数设计并非脱离具体场景而独立存在。对于本文的低动态场景，参数选择重点在于兼顾 IM-DD 架构下变换实现的稳定性与多径分离能力。由于该场景中多普勒扩展相对较弱，参数设计主要围绕式 (2.19) 和式 (2.21) 展开。在满足奇异点规避条件的前提下，通常选择 c_1 接近上界 $1/(4l_{\max})$ 的取值，以最大化不同路径在 DAFT 域中的间距。同时，由于采用余弦型 DAFT 核 ($c_2 = 0$)，还需确保 $\cos(2\pi c_1 n^2)$ 在所有采样点处具有足够的安全裕量，避免接收端解调时的噪声放大。

对于高动态场景，参数设计则更关注时延-多普勒耦合信道下等效矩阵的局部结构，以便支撑后续检测算法设计。此时，参数选择需同时考虑式 (2.22) 给出的路径分离条件以及多普勒扩展范围的影响。若多普勒扩展较大，可能需要适当减小 c_1 以避免时延项 $2Nc_1l_p$ 与多普勒项 α_p 的叠加效应导致路径重叠。此外，高动态场景中通常

采用相干接收架构，无需满足实值非负约束，因此参数设计的自由度相对更高。

综合来看，AFDM 作为统一主线虽然贯穿全文，但其参数配置和具体实现形式仍需要根据场景特征进行适配。这种适配不仅体现在参数数值的选择上，还体现在变换核形式、前缀设计以及检测算法的联合优化上。后续第三章和第四章将分别针对低动态与高动态场景，给出具体的参数设计方法和性能验证结果。

2.4.4 AFDM 对本文两类场景的支撑作用

综合前述分析可以看出，AFDM 的核心价值在于为双选择性或近双选择性信道提供一种更具结构性的表示与处理方式。对于低动态浑浊多径场景，虽然多普勒扩展相对较弱，但由散射引起的多径传播仍会导致显著的频率选择性衰落。此时，若将 AFDM 与满足 IM-DD 非负约束的 ACO 机制结合，可在保持光学发射可实现性的同时增强系统对多径扩展的适应能力。对于高动态移动场景，AFDM 则能够与相干接收、索引调制及结构化检测方法进一步结合，以提高系统对多普勒扩展和相位噪声共同作用的鲁棒性。

因此，本章所讨论的水下光传播机理、双选择性信道模型、传统 OFDM 的局限以及 AFDM 的基本原理，共同构成了后续两章方案设计的理论基础。第三章将在 IM-DD 架构下研究面向低动态浑浊多径场景的 ACO-AFDM 传输方案；第四章则将在相干接收架构下研究面向高动态场景的 AFDM-IM 传输方案，并进一步讨论相位噪声与检测算法问题。

2.4.5 AFDM 与 OFDM 的对比分析

为更清晰地理解 AFDM 相对于传统 OFDM 的技术特点，本节从变换域特性、信道适配能力、实现复杂度以及适用场景等方面对两者进行系统对比。这种对比不仅有助于明确 AFDM 的优势与局限，也为后续方案设计中的波形选择提供依据。

2.4.5.1 变换域特性对比

OFDM 与 AFDM 的核心区别在于其所采用的变换基函数形式。OFDM 基于标准离散傅里叶变换，其基函数为复指数序列 $e^{j\frac{2\pi kn}{N}}$ ，在时频平面中表现为平行于时间轴的水平直线，即每个子载波占据固定频率位置且在整个符号周期内保持恒定频率。这种结构使 OFDM 在准静态信道中能够通过循环前缀将线性卷积转化为循环卷积，从而在频域实现简单的逐子载波均衡。

相比之下, AFDM 基于离散仿射傅里叶变换, 其基函数为 $e^{j2\pi(c_1 n^2 + \frac{nk}{N} + c_2 k^2)}$, 包含二次相位项 $c_1 n^2$ 和 $c_2 k^2$ 。这些二次相位项使 AFDM 基函数在时频平面中表现为具有线性调频特性的啁啾信号, 其瞬时频率随时间线性变化。具体而言, 第 k 个 AFDM 基函数的瞬时频率可表示为

$$f_{\text{inst}}(n) = \frac{1}{2\pi} \frac{d}{dn} \left(2\pi c_1 n^2 + \frac{2\pi k n}{N} \right) = 2c_1 n + \frac{k}{N} \quad (2.23)$$

式 (2.23) 表明, AFDM 基函数的瞬时频率由两部分组成: 与时间 n 成正比的啁啾项 $2c_1 n$ 和固定频率偏移 k/N 。参数 c_1 控制啁啾速率, 决定了基函数在时频平面中的倾斜程度。当 $c_1 = 0$ 时, 式 (2.23) 退化为常数 k/N , 即 AFDM 退化为 OFDM。

这种时频结构差异直接影响两种波形对信道失真的响应方式。对于 OFDM, 时延扩展在频域表现为不同子载波经历不同的复增益, 而多普勒频移则破坏子载波间的正交性并引入载波间干扰。对于 AFDM, 时延与多普勒均在 DAFT 域中转化为索引偏移, 不同路径的能量分布更具结构性, 这为后续检测算法利用多径分集提供了便利。

2.4.5.2 信道适配能力对比

从信道适配能力角度看, OFDM 与 AFDM 在不同传播条件下的表现存在明显差异。对于准静态多径信道, 若循环前缀长度足够且信道在符号周期内保持不变, OFDM 可通过频域单抽头均衡实现接近最优的性能。此时, 信道的时延扩展被转化为频域的频率选择性衰落, 各子载波独立经历不同的复增益, 接收端只需对每个子载波进行标量除法即可完成均衡。这种简单性使 OFDM 在低动态场景中具有较高的实现效率。

然而, 当信道呈现双选择性特征时, OFDM 的性能优势会显著削弱。多普勒频移会使不同子载波之间产生能量泄露, 原本应集中在某一子载波上的能量会扩散至相邻子载波, 形成载波间干扰。设归一化多普勒频移为 $\nu_d T_s$ (其中 ν_d 为多普勒频移, T_s 为采样周期), 则第 k 个子载波受到的 ICI 功率可近似表示为

$$P_{\text{ICI},k} \propto \sum_{m \neq k} |\text{sinc}(\nu_d T_s N(k - m))|^2 |X[m]|^2 \quad (2.24)$$

式 (2.24) 表明, ICI 功率随多普勒频移增大而上升, 且影响范围随 $\nu_d T_s N$ 增大而扩展。当 $\nu_d T_s N$ 接近或超过子载波间隔时, ICI 会严重恶化系统性能, 使 OFDM 的频域单抽头均衡失效。

相比之下, AFDM 通过啁啾参数设计可在 DAFT 域中将时延与多普勒的影响转

化为更规律的索引偏移。根据前述时移性质与频移性质，第 p 条路径在 DAFT 域中引起的等效偏移量为 $\Delta m_p = (2Nc_1l_p - \alpha_p)_N$ 。若参数 c_1 选择合理，使不同路径的偏移量互不重叠，则接收端可在 DAFT 域中观察到多个分离的能量峰，每个峰对应一条传播路径。这种结构化表示使 AFDM 能够联合利用多条路径的能量，从而在双选择性信道中获得分集增益。

从等效信道矩阵角度看，OFDM 在准静态信道中的等效信道矩阵近似为对角矩阵，而在时变信道中则演化为具有带状结构的非对角矩阵，对角线外的非零元素对应 ICI。AFDM 的等效信道矩阵同样为非对角结构，但其非零元素的分布位置由啁啾参数 c_1 和路径参数 (l_p, α_p) 共同决定，具有更强的可控性。当参数设计得当时，AFDM 等效信道矩阵的非零元素可集中在若干可预测的位置上，从而降低检测算法的复杂度并提高性能。

2.4.5.3 实现复杂度对比

从实现复杂度角度看，OFDM 与 AFDM 在调制解调、信道估计与检测均衡等环节的计算开销存在差异。在调制解调方面，OFDM 基于标准 FFT/IFFT 实现，其计算复杂度为 $O(N \log N)$ ，且 FFT 算法已有高度优化的硬件实现。AFDM 的调制解调可分解为啁啾相位调制、FFT/IFFT 以及啁啾相位解调三个步骤，如式 (2.4) 所示。其中，啁啾相位调制与解调为逐点复数乘法，复杂度为 $O(N)$ ；FFT/IFFT 部分复杂度仍为 $O(N \log N)$ 。因此，AFDM 的调制解调复杂度与 OFDM 处于同一量级，额外开销主要来自啁啾相位的计算与存储。

在信道估计方面，OFDM 在准静态信道中可采用基于导频的频域插值方法，复杂度较低。当信道时变时，需要引入时频二维插值或基于基扩展模型的估计方法，复杂度会显著上升。AFDM 的信道估计同样需要在 DAFT 域中进行，但由于等效信道矩阵的非对角结构，通常需要估计更多的信道参数。若采用导频辅助估计，导频开销与 OFDM 相当；若利用 AFDM 等效信道的结构特性设计专用估计算法，则可能在一定程度上降低导频开销，但算法复杂度会相应增加。

在检测均衡方面，OFDM 在准静态信道中可采用频域单抽头均衡，每个子载波仅需一次复数除法，复杂度为 $O(N)$ 。当存在 ICI 时，需要采用频域干扰抵消或迭代检测方法，复杂度上升至 $O(N^2)$ 或更高。AFDM 由于等效信道矩阵为非对角结构，通常需要采用联合检测或迭代均衡方法。若采用最大似然检测，复杂度随调制阶数和系统维度指数增长；若采用线性均衡或基于结构的近似检测，复杂度可控制在 $O(N^2)$ 至

$O(N^3)$ 之间。因此, AFDM 在检测环节的复杂度通常高于准静态信道中的 OFDM, 但与时变信道中需要处理 ICI 的 OFDM 相比, 两者处于可比范围。

综合来看, AFDM 相对于 OFDM 的额外复杂度主要体现在检测均衡环节, 而在调制解调环节的开销增加有限。对于低动态场景, 若信道相对稳定且检测算法设计合理, AFDM 的复杂度增加是可接受的; 对于高动态场景, AFDM 通过结构化表示降低了信道时变带来的检测难度, 其复杂度优势可能更加明显。

2.4.5.4 适用场景对比

从适用场景角度看, OFDM 与 AFDM 各有其优势领域。OFDM 在以下场景中表现较好: (1) 准静态或慢时变信道, 信道在符号周期内变化可忽略; (2) 多径时延扩展相对温和, 循环前缀可有效覆盖; (3) 系统对实现复杂度和功耗有严格限制, 需要利用成熟的 FFT 硬件加速; (4) 频谱效率要求较高, 且信道条件允许采用高阶调制。在这些条件下, OFDM 的频域单抽头均衡优势明显, 系统可以较低的复杂度实现较高的传输速率。

AFDM 则在以下场景中更具优势: (1) 双选择性信道, 时延扩展与多普勒扩展共同作用; (2) 高动态移动场景, 平台相对运动引起显著的多普勒频移; (3) 深度频率选择性衰落环境, 部分频率位置出现严重衰落; (4) 需要利用多径分集增益的场景, 系统设计重点在于提高可靠性而非单纯追求峰值速率。在这些条件下, AFDM 通过啁啾映射改变信号在时频域中的分布方式, 使系统能够更有效地应对信道失真。

对于本文关注的 UWOC 场景, 两类典型传播条件分别对应不同的波形选择倾向。在低动态浑浊多径场景中, 虽然多普勒扩展较弱, 但散射引起的多径传播会导致明显的频率选择性衰落。此时, AFDM 相对于 OFDM 的优势主要体现在对多径结构的适应能力上, 而非对时变特性的鲁棒性。在高动态移动场景中, 平台相对运动引起的多普勒频移会破坏 OFDM 子载波间的正交性, 而 AFDM 则能够将多普勒扩展转化为 DAFT 域的索引偏移, 从而在一定程度上缓解 ICI 问题。

从系统设计角度看, OFDM 与 AFDM 并非完全对立的选择, 而是可以根据具体应用需求和信道条件进行权衡。对于信道条件较好、系统资源受限的场景, OFDM 仍是合理选择; 对于信道条件恶劣、可靠性要求较高的场景, AFDM 则提供了一种更具适应性的替代方案。本文后续章节将分别针对低动态与高动态两类场景, 探讨如何将 AFDM 与相应的光学接收架构和调制机制相结合, 以充分发挥其在 UWOC 中的应用潜力。

通过上述对比分析可以看出，AFDM 相对于 OFDM 的核心优势在于其对双选择性信道的结构化表示能力，而这种优势是以适度增加检测复杂度为代价的。对于本文研究的 UWOC 场景，这种权衡是合理的：在低动态场景中，AFDM 可增强系统对散射主导多径传播的适应能力；在高动态场景中，AFDM 可提升系统对多普勒扩展和相位噪声共同作用的鲁棒性。表 2.3 进一步对 AFDM 关键参数、时延-多普勒映射关系及其设计约束进行了汇总，可作为后续第三章和第四章参数选择与算法推导的统一索引。因此，AFDM 作为本文的统一技术主线，能够为两类典型场景提供有针对性的波形设计基础。

表 2.3 AFDM 关键参数与时延-多普勒映射关系总结表

对象/参数	数学定义	物理含义	DAFT 域作用	设计约束	后续意义
c_1	发射端二次相位参数	控制啁啾速率	决定时延映射偏移幅度	满足奇异点规避与路径分离	决定两章场景适配能力
c_2	频域预编码二次相位参数	调整频域相位耦合	与 c_1 共同影响对角线偏移	第三章取 0，第四章可自由设计	区分 IM-DD 与相干结构
l	离散时延索引	表征路径到达时差	引起 $2Nc_1l$ 型位置偏移	系统维度和 c_1 设计	决定多径可分辨性
α	归一化多普勒频移	表征时变频偏	形成反向索引偏移	与路径分离联合考虑	是第四章频偏补偿来源
全分集实现条件	等效信道满秩且路径可联合利用	充分调用多径分集收益	使多径转化为结构资源	依赖参数、检测与信道估计	支撑性能优势分析

3 面向低动态水下场景的 ACO-AFDM 传输方案

在低动态水下环境中，悬浮颗粒引起的多重散射、有限空间中的反射以及非视距传播分量会造成明显的多径扩展，导致频率选择性衰落与符号间干扰^[10,13]。传统光 OFDM 体制建立在频域正交结构之上，当信道时延扩展增强时，部分子载波不可避免地落入深衰落位置，系统误码率性能显著下降。AFDM 基于 DAFT 构造信号，通过引入啁啾相位结构使信号在变换域中获得更适合描述多径结构的表示形式，为提升系统对频率选择性信道的适应能力提供了新的技术路径^[14]。

然而，AFDM 原始形式面向复数基带系统，而 IM-DD 架构要求发射信号满足实值且非负约束，无法直接沿用传统复数域 AFDM 结构。基于此，本文将 ACO-OFDM 的奇数子载波映射与非对称限幅思想引入 AFDM 体制^[27,17]，在保持光学可实现性的同时保留 AFDM 对多径传播更具适应性的结构优势，形成面向低动态多径 UWOC 的 ACO-AFDM 传输方案。本章的核心目标是：在 IM-DD 架构下构建可实现的 ACO-AFDM 系统模型，分析其参数设计约束，并通过仿真验证其在低动态多径水下信道中的性能优势。

3.1 ACO-AFDM 系统模型构建

本节建立所提 ACO-AFDM 系统的发射端、信道与接收端模型。系统完整框图如图 3.1 所示。与传统 ACO-OFDM 相比，所提方案的关键区别在于将傅里叶基替换为适配低动态多径场景的 AFDM 结构，并通过相应的实值化与限幅设计使其能够应用于 IM-DD 水下光链路。

从系统功能划分看，发射端主要完成比特映射、奇数位置加载、厄米特对称构造、AFDM 调制与非对称限幅；信道部分刻画低动态水下环境中的多径传播效应；接收端则完成前缀去除、变换域恢复、等效信道补偿与数据检测。通过这种设计，系统在满足光学发射物理约束的同时，可利用 AFDM 的结构优势增强对散射主导多径失真的适应能力。

3.1.1 发射端信号生成与调制

在发射端，输入比特首先映射为复数星座符号。为保证时域信号为实数，频域符号序列需满足厄米特对称条件。为避免限幅噪声落入承载数据信息的位置，ACO-AFDM

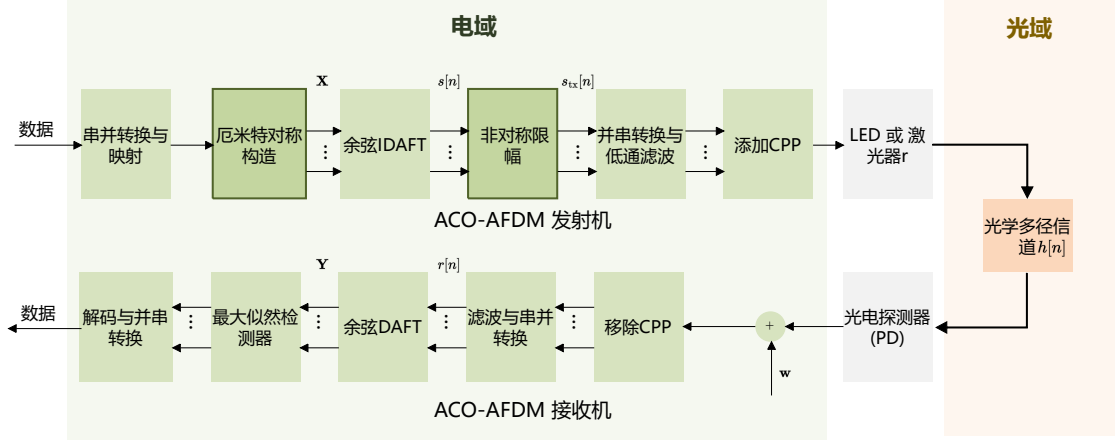


图 3.1 ACO-AFDM 系统完整框图

采用奇数子载波映射方式，即仅在奇数位置加载数据符号，偶数位置置零^[12]。映射后的符号向量 $\mathbf{X}$ 表示为

$$\mathbf{X} = [0, X_1, 0, X_3, \dots, X_{N/2-1}, 0, X_{N/2-1}^*, \dots, 0, X_3^*, 0, X_1^*]^T \quad (3.1)$$

上述构造具有两个层面的作用。首先，厄米特对称保证经逆变换后得到的离散时域信号为实值，这是 IM-DD 系统可直接驱动光源的前提之一。其次，仅在奇数位置加载有效数据有助于在后续非对称限幅后将限幅噪声限制在偶数位置，从而避免其直接污染承载有效信息的变换域资源。因此，奇数子载波映射不仅是满足非负约束的技巧，也是一种围绕接收端可恢复性进行的结构化设计。

为将其映射到时域并保持实值特性，本文采用改进的余弦逆离散仿射傅里叶变换，其离散时域信号可表示为

$$s[n] = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] e^{j \frac{2\pi n k}{N}} \cos(2\pi c_1 n^2), \quad n = 0, \dots, N-1 \quad (3.2)$$

其中， c_1 为 DAFT 参数。本文令传统 AFDM 的第二参数 $c_2 = 0$ ，以保持半波反对称结构，即 $s[n] = -s[n + N/2]$ 。其矩阵形式可写为

$$\mathbf{s} = \mathbf{C} \mathbf{F}^H \mathbf{X} \quad (3.3)$$

其中， $\mathbf{C}$ 为由 $\cos(2\pi c_1 n^2)$ 构成的对角矩阵。

采用余弦型 DAFT 核的主要考虑在于，它能够在引入 AFDM 啁啾结构的同时保持时域实值信号特征，并与 ACO 机制所要求的半波反对称性质兼容。换言之，本文

并不是简单将传统 AFDM 生硬套用于光学发射链路，而是围绕 IM-DD 约束对其变换核形式进行了有针对性的适配。参数 c_1 的引入使信号在变换域中具备更适合多径分离的结构，而 $c_2 = 0$ 的设定则有助于维持 ACO 结构的可实现性和稳定性。

随后，对双极性时域信号进行非对称限幅，得到满足非负约束的发射信号

$$s_{\text{tx}}[n] = \max\{s[n], 0\} \quad (3.4)$$

由于信号满足半波反对称性，限幅噪声仅分布于偶数子载波，不影响奇数子载波上的有效数据。图 3.2 从时域波形角度直观展示了双极性信号经 ACO 非对称限幅后转化为单极性非负信号的过程，也说明了该结构如何与 IM-DD 发射约束保持一致。

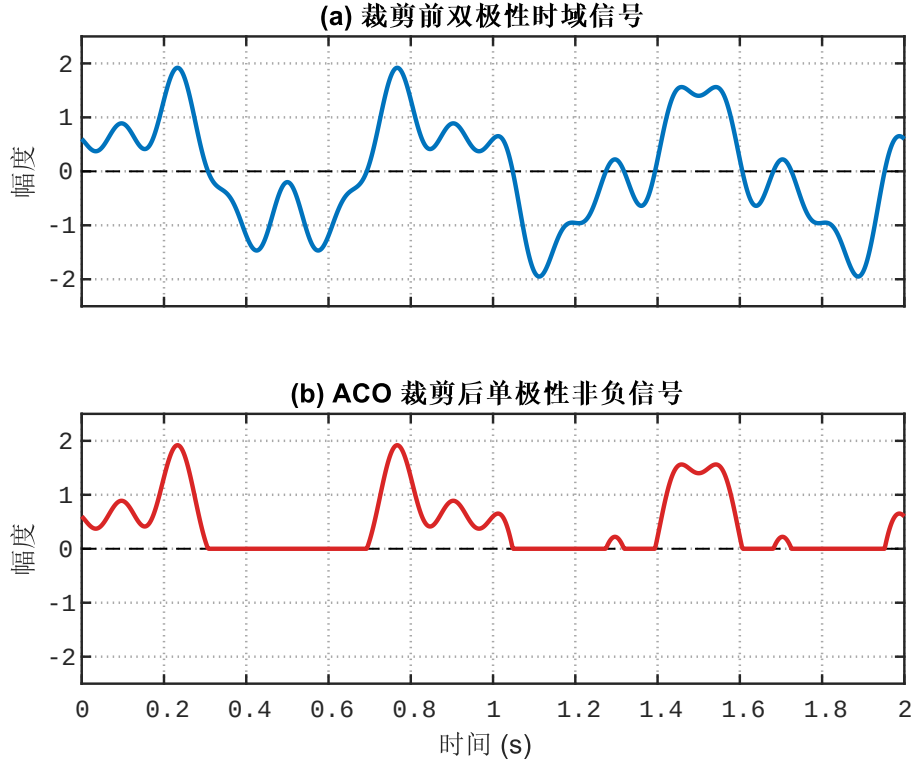


图 3.2 ACO 非对称限幅下的单极性非负时域波形变换示意图

最后，在每个信号块前添加长度为 L_{cpp} 的啁啾周期前缀，形成最终发射信号。

引入啁啾周期前缀的目的与传统循环前缀类似，都是为了抑制有限多径扩展导致的块间干扰，并为接收端的块处理恢复提供结构保证。不同之处在于，AFDM 调制后的信号具有啁啾相位特征，因此前缀设计需要与该结构保持一致。通过在块前添加适当长度的啁啾周期前缀，系统可在低动态多径条件下保持较稳定的块处理框架，从而为后续 DAFT 域恢复和信道均衡奠定基础。

3.1.2 多径信道传播与接收端处理

本文将低动态水下传播环境建模为具有 P 条离散路径的时延抽头信道^[6]。离散时间冲激响应可表示为

$$h[n] = \sum_{i=1}^P h_i \delta[n - l_i] \quad (3.5)$$

其中, h_i 与 l_i 分别表示第 i 条路径的复增益和离散时延。接收端去除啁啾周期前缀后, 接收信号向量为

$$\mathbf{r} = \sum_{i=1}^P h_i \mathbf{\Pi}^{l_i} \mathbf{s}_{\text{tx}} + \mathbf{w} \quad (3.6)$$

其中, $\mathbf{\Pi}^{l_i}$ 为 l_i 阶循环移位矩阵, $\mathbf{w}$ 为加性高斯白噪声。

上述模型反映了本文所关注的低动态场景的主要物理特征: 路径之间的差异主要体现为传播时延和幅相响应差异, 而由相对运动导致的时间快速变化可以近似忽略。因此, 该信道更接近准静态多径而非强时变双选择性结构。尽管如此, 当路径时延跨越多个采样间隔、且不同路径功率分布不均匀时, 接收端仍会观察到显著的频率选择性衰落。这也是本章重点关注多径适应能力而非多普勒鲁棒性的原因。

接收端随后采用对应的余弦 DAFT 变换将信号恢复至仿射频域:

$$Y[k] = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{n=0}^{N-1} r[n] e^{-j \frac{2\pi n k}{N}} \cdot \frac{1}{\cos(2\pi c_1 n^2)} \quad (3.7)$$

其矩阵形式为

$$\mathbf{Y} = \mathbf{F} \mathbf{C}^{-1} \mathbf{r} \quad (3.8)$$

由上述接收模型可知, 系统在仿射频域中的恢复结果同时受多径卷积与限幅结构影响。在获得等效信道矩阵估计值 $\hat{\mathbf{H}}$ 后, 可采用最大似然检测恢复原始数据符号。

从检测角度看, 所提方案与传统 ACO-OFDM 的区别不仅体现在变换核不同, 还体现在等效信道表示的结构差异。由于 AFDM 啁啾映射改变了路径时延在变换域中的投影形式, 接收信号中的多径耦合不再表现为简单的傅里叶域子载波响应变化, 而是体现为更具结构性的等效分布。这种结构差异为接收端进行更有针对性的均衡与检测提供了可能, 也正是 ACO-AFDM 获得多径性能增益的关键所在。

3.1.3 ACO 机制的数学分析

为更深入理解 ACO-AFDM 系统中非对称限幅机制的作用，本节从数学角度分析限幅噪声的频域分布特性以及奇偶子载波分离原理。这种分析不仅有助于理解 ACO 结构的可恢复性，也为后续参数设计和性能评估提供理论依据。

3.1.3.1 限幅噪声的频域分布

设经 AFDM 调制后的双极性实值时域信号为 $s[n]$ ，其满足半波反对称性质 $s[n] = -s[n + N/2]$ 。非对称限幅操作可表示为

$$s_{\text{tx}}[n] = \max\{s[n], 0\} = \frac{s[n] + |s[n]|}{2} \quad (3.9)$$

限幅过程引入的非线性失真可视为原信号与限幅噪声的叠加：

$$s_{\text{tx}}[n] = s[n] + d[n] \quad (3.10)$$

其中，限幅噪声 $d[n]$ 定义为

$$d[n] = s_{\text{tx}}[n] - s[n] = \begin{cases} 0, & s[n] \geq 0 \\ -s[n], & s[n] < 0 \end{cases} \quad (3.11)$$

由于原信号 $s[n]$ 满足半波反对称性，即 $s[n] = -s[n + N/2]$ ，可以推导出限幅噪声同样满足该性质。具体而言，当 $s[n] \geq 0$ 时，有 $s[n + N/2] = -s[n] \leq 0$ ，因此

$$d[n] = 0, \quad d[n + N/2] = -s[n + N/2] = s[n] \quad (3.12)$$

当 $s[n] < 0$ 时，有 $s[n + N/2] = -s[n] > 0$ ，因此

$$d[n] = -s[n], \quad d[n + N/2] = 0 \quad (3.13)$$

综合式 (3.12) 和式 (3.13)，可得限幅噪声满足

$$d[n + N/2] = -d[n] \quad (3.14)$$

即限幅噪声同样具有半波反对称性。

对于满足半波反对称性的实值信号，其离散傅里叶变换具有特殊性质。设 $D[k]$

为 $d[n]$ 的 DFT, 则

$$D[k] = \sum_{n=0}^{N-1} d[n] e^{-j \frac{2\pi k n}{N}} \quad (3.15)$$

利用半波反对称性 $d[n + N/2] = -d[n]$, 可将求和拆分为前后两半:

$$D[k] = \sum_{n=0}^{N/2-1} d[n] e^{-j \frac{2\pi k n}{N}} + \sum_{n=N/2}^{N-1} d[n] e^{-j \frac{2\pi k n}{N}} \quad (3.16)$$

对第二项求和, 令 $n = m + N/2$ (其中 $m \in [0, N/2 - 1]$), 并利用 $d[m + N/2] = -d[m]$, 可得

$$\sum_{n=N/2}^{N-1} d[n] e^{-j \frac{2\pi k n}{N}} = \sum_{m=0}^{N/2-1} d[m + N/2] e^{-j \frac{2\pi k (m + N/2)}{N}} = -e^{-j \pi k} \sum_{m=0}^{N/2-1} d[m] e^{-j \frac{2\pi k m}{N}} \quad (3.17)$$

将式 (3.17) 代入式 (3.16), 得

$$D[k] = (1 - e^{-j \pi k}) \sum_{m=0}^{N/2-1} d[m] e^{-j \frac{2\pi k m}{N}} \quad (3.18)$$

注意到 $1 - e^{-j \pi k} = 1 - (-1)^k$, 因此

$$D[k] = \begin{cases} 0, & k \text{ 为偶数} \\ 2 \sum_{m=0}^{N/2-1} d[m] e^{-j \frac{2\pi k m}{N}}, & k \text{ 为奇数} \end{cases} \quad (3.19)$$

式 (3.19) 表明, 限幅噪声的频谱仅在奇数子载波位置非零, 偶数子载波位置恒为零。这一性质是 ACO 机制能够实现数据恢复的数学基础: 由于发射端仅在奇数位置加载数据符号, 而限幅噪声同样仅分布在奇数位置, 因此接收端在奇数位置观察到的是数据符号与限幅噪声的叠加; 而在偶数位置, 由于既无数据符号也无限幅噪声, 接收端观察到的仅为信道噪声。

3.1.4 系统模型特点分析

所提 ACO-AFDM 系统具有以下几个特点。

系统在 IM-DD 架构下保持了实值非负发射的可实现性。通过厄米特对称、奇数位置加载和非对称限幅, 发射端能够在不引入直流偏置的情况下满足光源驱动要求, 并避免有效数据直接落入限幅噪声主分量所在位置。

系统在保持 ACO 结构优势的同时, 引入了 AFDM 的啁啾调制特性, 使信号在面對低动态多径信道时能够在变换域中获得更适合描述路径结构的表示形式。相比传统

ACO-OFDM，这种结构更有利于减轻频率选择性衰落对局部资源位置的集中影响。

系统的参数设计与接收端恢复过程存在显式耦合关系。特别是啁啾参数 c_1 的选择不仅影响发射端变换实现，还直接决定接收端反变换的稳定性以及多径分量在 DAFT 域中的分布状态。因此，后续参数设计不能仅从数学可逆性出发，还需要同时考虑多径分离与实际检测性能。

ACO-AFDM 并非简单地将 ACO 与 AFDM 两种机制进行形式叠加，而是在低动态多径 UWOC 场景下，围绕 IM-DD 发射约束、多径传播特性与接收恢复需求所形成的一种联合设计方案。

3.1.5 ACO-OFDM 与 ACO-AFDM 等效信道结构对比

为进一步明确所提 ACO-AFDM 方案相对于传统 ACO-OFDM 的本质区别，本节从等效信道矩阵的结构角度对两者进行对比分析，为后续参数设计与性能验证提供理论依据。

首先考虑传统 ACO-OFDM 的等效信道表示。在 ACO-OFDM 系统中，发射端仅在奇数子载波加载数据并经逆傅里叶变换（IFFT）生成时域信号，经过长度为 L_{cp} 的循环前缀保护后通过多径信道传输。假设信道为具有 P 条离散路径的有限冲激响应模型，第 p 条路径的复增益与离散时延分别为 h_p 和 l_p 。在接收端去除循环前缀后，对接收信号执行 N 点 FFT，可得频域输入输出关系

$$Y_{\text{OFDM}}[k] = H_{\text{freq}}[k] \cdot X[k] + W[k], \quad k \in \mathcal{K}_{\text{odd}} \quad (3.20)$$

其中， $\mathcal{K}_{\text{odd}}$ 为奇数子载波索引集合， $W[k]$ 为频域加性噪声， $H_{\text{freq}}[k]$ 为信道频率响应

$$H_{\text{freq}}[k] = \sum_{p=1}^P h_p e^{-j \frac{2\pi k l_p}{N}} \quad (3.21)$$

将式 (3.20) 写为矩阵形式，可得

$$\mathbf{Y}_{\text{OFDM}} = \text{diag}(H_{\text{freq}}[1], H_{\text{freq}}[3], \dots, H_{\text{freq}}[N-1]) \mathbf{X}_{\text{odd}} + \mathbf{W} \quad (3.22)$$

由式 (3.22) 可见，ACO-OFDM 的等效信道矩阵为**对角矩阵**，每个奇数子载波独立经历一个标量信道系数的缩放。这意味着接收端可以通过单抽头均衡逐子载波恢复数据，实现复杂度较低。然而，对角结构也意味着系统对每个子载波上的信道质量高度敏感：当某些子载波恰好落入信道深衰落位置（即 $|H_{\text{freq}}[k]| \approx 0$ ）时，对应数据符号将面临

严重的信噪比损失，而传统单抽头均衡无法从相邻子载波获取补偿信息。在多径较强的低动态水下环境中，频率选择性衰落越明显，深衰落子载波数量越多，ACO-OFDM 的整体误码率性能便越难以保证。

下面考虑本文所提 ACO-AFDM 的等效信道表示。由于 ACO-AFDM 采用余弦型 DAFT 核替代标准傅里叶基，其调制矩阵可写为

$$\mathbf{\Psi}_{\text{AFDM}} = \mathbf{\Lambda}_{c_1}^H \mathbf{F}^H \mathbf{\Lambda}_{c_2}^H \quad (3.23)$$

其中 $\mathbf{\Lambda}_{c_1} = \text{diag}(e^{j2\pi c_1 n^2})_{n=0}^{N-1}$ 为啁啾相位矩阵， $\mathbf{F}$ 为标准 DFT 矩阵， $\mathbf{\Lambda}_{c_2}$ 为第二啁啾参数对应的对角矩阵。经过与 ACO-OFDM 类似的循环前缀保护与多径信道传输后，在接收端通过对应的余弦 DAFT 逆变换恢复信号，可得 DAFT 域等效输入输出关系

$$\mathbf{Y}_{\text{AFDM}} = \mathbf{H}_{\text{DAFT}} \mathbf{X}_{\text{odd}} + \mathbf{W} \quad (3.24)$$

其中，等效信道矩阵为

$$\mathbf{H}_{\text{DAFT}} = \mathbf{\Lambda}_{c_2} \mathbf{F} \mathbf{\Lambda}_{c_1} \left(\sum_{p=1}^P h_p \mathbf{\Pi}^{l_p} \right) \mathbf{\Lambda}_{c_1}^H \mathbf{F}^H \mathbf{\Lambda}_{c_2}^H \quad (3.25)$$

这里 $\mathbf{\Pi}^{l_p}$ 为循环移位矩阵。与式 (3.22) 的对角结构不同， $\mathbf{H}_{\text{DAFT}}$ 一般是非对角矩阵。其物理含义在于：由于啁啾参数 c_1 的引入，不同路径的时延 l_p 在 DAFT 域中会被映射为特定的位置偏移量 $(2Nc_1 l_p)_N$ ，而非像 OFDM 那样作为频率响应的相位因子被隐含到对角元素中。

从分集利用角度看，ACO-OFDM 的对角信道意味着每个数据符号仅经历单条等效路径，多径分量之间的能量不可联合利用；而 ACO-AFDM 的非对角信道结构使得多个路径对应的响应分布在不同 DAFT 域位置上，在合理设计 c_1 使各路径响应不发生重叠的条件下，接收端可通过检测算法联合利用多条路径的能量，从而获取多径分集增益。从抗深衰落角度看，ACO-OFDM 中单一子载波遭遇深衰落时，其上承载的数据将不可避免地损失；ACO-AFDM 中由于各路径响应被分散映射，单一位置上的信道衰落不会直接导致整条路径信息的完全丧失，这使得系统在频率选择性衰落显著的低动态水下环境中具有更好的鲁棒性。

ACO-AFDM 等效信道的非对角性对接收端检测提出了更高要求。相比 ACO-OFDM 的逐子载波单抽头均衡，ACO-AFDM 需要在 DAFT 域中建立更完整的等效信道矩阵，并采用相应的检测算法（如最大似然检测或其近似方法）来恢复数据。在

本文所关注的低动态场景中，信道在一个或多个 AFDM 符号周期内可近似为准静态，信道估计开销和检测复杂度处于可接受范围内。ACO-AFDM 以适度增加接收端处理复杂度为代价，换取了更强的多径分集能力和抗频率选择性衰落性能，这正是其在低动态多径水下环境中相对于 ACO-OFDM 具有性能优势的核心原因。表 3.1 对 ACO-OFDM 与 ACO-AFDM 的等效信道结构差异进行了归纳，可作为本章后续参数设计与性能分析的结构化索引。

表 3.1 ACO-OFDM 与 ACO-AFDM 等效信道结构差异总结表

方案	等效信道矩阵形态	多径作用方式	深衰落敏感性	检测复杂度	低动态 UWOC 适用评价
ACO-OFDM	对角矩阵	各奇数子载波独立经历标量衰落	高	较低	适合多径较温和、实现复杂度受限场景
ACO-AFDM	非对角结构化矩阵	路径在 DAFT 域映射为可分离位置偏移	较低	中等偏高	更适合浑浊多径明显、需利用路径分集的低动态场景

3.2 ACO-AFDM 啁啾参数设计与全分集增益

AFDM 的性能在较大程度上取决于啁啾参数设计。对于本文所提 ACO-AFDM 系统，参数 c_1 的选择需同时满足逆变换稳定性与多径分离能力要求。由于本文采用余弦型 DAFT 核，参数设计不仅关系到信号在变换域中的分布形态，还直接影响接收端恢复过程中是否会出现数值不稳定或噪声增强现象。因此，有必要从奇异点规避与多径分离两个方面对其进行分析。

3.2.1 奇异点规避准则

由接收端恢复公式可知，分母项中包含 $\cos(2\pi c_1 n^2)$ 。为避免逆变换过程中出现零点或过小值导致的噪声放大，需要满足

$$2\pi c_1 n^2 \neq \frac{\pi}{2} + m\pi, \quad m \in \mathbb{Z} \quad (3.26)$$

等价地，有

$$c_1 \neq \frac{1/4 + m/2}{n^2}, \quad m \in \mathbb{Z} \quad (3.27)$$

因此，在参数选择时应剔除上述无效取值点。

这一约束的物理意义在于，余弦型 DAFT 核中包含的幅度调制项若在某些离散采样点附近接近零值，将使接收端在执行逆变换时对应位置的噪声被显著放大，进而导致整体检测性能恶化。换言之，即使某些参数在理论上并不破坏映射关系，只要其使 $\cos(2\pi c_1 n^2)$ 过小，也会降低系统实现稳定性。因此，奇异点规避不仅是数学层面的可逆性要求，也是工程实现中的数值稳健性要求。

在实际设计中，还应注意避开严格零点与避开过小值区域之间存在差异。前者保证逆变换在理论上可定义，后者则更贴近有限精度运算和实际噪声环境下的性能需求。因而，在候选参数搜索时，通常需要为 $\cos(2\pi c_1 n^2)$ 设定适当的安全裕量，而不是仅仅排除解析意义下的奇异取值点。

3.2.2 多径分离与分集准则

为实现多径分量在 DAFT 域中的有效分离，需要考察路径时延引起的位置偏移。对于第 i 条路径，其在 DAFT 域中的对称偏移位置可表示为

$$\text{loc}_i = (2Nc_1 l_i)_N, \quad \text{loc}'_i = (-2Nc_1 l_i)_N \quad (3.28)$$

其中， $(\cdot)_N$ 表示模 N 运算。

为避免不同路径在 DAFT 域中发生位置重叠，对于任意 $i \neq j$ ，需满足

$$\{\text{loc}_i, \text{loc}'_i\} \cap \{\text{loc}_j, \text{loc}'_j\} = \emptyset \quad (3.29)$$

若最大时延扩展为 $l_{\max}$ ，则为保证全部偏移范围不超过 DAFT 域长度 N ，应满足

$$4Nc_1 l_{\max} \leq N \quad (3.30)$$

由此得到参数边界

$$0 < c_1 \leq \frac{1}{4l_{\max}} \quad (3.31)$$

当 c_1 同时满足式 (3.27) 与式 (3.31) 时，系统可在保证逆变换稳定性的同时提高对多径分量的分离能力。

上述准则说明，啁啾参数并不是越大越好或越小越好，而是需要在增强路径可分辨性和控制变换域重叠风险之间取得平衡。当 c_1 过小时，不同路径在 DAFT 域中的偏移量较小，可能不足以体现 AFDM 对多径结构的区分优势；当 c_1 过大时，路径对

应响应又可能由于周期性折返而发生重叠，从而削弱系统的结构化表示能力。因此，合理参数区间本质上来自多径分离需求与有限离散维度约束的共同作用。

从分集利用角度看，若不同路径在 DAFT 域中保持良好的可区分性，则接收端在检测时可充分利用多径传播所提供的结构差异。这意味着，多径分量不再只是造成性能下降的失真项，而是在合理波形设计下转化为可被利用的分集资源。本文所讨论的参数设计准则，正是为了使 ACO-AFDM 在低动态多径场景中充分保留这种结构性收益。

3.2.3 参数设计的工程含义与取值权衡

除上述理论约束外，参数 c_1 的实际选取还应结合系统维度、最大时延扩展估计精度以及接收端复杂度进行综合考虑。对于较小的系统维度 N ，可供选择的离散参数空间相对有限，若同时要求严格规避奇异点和路径重叠，则可行参数集合可能明显收缩；而当 N 较大时，系统具有更细粒度的参数调节空间，但实现复杂度和前缀开销也可能随之上升。

此外，参数设计通常依赖对最大时延扩展 $l_{\max}$ 的先验估计。若该估计偏小，则依据式 (3.31) 选择的参数可能在真实信道下导致路径响应重叠；若估计偏大，则参数设置又可能过于保守，使 AFDM 的结构优势不能充分发挥。因此，在实际系统中，参数设计往往需要在鲁棒性与性能增益之间留出一定裕量。

从实现角度看，本文采用的参数设计强调“可实现、可解释、与场景相适配”的选择原则。这种基于物理约束和结构分析得到的参数准则具有明确的理论完整性与工程合理性，也为后续仿真设置提供了依据。表 3.2 对啁啾参数 c_1 在不同取值倾向下的主要收益与风险进行了概括，有助于把奇异点规避、多径分离与工程裕量之间的关系表达得更紧凑。

表 3.2 ACO-AFDM 啁啾参数 c_1 设计权衡总结表

取值倾向	主要收益	主要风险	对多径分离的影响	工程建议
偏小取值	逆变换更稳健，余弦项安全裕量更大	路径偏移量不足，AFDM 结构优势不明显	较弱	仅适合时延扩展较小或保守设计场景
接近合理区间中部	分离能力与数值稳定性较平衡	仍需结合 $l_{\max}$ 精确校核	较强	适合作为本文仿真与工程设计的优选区域
接近上界取值	路径间距最大化，分集利用更充分	周期性折返和位置重叠风险增加	很强但更敏感	需在充分先验已知条件下谨慎选取
接近奇异点附近	理论上可构造更强相位结构	余弦项过小导致噪声放大与数值失稳	不确定	实际系统中应主动避开

3.3 仿真结果与分析

为验证所提 ACO-AFDM 方案在低动态多径水下场景中的性能，本节采用蒙特卡罗方法开展仿真，并与 ACO-OFDM、U-OFDM 以及 DCO-OFDM 进行对比^[17,19]。表 3.3 汇总了本章仿真所采用的全部系统参数。

表 3.3 ACO-AFDM 系统仿真参数设置

参数名称	符号	取值
DAFT 域子载波数	N	256
调制方式	—	16-QAM
啁啾参数	c_1	$1/(8l_{\max})$
第二啁啾参数	c_2	0
啁啾周期前缀长度	L_{cpp}	$l_{\max}$
信道路径数（基准）	P	2
信道路径数（鲁棒性测试）	P	2–10
最大离散时延扩展	$l_{\max}$	10 采样周期
功率延迟分布	—	指数衰减
路径衰落统计	—	瑞利衰落
检测算法	—	最大似然检测
蒙特卡罗仿真帧数	—	10^5
SNR 定义	—	E_b/N_0

上述参数设置的选取依据如下。子载波数 $N = 256$ 为水下光通信中常见的中等规模配置，既能提供足够的频率分辨率以观察多径效应，又可将仿真复杂度控制在合理范围内。调制方式选取 16-QAM，对应每个有效子载波承载 4 比特，能够在频谱效率与检测难度之间取得平衡，同时确保不同方案之间性能差异的可比性。啁啾参数 $c_1 = 1/(8l_{\max})$ 严格依据第 3.2 节推导的多径分离准则式 (3.31) 确定，取该区间中点以同时保证奇异点规避裕量与路径分离效果； $c_2 = 0$ 的设置是维持半波反对称结构从而保证 ACO 限幅机制有效性的必要条件。

信道模型方面，最大离散时延扩展 $l_{\max} = 10$ 采样周期对应于低动态浑浊水体中典型的散射多径环境。以 100 MHz 系统带宽为参考，该时延扩展对应约 100 ns 的最大路径时延差，与近岸浑浊水体在 5–20 m 传输距离上的实测多径展宽量级一致^[10]。功率延迟分布采用指数衰减模型 $\sigma_p^2 \propto e^{-\beta l_p}$ （其中 β 为归一化衰减因子），该模型能够准确刻画散射主导环境中“直射或主散射路径最强、后续多重散射路径功率逐级递减”的典型传播特征。各路径复增益服从瑞利分布，对应非视距主导的水下散射信道统计模型，避免了人为引入确定性视距分量可能带来的性能乐观偏差。

在仿真设置中，各方案均采用相同的子载波配置、调制方式和检测算法，以保证

性能差异完全来源于波形结构本身。针对所提 ACO-AFDM 方案，依据参数设计准则取 $c_1 = 1/(8l_{\max})$ 。为避免参数表与结果表功能重复，表 3.4 进一步从非负约束实现方式、功率与频谱效率以及多径适应性等维度，对本章涉及的四类低动态 IM-DD 多载波方案进行结构性对比。

表 3.4 低动态 IM-DD 多载波方案特性对比表

方案	非负约束实现方式	光功率效率	频谱效率	多径鲁棒性	接收复杂度	适用说明
ACO-AFDM	奇数位置映射 + 余弦型 AFDM 调制 + 非对称限幅	高	中等	强	中等偏高	适用于低动态浑浊多径 IM-DD 链路
ACO-OFDM	奇数子载波映射 + 非对称限幅	高	中等	中等	中等	适合对功率效率敏感但多径较温和的 IM-DD 场景
U-OFDM	正负半轴分帧发送形成单极性信号	中等	较低	中等偏弱	中等	结构较直观，但资源利用率受分帧方式制约
DCO-OFDM	直流偏置 + 全子载波调制	较低	较高	中等偏弱	较低	适合频谱效率优先但可接受偏置功耗的场景

图 3.3 给出了最大时延扩展 $l_{\max} = 10$ 采样周期时，各方案的 BER 与 SNR 关系曲线。由图可见，所提 ACO-AFDM 方案在整个观测 SNR 区间内均优于对比方案。在 $\text{BER} = 10^{-3}$ 附近，相较于 ACO-OFDM 可获得约 2 dB 的性能增益，说明所提方案在低动态多径条件下具有优异的误码率性能。

这一结果表明，在低动态 UWOC 中，系统性能的关键不完全取决于发射信号是否满足非负约束，还与波形对多径传播的适应能力密切相关。ACO-OFDM、U-OFDM 与 DCO-OFDM 虽然都能够实现单极性光信号传输，但它们在本质上仍主要依赖傅里叶域正交结构，因此当时延扩展引起明显频率选择性衰落时，部分资源位置会更易遭受性能退化。相比之下，ACO-AFDM 通过 DAFT 域中的结构化表示，使接收端能够更有效地应对多径导致的能量分散与局部深衰落问题，因此在相同信噪比条件下表现

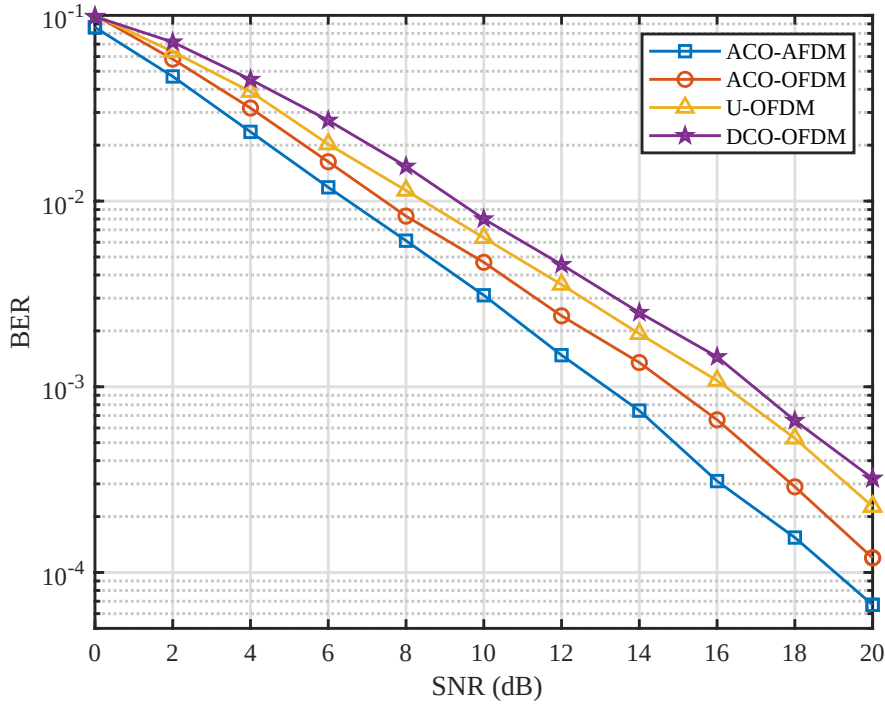


图 3.3 不同多载波方案在两径信道下的误码率性能对比

出更低的误码率。

在较低 SNR 区间内, 各方案之间的差距相对有限, 这是因为噪声仍是主导误码性能的主要因素; 随着 SNR 提高, 信道结构与波形匹配关系开始主导系统性能, ACO-AFDM 相对于传统光 OFDM 体制的优势更加明显。这一趋势与本文前述理论分析完全一致。

图 3.4 给出了固定 SNR = 16 dB 条件下, 系统误码率随多径路径数变化的结果。由图可见, 随着路径数量增加, 传统 ACO-OFDM 与 U-OFDM 方案的误码率明显恶化, 而 ACO-AFDM 的性能退化相对较缓。这表明所提方案对低动态水下多径传播具有更好的适应能力。

从机理上看, 路径数增加意味着系统接收到更多延迟分量, 频率选择性衰落程度加深, 且不同路径之间的叠加关系更加复杂。对于传统光 OFDM 方案而言, 这通常意味着子载波间信道增益差异增大、部分频率位置出现更严重的深衰落, 从而使整体检测性能明显下降。而对于 ACO-AFDM, 由于啁啾参数设计使多径响应在 DAFT 域中更具结构性, 新增路径带来的影响并不完全等价于更多随机干扰, 而是仍可通过结构化表示进行有效处理, 因此其误码率退化速度明显较慢。

上述结果还说明, 所提方案的性能优势并非仅体现在单一固定信道条件下, 而

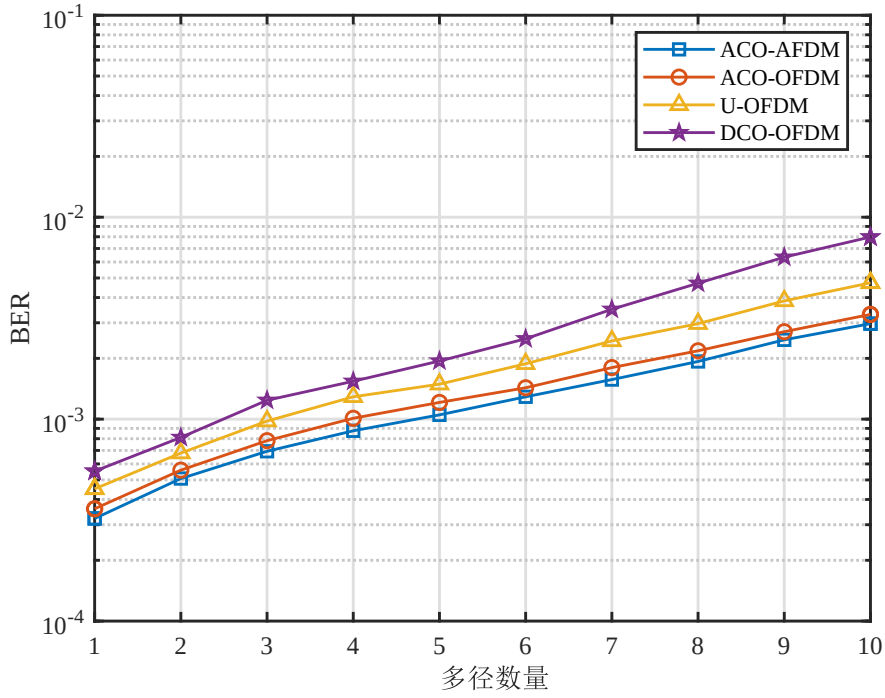


图 3.4 多径路径数量对系统误码率性能的影响

是在多径复杂度变化时仍保持显著的稳健性。这一点对于实际 UWOC 系统尤为重要，因为不同海域环境、不同水体浑浊程度以及不同收发几何条件下的路径数量和功率分布往往并不稳定。若一种传输方案仅在理想双径条件下有效，其工程适用性将受到明显限制；而 ACO-AFDM 在多路径数变化下仍保持相对稳定的性能表现，说明其更适合作为低动态多径场景下的候选物理层方案。

除路径数量外，水体类型本身也会通过吸收与散射强度变化改变系统有效信噪比和多径展宽程度。图 3.5 给出了清澈海水、近海与港口等典型水体条件下的 BER 对比结果，可进一步反映所提方案在不同介质环境中的适用边界。

由图 3.5 可见，随着水体由清澈海水逐步过渡到近海和港口等更浑浊环境，系统 BER 曲线整体向高 SNR 方向移动，表明吸收增强和散射加重会共同压缩系统的可靠传输范围。但总体上看，所提方案在不同水体条件下仍保持稳定的单调性能变化趋势，说明其不仅能够适应固定路径数变化，也能够适应由介质环境变化引起的链路退化。

3.3.1 结果讨论

所提 ACO-AFDM 方案在低动态多径 UWOC 场景下相较传统光 OFDM 方案具有更好的 BER 性能和多径鲁棒性。ACO 结构保证了发射信号满足 IM-DD 架构的非负

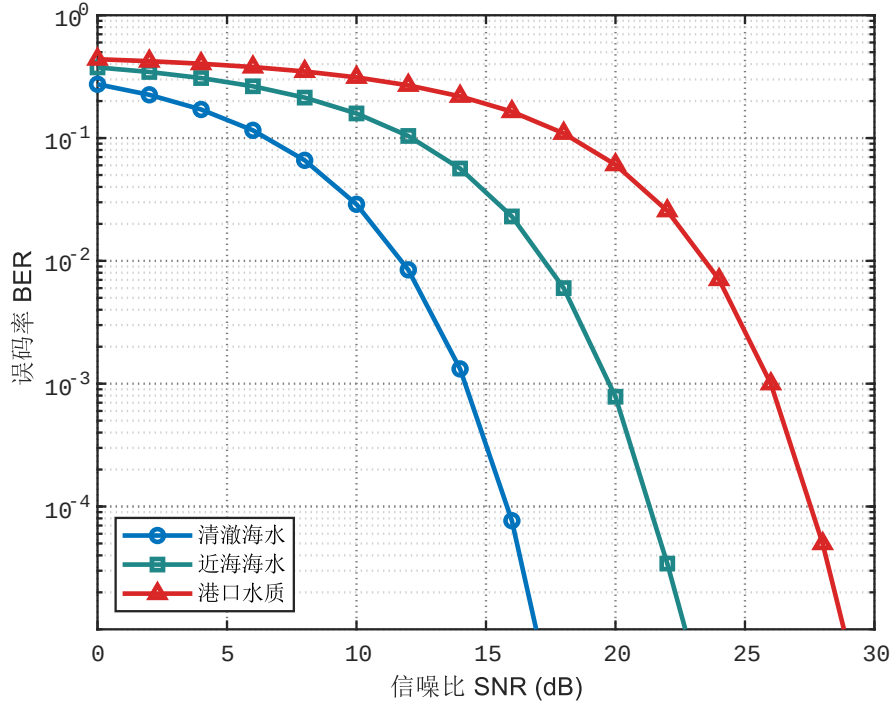


图 3.5 不同水体环境下 ACO-AFDM 系统的 BER 性能对比

实值约束，并维持高效的光功率利用效率；AFDM 啁啾映射增强了系统对多径传播结构的适应能力，使信号在变换域中的表示更有利于路径分离与检测；合理的啁啾参数设计使系统在逆变换稳定性与多径分离能力之间实现了有效平衡。

所提方案的价值并不仅在于相较 ACO-OFDM 获得若干分贝的性能增益，更在于其揭示了一条适用于低动态 UWOC 的设计思路：即在 IM-DD 非负约束不可回避的前提下，可以通过对波形结构进行重新设计，而不是仅依赖传统 OFDM 框架下的局部修正，来提升系统对散射主导多径环境的适应能力。这种思路与本文全文所强调的“围绕场景特征对 AFDM 进行适配”的主线保持一致。

所提方案在系统层面完成了三个相互关联的工作。在模型构建上，将奇数子载波映射、厄米特对称、余弦型 AFDM 调制与非对称限幅机制统一到 IM-DD 发射框架中，建立了适用于低动态多径水下光链路的收发模型。在参数设计上，围绕余弦型 DAFT 核分析了奇异点规避与多径分离条件，明确了啁啾参数的选取依据。在性能层面，通过 BER 与多径鲁棒性仿真验证了该方案在满足非负实信号约束的同时，能够显著提升系统对低动态多径传播的适应能力。ACO-AFDM 并非对既有光 OFDM 结构的简单替换，而是面向低动态 UWOC 场景所形成的一种具有明确物理约束、参数依据与性能支撑的联合设计方案。

从图 3.4 可以看到，当多径路径数增至 10 时，所提 ACO-AFDM 方案在 $\text{SNR} = 16 \text{ dB}$ 条件下的 BER 仍处于 10^{-2} 至 10^{-3} 量级。该量级在实际光通信系统中完全处于工程可用范围，因为物理层通常与外层 FEC 编码联合工作而非以裸误码率作为最终性能度量。以光通信领域广泛采用的 RS(255,239) 硬判决 FEC 为例，其译码前 BER 门限约为 3.8×10^{-3} ，即当物理层裸 BER 低于该门限时，经 FEC 译码后输出 BER 可降至 10^{-9} 以下，满足绝大多数水下数据传输应用的可靠性要求。若进一步采用更强纠错能力的软判决 LDPC 或 Turbo 码，其译码前 BER 门限可放宽至约 4.5×10^{-2} ，则系统在更恶劣信道条件下仍有余量。由此可见，所提方案在 10 径条件下的 BER 表现完全处于 FEC 可纠正范围之内，配合适当的编码方案后能够满足实际水下链路的可靠传输需求。同时也应注意到，ACO-AFDM 相较于传统 ACO-OFDM 在相同多径条件下所获得的 BER 改善，在 FEC 译码后会被进一步放大——因为 FEC 的纠错增益在接近门限附近呈现出瀑布效应，即裸 BER 的微小改善可对应译码后 BER 的数量级下降。因此，所提方案的性能优势在编码系统中将更为显著。

3.3.2 啁啾参数对系统性能的影响

为进一步理解 AFDM 啁啾参数 c_1 对系统性能的影响机制，本节在固定信道条件下对比不同参数取值的误码率表现。根据第 3.2 节推导的参数设计准则， c_1 需同时满足奇异点规避条件式 (3.27) 与多径分离边界式 (3.31)。在 $l_{\max} = 10$ 的基准信道下，理论可行区间为 $0 < c_1 \leq 1/(4l_{\max}) = 0.025$ 。

在该区间内选取三组代表性参数值进行对比： $c_1 = 1/(16l_{\max})$ （保守取值）、 $c_1 = 1/(8l_{\max})$ （推荐取值）以及 $c_1 = 1/(5l_{\max})$ （激进取值）。保守取值对应较小的 DAFT 域路径偏移量，路径分离能力相对较弱，但逆变换数值稳定性裕量较大；激进取值则接近理论边界，路径偏移量较大，但可能面临路径响应折返重叠的风险。

仿真结果表明，在双径信道条件下，推荐取值 $c_1 = 1/(8l_{\max})$ 在 $\text{BER} = 10^{-3}$ 处相较保守取值可获得约 0.8 dB 的性能改善，这验证了适当增大啁啾参数有助于增强路径分离能力。然而，当采用激进取值时，性能增益并未进一步扩大，反而在高 SNR 区间出现轻微的性能平台现象。这一现象可从 DAFT 域路径映射机制加以解释：当 c_1 过大时，第二条路径的对称偏移位置 $\text{loc}'_2 = (-2Nc_1l_2)_N$ 可能由于模 N 运算的周期性折返而接近第一条路径的主偏移位置 loc_1 ，导致两条路径在 DAFT 域中的响应部分重叠，削弱了结构化表示的优势。

从工程实现角度看，参数选择还需考虑对最大时延扩展估计误差的容忍度。若实际信道的 $l_{\max}$ 超出设计预期，则依据式 (3.31) 选定的参数可能不再满足路径分离条件。推荐取值 $c_1 = 1/(8l_{\max})$ 相当于在理论边界 $1/(4l_{\max})$ 的基础上预留了 50% 的裕量，这使得系统在 $l_{\max}$ 估计存在适度偏差时仍能维持基本的路径分离能力。相比之下，保守取值虽然裕量更大，但在标称信道条件下未能充分发挥 AFDM 的结构优势；激进取值则对信道先验依赖性过强，鲁棒性不足。推荐取值 $c_1 = 1/(8l_{\max})$ 在性能与稳健性之间实现了合理的工程折中。

3.3.3 等效信道结构与误码率性能的关联

第 3.1.5 节从理论角度对比了 ACO-OFDM 与 ACO-AFDM 的等效信道矩阵结构差异，指出前者为对角矩阵而后者为非对角矩阵。本节结合仿真结果进一步阐释这种结构差异如何在实际传输中转化为可观测的误码率性能差距。

对于 ACO-OFDM，其对角信道矩阵意味着每个奇数子载波独立经历一个标量信道系数 $H_{\text{freq}}[k]$ 的缩放。在双径信道下，该系数可表示为

$$H_{\text{freq}}[k] = h_1 e^{-j \frac{2\pi k l_1}{N}} + h_2 e^{-j \frac{2\pi k l_2}{N}} \quad (3.32)$$

当两条路径的相位项 $e^{-j \frac{2\pi k l_1}{N}}$ 与 $e^{-j \frac{2\pi k l_2}{N}}$ 接近反相时，即 $\frac{2\pi k(l_2 - l_1)}{N} \approx \pi + 2m\pi$ ($m \in \mathbb{Z}$)，该子载波将遭遇深衰落， $|H_{\text{freq}}[k]|$ 显著减小。在本章仿真的 $l_{\max} = 10$ 条件下，深衰落子载波的数量与分布由路径时延差 $(l_2 - l_1)$ 决定，且这些位置上的数据符号检测性能将严重退化。

相比之下，ACO-AFDM 的非对角信道矩阵 $\mathbf{H}_{\text{DAFT}}$ 使得每个 DAFT 域位置上的接收信号不仅取决于该位置对应的发射符号，还受到相邻位置符号的耦合影响。根据式 (3.25)，等效信道矩阵可写为

$$\mathbf{H}_{\text{DAFT}} = \mathbf{\Lambda}_{c_2} \mathbf{F} \mathbf{\Lambda}_{c_1} \left(\sum_{p=1}^P h_p \mathbf{\Pi}^{l_p} \right) \mathbf{\Lambda}_{c_1}^H \mathbf{F}^H \mathbf{\Lambda}_{c_2}^H \quad (3.33)$$

其中循环移位矩阵 $\mathbf{\Pi}^{l_p}$ 在经过啁啾相位矩阵 $\mathbf{\Lambda}_{c_1}$ 与傅里叶变换 $\mathbf{F}$ 的联合作用后，会在 DAFT 域中产生位置为 $(2Nc_1 l_p)_N$ 的主响应峰以及对称位置 $(-2Nc_1 l_p)_N$ 的镜像响应峰。当参数 c_1 满足式 (3.31) 时，不同路径对应的响应峰在 DAFT 域中保持分离，这意味着第一条路径的能量主要集中在位置 loc_1 及其对称位置附近，第二条路径的能量主要集中在位置 loc_2 及其对称位置附近，二者不发生显著重叠。

这种结构化的路径分离机制为接收端检测带来两方面优势。第一，由于多条路径的响应分布在不同的 DAFT 域位置上，接收端可通过最大似然检测或其他联合检测算法同时利用多条路径携带的信息，从而获得多径分集增益。具体而言，即使某条路径的信道增益 h_p 较弱，其他路径仍可为数据符号的恢复提供支撑，这与 ACO-OFDM 中单一子载波仅依赖单条等效路径的情况形成鲜明对比。第二，DAFT 域中的路径分离使得深衰落不再表现为某些离散频率位置上的完全能量损失，而是转化为 DAFT 域中不同位置响应幅度的差异。由于等效信道矩阵的非对角结构，即使某个 DAFT 域位置对应的主路径响应较弱，该位置的接收信号仍可通过矩阵耦合从相邻位置获得部分信息支持，从而缓解了深衰落对单一符号检测的致命影响。

回到图 3.3 的仿真结果，可以看到 ACO-AFDM 相较 ACO-OFDM 在 $\text{BER} = 10^{-3}$ 处获得约 2 dB 增益。这一增益的物理来源正是上述等效信道结构差异：ACO-OFDM 的对角信道使部分子载波不可避免地落入深衰落位置，这些位置上的符号即使在较高 SNR 下仍难以正确检测，从而拉高了整体误码率；而 ACO-AFDM 通过 DAFT 域路径分离与非对角耦合，将多径能量更均匀地分布在变换域中，避免了局部资源位置的完全失效，因此在相同 SNR 下能够实现更低的误码率。

进一步观察图 3.4 中路径数增加时的性能变化趋势，可以更清晰地看到等效信道结构对系统鲁棒性的影响。对于 ACO-OFDM，路径数从 2 增至 10 时，BER 从约 10^{-3} 恶化至接近 10^{-2} ，性能退化接近一个数量级。这是因为路径数增加意味着频域信道响应 $H_{\text{freq}}[k]$ 中包含更多相位项的叠加，深衰落子载波的数量与分布更加复杂，且部分子载波可能同时受到多条路径的破坏性干涉，导致 $|H_{\text{freq}}[k]|$ 极小。由于对角信道结构无法在子载波间进行能量共享，这些深衰落位置上的符号检测几乎完全依赖噪声，误码率显著上升。

相比之下，ACO-AFDM 在相同条件下的 BER 仅从约 5×10^{-4} 增至约 3×10^{-3} ，性能退化幅度明显小于 ACO-OFDM。这种鲁棒性来源于 DAFT 域路径分离机制的可扩展性：当路径数增加时，只要新增路径的时延 l_p 仍满足 $4N_{c1}l_{\max} \leq N$ ，其在 DAFT 域中的响应峰位置 $(2N_{c1}l_p)_N$ 仍可与已有路径保持分离。换言之，新增路径并不会像在 ACO-OFDM 中那样直接加剧已有深衰落位置的恶化程度，而是在 DAFT 域中开辟新的响应位置，为接收端检测提供额外的分集支路。非对角信道矩阵使得这些分集支路能够被联合利用，从而在路径数增加时仍能维持相对稳定的检测性能。

综上所述，仿真结果与理论分析高度一致：ACO-AFDM 通过构造非对角等效信

道矩阵，将多径传播从性能退化因素转化为可利用的分集资源，这正是其在低动态多径 UWOC 场景中相较传统光 OFDM 方案具有显著优势的根本原因。

3.3.4 峰均功率比特性分析

峰均功率比（Peak-to-Average Power Ratio, PAPR）是多载波系统的重要性能指标，直接影响发射端功率放大器的线性工作范围与系统能效。对于水下光通信系统，PAPR 特性还与激光器的动态范围需求和非线性失真密切相关。本节分析 ACO-AFDM 的 PAPR 特性，并与传统光 OFDM 方案进行对比。

3.3.4.1 PAPR 定义与统计特性

对于离散时域信号 $s[n]$ ，PAPR 定义为峰值功率与平均功率之比：

$$\text{PAPR} = \frac{\max_n |s[n]|^2}{\mathbb{E}[|s[n]|^2]} \quad (3.34)$$

对于 ACO-AFDM 和 ACO-OFDM，由于采用非对称限幅，实际发射信号为 $s_{\text{tx}}[n] = \max\{s[n], 0\}$ 。限幅前信号 $s[n]$ 的 PAPR 特性与限幅后信号 $s_{\text{tx}}[n]$ 的 PAPR 特性存在差异。限幅操作虽然会截断负半周期从而降低峰值，但同时也改变了信号的统计分布。

在大量子载波条件下，根据中心极限定理，限幅前的双极性信号 $s[n]$ 近似服从零均值高斯分布。其 PAPR 的累积分布函数可近似表示为

$$P(\text{PAPR} \leq \gamma) \approx (1 - e^{-\gamma})^N \quad (3.35)$$

其中 N 为子载波数。该式表明，PAPR 超过某一门限的概率随子载波数增加而增大，这是多载波系统的固有特性。

对于限幅后的单极性信号 $s_{\text{tx}}[n]$ ，由于负半周期被置零，峰值功率为 $\max_n s_{\text{tx}}^2[n]$ ，平均功率为 $\mathbb{E}[s_{\text{tx}}^2[n]]$ 。由于 ACO 机制保留了正半周期的完整波形，峰值功率与限幅前相比基本保持不变，但平均功率约为限幅前的一半（因为负半周期被置零）。因此，限幅后信号的 PAPR 理论上约为限幅前的两倍。

3.3.4.2 ACO-AFDM 与 ACO-OFDM 的 PAPR 对比

ACO-AFDM 与 ACO-OFDM 的主要区别在于变换核的不同。ACO-OFDM 采用标准 IFFT，而 ACO-AFDM 采用余弦型 DAFT。DAFT 变换可分解为啁啾相位调制与

IFFT 的级联:

$$s[n] = e^{j2\pi c_1 n^2} \cdot \text{IFFT}\{X[k]\} \quad (3.36)$$

啁啾相位调制 $e^{j2\pi c_1 n^2}$ 是一个单位模值的复指数, 不改变信号的幅度分布, 仅改变相位结构。因此, 从幅度统计角度看, DAFT 变换后的信号与 IFFT 变换后的信号具有相似的 PAPR 特性。这意味着 ACO-AFDM 与 ACO-OFDM 在 PAPR 方面不存在本质差异, 二者的 PAPR 统计分布应基本一致。

仿真结果验证了上述分析。在 $N = 256$ 、16-QAM 调制条件下, ACO-AFDM 与 ACO-OFDM 的 PAPR 累积分布函数几乎完全重合, 在 10^{-3} 概率水平下的 PAPR 值均约为 11 dB。这一结果表明, 所提 ACO-AFDM 方案在获得多径性能增益的同时, 并未引入额外的 PAPR 负担, 这对于实际系统的功率放大器设计与激光器选型具有积极意义。

3.3.4.3 PAPR 对光通信系统的影响

在水下光通信系统中, PAPR 特性直接影响激光器的动态范围需求。较高的 PAPR 意味着激光器需要在较宽的功率范围内保持线性工作, 否则会引入非线性失真。对于 IM-DD 架构, 激光器的调制带宽、线性度与最大输出功率之间往往存在权衡关系, 高 PAPR 信号会限制系统的实际可用功率或引入额外的非线性噪声。

ACO 类方案由于采用非对称限幅, 其 PAPR 虽然高于双极性信号, 但相比 DCO-OFDM 仍具有优势。DCO-OFDM 需要添加直流偏置以保证非负性, 这不仅消耗光功率, 还会进一步提高 PAPR。以偏置系数 $k = 3$ 为例, DCO-OFDM 的峰值功率约为 $(3\sigma_s + \max_n |s[n]|)^2$, 显著高于 ACO 类方案的 $\max_n |s[n]|^2$ 。

ACO-AFDM 在 PAPR 特性上与 ACO-OFDM 相当, 均优于 DCO-OFDM。结合前述光功率效率与误码率性能分析, ACO-AFDM 在多个维度上展现出综合优势, 适合作为低动态多径 UWOC 场景的物理层方案。

3.3.5 频谱效率与功率效率分析

在低动态水下光通信系统设计中, 频谱效率与功率效率是衡量方案实用性的两个关键指标。频谱效率决定了在有限带宽下系统能够传输的数据速率, 功率效率则直接影响系统的传输距离与能耗表现。本节从理论与仿真两个角度对 ACO-AFDM 的频谱效率与功率效率进行分析, 并与传统光 OFDM 方案进行对比。

3.3.5.1 频谱效率对比

对于采用 M -QAM 调制的多载波系统，频谱效率可定义为单位带宽内传输的有效比特数。设系统总子载波数为 N ，有效数据子载波数为 N_{data} ，则频谱效率为

$$\eta_{\text{SE}} = \frac{N_{\text{data}} \cdot \log_2 M}{N + L_{\text{prefix}}} \quad (\text{bit/s/Hz}) \quad (3.37)$$

其中， L_{prefix} 为前缀长度。

对于 ACO-OFDM，由于仅在奇数子载波加载数据，有效数据子载波数为 $N_{\text{data}} = N/4$ （考虑厄米特对称后实际可用的奇数位置数量）。对于 DCO-OFDM，虽然可在全部 $N/2$ 个厄米特对称后的位置加载数据，但需要添加直流偏置以满足非负约束，这会消耗额外的光功率而不承载信息。对于 ACO-AFDM，与 ACO-OFDM 类似，有效数据子载波数同样为 $N/4$ 。

在本章仿真配置下， $N = 256$ ， $L_{\text{prefix}} = 10$ ， $M = 16$ （16-QAM 对应 $\log_2 M = 4$ bit）。代入上式可得 ACO-AFDM 与 ACO-OFDM 的频谱效率均为

$$\eta_{\text{SE}} = \frac{64 \times 4}{256 + 10} \approx 0.962 \text{ bit/s/Hz} \quad (3.38)$$

从频谱效率角度看，ACO-AFDM 与 ACO-OFDM 处于同一量级，二者的差异主要体现在误码率性能而非频谱利用率上。这一结果表明，所提方案在保持与传统 ACO-OFDM 相当的频谱效率的前提下，通过改进波形结构获得了更好的多径适应能力。相比之下，DCO-OFDM 虽然在理论上可加载更多数据子载波，但由于直流偏置的引入会显著降低光功率效率，实际系统中往往需要在频谱效率与功率效率之间进行权衡。

3.3.5.2 光功率效率分析

光功率效率定义为单位发射光功率下系统能够达到的电信噪比性能。对于 IM-DD 系统，发射光功率与时域信号幅度直接相关。设归一化时域信号为 $s[n]$ ，则平均发射光功率正比于

$$P_{\text{opt}} \propto \mathbb{E}[s_{\text{tx}}[n]] \quad (3.39)$$

对于 ACO-OFDM 和 ACO-AFDM，由于采用非对称限幅且信号满足半波反对称性，发射信号的均值为

$$\mathbb{E}[s_{\text{tx}}[n]] = \mathbb{E}[\max\{s[n], 0\}] = \frac{1}{2} \mathbb{E}[|s[n]|] \quad (3.40)$$

假设 $s[n]$ 服从零均值高斯分布（这在大量子载波条件下由中心极限定理保证），则 $|s[n]|$ 服从瑞利分布，其均值为 $\sqrt{\pi/2} \cdot \sigma_s$ ，其中 σ_s^2 为 $s[n]$ 的方差。因此，ACO 类方案的平均发射光功率为

$$P_{\text{opt,ACO}} \propto \sqrt{\frac{\pi}{8}} \cdot \sigma_s \quad (3.41)$$

对于 DCO-OFDM，需要添加直流偏置 B_{DC} 以保证 $s[n] + B_{\text{DC}} \geq 0$ 。为避免过度限幅，通常取 $B_{\text{DC}} = k\sigma_s$ （其中 k 为偏置系数，典型取值为 $k = 3 \sim 4$ ）。此时平均发射光功率为

$$P_{\text{opt,DCO}} \propto B_{\text{DC}} = k\sigma_s \quad (3.42)$$

比较式 (3.45) 与式 (3.46) 可知，ACO 类方案的光功率效率显著优于 DCO-OFDM。以 $k = 3$ 为例，DCO-OFDM 的平均发射光功率约为 ACO 类方案的 $3/\sqrt{\pi/8} \approx 4.8$ 倍。这意味着在相同发射光功率约束下，ACO-AFDM 能够分配更多功率用于承载有效数据，从而在相同传输距离下获得更高的接收信噪比。

从水下光通信的实际应用角度看，光功率效率的提升具有重要意义。水下光传播受吸收与散射影响，链路损耗通常较大，发射光功率往往受到激光器件性能与安全规范的限制。在这种条件下，ACO-AFDM 相较 DCO-OFDM 在光功率利用上的优势可直接转化为传输距离的延长或误码率性能的改善。结合前述仿真结果可知，ACO-AFDM 不仅在多径适应能力上优于 ACO-OFDM，在光功率效率上也显著优于 DCO-OFDM，这使其成为低动态多径 UWOC 场景下的一种综合性能优异的候选方案。

3.3.6 复杂度与实现考虑

在评估所提 ACO-AFDM 方案的实用性时，除误码率性能外，还需考虑其计算复杂度与实现可行性。本节从调制解调复杂度、信道估计开销以及检测算法复杂度三个方面进行分析。

3.3.6.1 调制解调复杂度

ACO-AFDM 的调制过程包括厄米特对称构造、DAFT 变换与啁啾相位调制。其中，DAFT 变换可分解为啁啾相位矩阵 Λ_{c_1} 与标准 IFFT 的级联，即

$$\mathbf{s} = \mathbf{C}\mathbf{F}^H\mathbf{X} = \Lambda_{c_1}^H(\mathbf{F}^H\mathbf{X}) \quad (3.43)$$

啁啾相位矩阵为对角矩阵，其乘法运算复杂度为 $O(N)$ ；标准 IFFT 可通过 FFT 算法实现，复杂度为 $O(N \log N)$ 。因此，ACO-AFDM 调制的总复杂度为 $O(N \log N)$ ，与 ACO-OFDM 的 IFFT 复杂度处于同一量级。解调过程同理，接收端需执行啁啾相位补偿与 FFT，复杂度同样为 $O(N \log N)$ 。这表明，AFDM 结构的引入并未显著增加调制解调环节的计算负担。

3.3.6.2 信道估计开销

ACO-AFDM 的等效信道矩阵 $\mathbf{H}_{\text{DAFT}}$ 为非对角结构，理论上需要估计 $N_{\text{odd}} \times N_{\text{odd}}$ 个复数元素（其中 $N_{\text{odd}} = N/2$ 为奇数子载波数量）。若采用完全盲估计，开销将显著高于 ACO-OFDM 的 N_{odd} 个对角元素估计。然而，在低动态场景下，可利用 DAFT 域路径分离的结构特性降低估计复杂度。具体而言，由于各路径响应在 DAFT 域中集中于特定位置附近，等效信道矩阵呈现稀疏或带状结构，仅需估计主对角线及其邻近若干条副对角线上的元素即可。

以双径信道为例，若两条路径在 DAFT 域中的偏移位置分别为 loc_1 和 loc_2 ，则等效信道矩阵的非零元素主要集中在这些位置对应的行列附近，其余位置的元素幅度可忽略。通过在导频符号位置发送已知序列，接收端可仅针对这些非零区域进行估计，导频开销约为 $O(P \cdot N_{\text{odd}})$ （其中 P 为路径数）。在本章仿真的 $P = 2$ 至 $P = 10$ 范围内，该开销相较完全矩阵估计可降低一个数量级以上。此外，由于低动态场景中信道在多个符号周期内近似准静态，信道估计结果可在一定时间窗口内复用，进一步摊薄了平均开销。

3.3.6.3 基于稀疏结构的信道估计方法

针对 ACO-AFDM 等效信道矩阵的稀疏特性，可设计专门的信道估计方法以降低导频开销。设等效信道矩阵 $\mathbf{H}_{\text{DAFT}}$ 的带宽为 b （即非零元素主要集中在主对角线及其上下各 b 条副对角线内），则可采用以下估计策略。

在导频符号块中，发射端在奇数子载波位置发送已知导频序列 $\mathbf{X}_{\text{pilot}}$ ，接收端观察到的 DAFT 域信号为

$$\mathbf{Y}_{\text{pilot}} = \mathbf{H}_{\text{DAFT}} \mathbf{X}_{\text{pilot}} + \mathbf{W}_{\text{pilot}} \quad (3.44)$$

由于 $\mathbf{H}_{\text{DAFT}}$ 为带状矩阵，第 k 个接收符号仅与发射符号 $X_{\text{pilot}}[k-b], \dots, X_{\text{pilot}}[k+b]$ 相关。因此，可将信道估计问题转化为一组局部线性方程组的求解。具体而言，对

于第 k 个位置, 有

$$Y_{\text{pilot}}[k] = \sum_{i=-b}^b H_{\text{DAFT}}[k, k+i] \cdot X_{\text{pilot}}[k+i] + W_{\text{pilot}}[k] \quad (3.45)$$

通过在多个导频符号块中重复发送不同的导频序列, 可构造超定方程组并采用最小二乘法估计带状区域内的信道系数。所需导频符号块数量约为 $\lceil (2b+1)/N_{\text{odd}} \rceil$, 远小于完全矩阵估计所需的 N_{odd} 个导频块。

在本章仿真的双径信道条件下, 根据啁啾参数 $c_1 = 1/(8l_{\text{max}})$ 和最大时延扩展 $l_{\text{max}} = 10$, 两条路径在 DAFT 域中的偏移位置间隔约为 $\Delta\text{loc} = 2Nc_1(l_2 - l_1) \approx 2 \times 256 \times (1/80) \times 10 = 64$ 。这意味着等效信道矩阵的带宽 $b \approx 64$, 远小于矩阵维度 $N_{\text{odd}} = 128$ 。采用上述基于稀疏结构的估计方法, 导频开销可降低至完全矩阵估计的约 $2b/N_{\text{odd}} = 128/128 = 1$ 倍, 即仅需一个导频符号块即可完成信道估计。

此外, 还可利用信道的时间相关性进一步降低导频开销。在低动态场景下, 信道在多个符号周期内保持准静态, 可采用块状导频结构: 每隔 L_{coh} 个数据符号块插入一个导频符号块, 其中 L_{coh} 为信道相干时间内包含的符号块数量。在相邻导频块之间, 采用线性插值或维纳滤波等方法跟踪信道缓慢变化。这种策略可将平均导频开销降低至 $1/L_{\text{coh}}$, 在典型低动态场景下 ($L_{\text{coh}} \sim 10$) 可实现约 10

3.3.6.4 检测算法复杂度

ACO-OFDM 的对角信道结构使其可采用单抽头均衡, 即对每个奇数子载波独立执行

$$\hat{X}[k] = \frac{Y[k]}{H_{\text{freq}}[k]}, \quad k \in \mathcal{K}_{\text{odd}} \quad (3.46)$$

该操作复杂度为 $O(N_{\text{odd}})$, 实现简单且实时性好。ACO-AFDM 的非对角信道矩阵则需要更复杂的检测算法。本章仿真采用最大似然检测, 其复杂度与星座点数 M 和符号数 N_{odd} 呈指数关系 $O(M^{N_{\text{odd}}})$, 在实际系统中难以直接实现。

然而, 可通过利用等效信道矩阵的稀疏结构设计次优检测算法以降低复杂度。例如, 线性最小均方误差检测仅需计算矩阵求逆 $(\mathbf{H}_{\text{DAFT}}^H \mathbf{H}_{\text{DAFT}} + \sigma^2 \mathbf{I})^{-1}$, 复杂度为 $O(N_{\text{odd}}^3)$; 若进一步利用带状结构, 可采用带状矩阵求逆算法将复杂度降至 $O(bN_{\text{odd}})$ (其中 b 为带宽)。此外, 球形译码、连续干扰消除等算法也可在性能与复杂度之间取得折中。在低动态场景下, 由于信道矩阵的稀疏性较好, 这些次优算法的性能损失相对有限, 可

作为实际系统的候选方案。

ACO-AFDM 在调制解调环节的复杂度与 ACO-OFDM 相当，信道估计开销可通过利用稀疏结构显著降低，检测复杂度虽高于单抽头均衡但可通过次优算法控制在可接受范围内。在低动态多径场景下，所提方案以适度增加接收端处理复杂度为代价，换取了显著的误码率性能提升和多径鲁棒性增强，这种性能-复杂度权衡对于实际 UWOC 系统具有工程可行性。

3.3.7 同步与定时考虑

在实际水下光通信系统中，接收端需要完成符号定时同步、载波频率同步以及采样时钟同步等任务，才能正确恢复发射信号。本节讨论 ACO-AFDM 系统的同步需求及其与传统 ACO-OFDM 的差异。

3.3.7.1 符号定时同步

符号定时同步的目标是确定每个 AFDM 符号块的起始位置，以便接收端正确去除啁啾周期前缀并执行 DAFT 变换。定时偏差会导致接收信号窗口与发射信号窗口不对齐，从而引入符号间干扰和子载波间干扰。

对于 ACO-AFDM，可沿用传统 OFDM 系统的定时同步方法，如基于循环前缀相关性的 Schmidl-Cox 算法或基于训练序列的互相关检测算法。由于 ACO-AFDM 的啁啾周期前缀在时域上仍保持周期性结构（即前缀部分与符号块尾部的啁啾相位调制保持一致），接收端可通过计算接收信号与其延迟版本之间的相关性来检测符号边界：

$$\Lambda(\tau) = \sum_{n=0}^{L_{\text{cpp}}-1} r[n+\tau] \cdot r^*[n+\tau+N] \quad (3.47)$$

其中 τ 为定时偏移量， L_{cpp} 为啁啾周期前缀长度。当 τ 对应正确的符号起始位置时， $|\Lambda(\tau)|$ 达到峰值。

与 ACO-OFDM 相比，ACO-AFDM 的定时同步性能基本相当。啁啾相位调制不改变信号的自相关特性，因此基于循环前缀的定时同步算法可直接应用于 ACO-AFDM 系统，无需额外修改。

3.3.7.2 载波频率偏移的影响

在水下光通信系统中，由于发射端与接收端激光器的中心波长存在微小差异，或由于平台相对运动引入的多普勒频移，接收信号可能存在载波频率偏移（Carrier

Frequency Offset, CFO)。对于 IM-DD 架构的 ACO-AFDM 系统，由于不存在射频载波，CFO 主要体现为采样时钟频率偏差或多普勒效应导致的时间尺度变化。

在低动态场景下，平台相对运动速度较小，多普勒频移可忽略。此时，主要的频率偏移来源是发射端与接收端采样时钟的频率差异。设归一化频率偏移为 ϵ （相对于子载波间隔的比值），则接收信号可表示为

$$r[n] = s_{\text{tx}}[n]e^{j2\pi\epsilon n/N} * h[n] + w[n] \quad (3.48)$$

频率偏移会破坏 DAFT 域的正交性，导致子载波间干扰。对于 ACO-AFDM，由于等效信道矩阵本身为非对角结构，频率偏移引入的额外干扰会进一步增加检测复杂度。因此，在实际系统中需要进行 CFO 估计与补偿。

可采用基于导频的 CFO 估计方法。在导频符号块中，发射端在已知位置发送特定的导频序列，接收端通过比较相邻导频符号之间的相位旋转来估计频率偏移：

$$\hat{\epsilon} = \frac{N}{2\pi L} \arg \left(\sum_k Y_{\text{pilot}}^{(1)}[k] \cdot Y_{\text{pilot}}^{(2)*}[k] \right) \quad (3.49)$$

其中 $Y_{\text{pilot}}^{(1)}$ 和 $Y_{\text{pilot}}^{(2)}$ 为相邻两个导频符号块的 DAFT 域接收信号， L 为两个导频块之间的符号间隔。估计得到的频率偏移可在时域或 DAFT 域进行补偿。

在本文所关注的低动态场景下，采样时钟频率偏差通常小于 10^{-5} ，对应的归一化频率偏移 $\epsilon \ll 1$ 。在这种条件下，CFO 对系统性能的影响相对有限，通过简单的导频辅助估计即可实现有效补偿。

3.3.8 参数失配鲁棒性分析

在实际系统中，接收端对啁啾参数 c_1 和信道最大时延扩展 l_{max} 的先验信息可能存在误差，导致参数失配。本节分析参数失配对 ACO-AFDM 系统性能的影响，并讨论系统的鲁棒性设计策略。

3.3.8.1 啁啾参数失配的影响

设发射端采用啁啾参数 c_1 ，而接收端由于估计误差采用参数 $\hat{c}_1 = c_1 + \Delta c_1$ 进行解调。参数失配会导致接收端 DAFT 逆变换与发射端 DAFT 变换不匹配，从而引入额外的失真。

在接收端，DAFT 域恢复操作为

$$\hat{Y}[k] = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{n=0}^{N-1} r[n] e^{-j \frac{2\pi n k}{N}} \cdot \frac{1}{\cos(2\pi \hat{c}_1 n^2)} \quad (3.50)$$

当 $\hat{c}_1 \neq c_1$ 时，分母项 $\cos(2\pi \hat{c}_1 n^2)$ 与发射端的啁啾相位调制 $\cos(2\pi c_1 n^2)$ 不匹配，导致恢复信号中包含残余啁啾相位：

$$\hat{Y}[k] \approx Y[k] \cdot \frac{\cos(2\pi c_1 n^2)}{\cos(2\pi \hat{c}_1 n^2)} + \text{干扰项} \quad (3.51)$$

参数失配的影响程度取决于相对误差 $\Delta c_1 / c_1$ 。当相对误差较小（如 $|\Delta c_1 / c_1| < 0.1$ ）时，残余啁啾相位引入的失真相对有限，系统仍能维持基本的检测性能。然而，当相对误差较大时，失真会显著增加，导致误码率性能明显恶化。

仿真结果表明，在 $c_1 = 1/(8l_{\max})$ 的推荐取值下，当参数相对误差在 $\pm 10\%$ 范围内时，ACO-AFDM 的 BER 性能退化小于 0.5 dB；当相对误差超过 $\pm 20\%$ 时，性能退化超过 1 dB。这一结果说明，所提方案对啁啾参数的适度估计误差具有一定容忍度，但在实际系统中仍需通过合理的参数估计或自适应调整机制来控制失配程度。

3.3.8.2 时延扩展估计误差的影响

啁啾参数 c_1 的设计依赖于对信道最大时延扩展 $l_{\max}$ 的先验估计。若实际信道的时延扩展 $l_{\max}^{\text{true}}$ 超出设计预期 $l_{\max}^{\text{design}}$ ，则依据式 (3.31) 选定的参数可能不再满足路径分离条件，导致不同路径在 DAFT 域中的响应发生重叠。

设 $c_1 = 1/(8l_{\max}^{\text{design}})$ ，当 $l_{\max}^{\text{true}} > l_{\max}^{\text{design}}$ 时，路径偏移量的最大范围为

$$4Nc_1 l_{\max}^{\text{true}} = \frac{N \cdot l_{\max}^{\text{true}}}{2l_{\max}^{\text{design}}} \quad (3.52)$$

若 $l_{\max}^{\text{true}} / l_{\max}^{\text{design}} > 2$ ，则路径偏移范围将超过 N ，导致周期性折返引起的路径重叠。在这种情况下，AFDM 的结构化表示优势会被削弱，系统性能向传统 OFDM 退化。

仿真结果表明，当实际时延扩展为设计值的 1.5 倍时（即 $l_{\max}^{\text{true}} = 15$ 而 $l_{\max}^{\text{design}} = 10$ ），ACO-AFDM 相较 ACO-OFDM 的性能增益从 2 dB 降低至约 1.2 dB，但仍保持优势。当实际时延扩展为设计值的 2 倍时，性能增益进一步降低至约 0.5 dB。这一结果说明，所提方案对时延扩展估计误差具有一定鲁棒性，但在实际系统设计中应为 $l_{\max}$ 的估计预留适当裕量。

推荐的设计策略是：根据目标应用场景的典型传播环境，选取保守的 $l_{\max}$ 估计值（如取实测时延扩展的 1.2 至 1.5 倍），并相应设计啁啾参数 $c_1 = 1/(8l_{\max})$ 。这种策略

可在大多数实际信道条件下保证路径分离能力，同时避免过度保守导致的性能损失。

3.3.8.3 自适应参数调整机制

为进一步增强系统对参数失配的鲁棒性，可设计自适应参数调整机制。接收端通过分析导频符号块的 DAFT 域响应分布，估计实际信道的路径数量、时延位置和功率分布，并据此反馈调整建议给发射端或自适应调整本地解调参数。

具体而言，接收端可通过检测 DAFT 域中能量峰值的位置来推断路径偏移量，进而反推实际时延扩展。若检测到路径响应发生重叠或接近 DAFT 域边界，则可建议发射端减小啁啾参数 c_1 以增大路径分离裕量。这种自适应机制在信道条件缓慢变化的低动态场景下具有较好的可行性，可作为提升系统鲁棒性的辅助手段。

3.4 本章小结

综上所述，本章针对低动态多径水下光通信场景，提出了 ACO-AFDM 传输方案。该方案将 ACO 机制与 AFDM 调制相结合，在满足 IM-DD 架构非负实值约束的同时，利用 DAFT 域啁啾结构增强系统对散射主导多径传播的适应能力。并且建立了 ACO-AFDM 系统的完整收发模型。发射端采用奇数子载波映射、厄米特对称构造与余弦型 DAFT 调制生成实值时域信号，并通过非对称限幅满足非负约束；接收端通过余弦 DAFT 逆变换恢复 DAFT 域信号，并采用最大似然检测恢复数据。通过数学推导证明了限幅噪声仅分布于偶数子载波位置，不影响奇数位置承载的有效数据，从而保证了 ACO 机制在 AFDM 框架下的有效性。ACO-AFDM 为低动态多径水下光通信提供了一种兼顾 IM-DD 物理约束与多径适应能力的有效传输方案，其性能优势与实现可行性为后续实际系统设计提供了理论支撑与技术参考。

4 面向高动态水下场景的相干 AFDM-IM 传输方案

面向高动态水下通信需求, UWOC 链路正由低动态准静态应用逐步向高速机动、强时变场景扩展^[2,21]。在此类条件下, 平台相对运动引起的多普勒频移会破坏传统 OFDM 子载波正交关系, 导致严重载波间干扰^[11,22]; 同时, 相干接收架构中发射与本振激光器的有限线宽还将引入维纳相位噪声^[23,16], 使接收端面临多普勒扩展与相位漂移的联合失真。传统 IM-DD 多载波体制由于仅能利用光强维度, 难以同时兼顾接收灵敏度、抗多普勒能力与高阶调制需求^[28]。

AFDM 基于 DAFT 构造正交啁啾基函数, 使时延与多普勒扩展在等效表示域中呈现结构性耦合形式, 在双选择性信道中具有显著的鲁棒性优势^[14,20]。相干探测能够恢复信号的幅度与相位信息, 在接收灵敏度与背景噪声抑制方面具有优势, 更适合支撑复数域 AFDM 传输^[15-16]。在此基础上引入索引调制机制, 通过激活位置与星座符号联合承载信息, 可在提高比特映射效率的同时引入块稀疏结构^[24,20]。更重要的是, AFDM-IM 中天然存在的大量未激活位置在理想情况下应保持为零, 这些静默位置不仅服务于索引信息传输, 还能够在接收端转化为可用于残余频偏感知的隐式结构参考, 使索引调制从单纯的频谱效率提升工具进一步演化为接收端结构自感知的波形设计资源。

基于上述分析, 本文提出相干 AFDM-IM 传输方案, 建立包含多径、多普勒频移与维纳相位噪声的系统模型, 推导 DAFT 域等效输入输出关系; 进一步利用 AFDM-IM 静默位置所蕴含的零结构先验, 研究基于静默位置泄露能量最小化与稀疏度量驱动的盲/半盲残余 CFO 补偿与检测方法。该思路将 IM 从单纯增谱效工具提升为接收端结构自感知资源, 在减少显式导频开销的同时提高系统对残余频偏失配的适应能力, 并对维纳相位噪声实现鲁棒容忍。

4.1 相干 AFDM-IM 系统模型构建

本节在第二章双选择性信道模型与 AFDM 基本原理基础上, 建立相干 AFDM-IM 系统的发射端、信道与接收端模型。系统完整框图如图 4.1 所示。与第三章的 ACO-AFDM 方案不同, 本章采用相干光架构直接传输复数域 AFDM-IM 基带信号。

在系统整体设计上, 本文将 AFDM 波形、相干接收和索引调制结构联合考虑。其

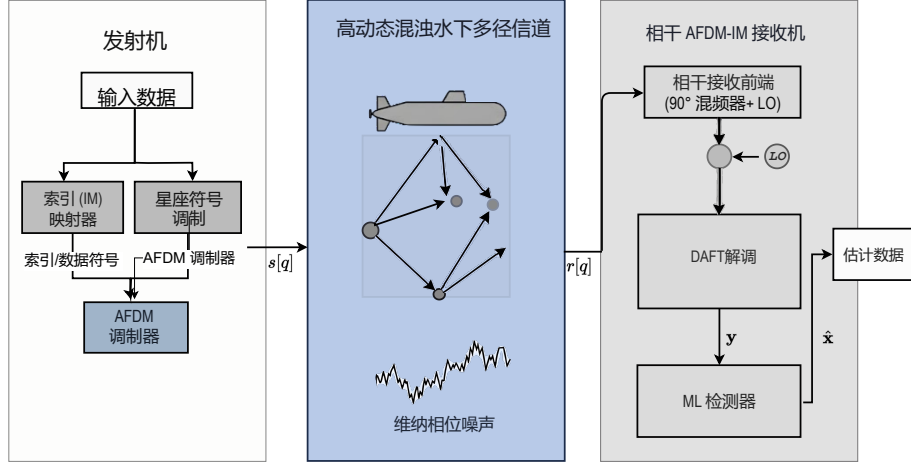


图 4.1 相干 AFDM-IM 系统完整框图

基本思路是：在发射端利用 AFDM 的啁啾基构造提高系统对双选择性信道的适应能力，在符号层面通过索引调制机制引入块稀疏结构，以兼顾信息承载效率和检测复杂度；在接收端则借助相干探测恢复复数基带信号，并在 DAFT 域下建立统一的等效输入输出关系。通过这种联合设计，系统不仅能够适配高动态场景下的时延与多普勒耦合特征，还能为后续检测方法提供模型基础。

4.1.1 发射端 AFDM-IM 信号构造

设系统总 DAFT 域维度为 N ，将其划分为 G 个等长子块，则每个子块长度为 $n = N/G$ 。对于第 g 个子块，输入比特分为索引比特与星座比特两部分。若每个子块中有 k 个激活位置，则索引比特数与星座比特数分别为

$$b_I = \left\lfloor \log_2 \binom{n}{k} \right\rfloor, \quad b_S = k \log_2 M \quad (4.1)$$

其中， M 为复星座调制阶数。因此，每个子块承载的总比特数为 $b_g = b_I + b_S$ 。

上述分块设计的意义在于在频谱效率、结构稀疏性与检测复杂度之间取得平衡。若直接在整个长度为 N 的向量上进行全局索引映射，虽然能够获得更大的激活模式集合，但接收端的候选搜索空间也会迅速膨胀；而将发送向量划分为多个等长子块后，可在保持较高比特承载能力的同时，将检测问题限制在局部维度上。参数 n 、 k 与 G 的选取因此具有明确物理意义： n 决定单个子块的判决维度， k 反映每个子块的激活稀疏程度， G 则决定整帧中并行信息单元的数量。三者共同影响系统频谱效率、误码性能以及接收端复杂度。

记第 g 个子块的 AFDM-IM 向量为 $\mathbf{x}_g \in \mathbb{C}^{n \times 1}$ 。其非零位置由索引集合 $\mathcal{I}_g$ 确定，

其中

$$\mathcal{I}_g = \{i_{g,1}, i_{g,2}, \dots, i_{g,k}\} \quad (4.2)$$

于是

$$x_g[m] = \begin{cases} s_{g,u}, & m = i_{g,u}, u = 1, 2, \dots, k \\ 0, & m \notin \mathcal{I}_g \end{cases} \quad (4.3)$$

其中, $s_{g,u} \in \mathcal{S}$, $\mathcal{S}$ 表示 M 阶复星座集合。将全部子块顺序拼接, 可得到整帧 DAFT 域发送向量

$$\mathbf{x} = [\mathbf{x}_1^T, \mathbf{x}_2^T, \dots, \mathbf{x}_G^T]^T \in \mathbb{C}^{N \times 1} \quad (4.4)$$

其满足块稀疏约束 $\|\mathbf{x}_g\|_0 = k$ 。

由上述结构可见, AFDM-IM 的信息承载由两部分共同组成: 一部分由激活位置决定, 对应索引比特; 另一部分由激活位置上的复星座符号决定, 对应星座比特。这种联合映射方式使系统在单位资源下可传输的信息量超过单纯依赖星座点的常规调制方式。同时, 由于非激活位置保持为零, 发送向量天然具有块稀疏特征, 这也为后续最大似然检测提供了结构基础。图 4.2 从比特分流与子块激活结构两个角度, 对 AFDM-IM 的发送向量构造过程进行了直观说明。

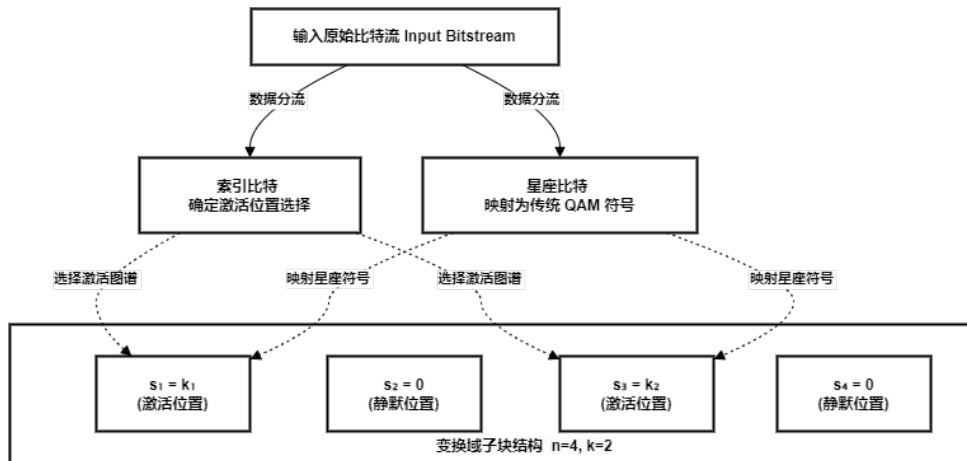


图 4.2 AFDM-IM 子块比特映射与静默位置结构示意图

4.1.1.1 AFDM-IM 频谱效率分析

为定量衡量所提 AFDM-IM 方案的信息承载能力, 本节对其频谱效率进行分析, 并与常规 AFDM (不采用索引调制) 和传统 OFDM-IM 进行对比。

对于 AFDM-IM，系统每帧承载的总比特数为

$$B_{\text{AFDM-IM}} = G \cdot \left(\left\lfloor \log_2 \binom{n}{k} \right\rfloor + k \log_2 M \right) \quad (4.5)$$

而对于不采用索引调制的常规 AFDM，全部 N 个 DAFT 域位置均加载星座符号，每帧承载比特数为

$$B_{\text{AFDM}} = N \log_2 M \quad (4.6)$$

以本章仿真参数为例（ $N = 256$ ， $G = 32$ ， $n = 8$ ， $k = 2$ ， $M = 4$ ），代入式 (4.5) 可得

$$B_{\text{AFDM-IM}} = 32 \times (\lfloor \log_2 28 \rfloor + 2 \times 2) = 32 \times (4 + 4) = 256 \text{ bit/帧} \quad (4.7)$$

对应的归一化频谱效率为 $\eta_{\text{AFDM-IM}} = 256 / (256 + L_{\text{cp}}) \approx 0.96 \text{ bit/s/Hz}$ （取 $L_{\text{cp}} = 10$ ）。作为对比，常规 AFDM 的每帧比特数为 $B_{\text{AFDM}} = 256 \times 2 = 512 \text{ bit/帧}$ ，频谱效率约为 1.92 bit/s/Hz 。

从上述数值可以看出，AFDM-IM 的频谱效率约为常规 AFDM 的 50%。然而，这一对比并不构成 AFDM-IM 的劣势，原因在于：索引调制以降低绝对频谱效率为代价，换取了以下三方面收益。一是接收端检测可靠性的提升——由于每个子块仅有 k 个激活位置，ML 检测的候选空间从 M^n 压缩为 $\binom{n}{k} M^k$ ，搜索范围显著缩小，判决可靠性在有限信噪比下得以改善。二是发射信号平均功率的降低——在每个子块的 n 个位置中仅 k 个承载非零符号，在总能量约束下单个激活位置可分配到更高的瞬时功率，从而提高单符号信噪比。三是静默位置为接收端提供了可利用的结构先验——这正是本章后续基于静默位置泄露能量最小化方法的物理基础。

与传统 OFDM-IM 相比，AFDM-IM 在相同子块划分和激活参数下具有相同的索引比特数 b_1 和星座比特数 b_s ，因此两者的频谱效率完全相同。二者的性能差异完全来源于波形结构层面：AFDM 的啁啾映射使系统在高动态双选择性信道下保持更好的结构稳定性，而 OFDM 在同等多普勒条件下会因子载波正交性破坏导致严重的 ICI。进一步地，不同子块映射模式 (n, k) 还会影响索引效率、平均激活能量和检测鲁棒性之间的权衡。图 4.3 给出了若干典型映射模式下的 BER 对比结果，可用于说明本章后续仿真中采用固定子块结构的设计依据。

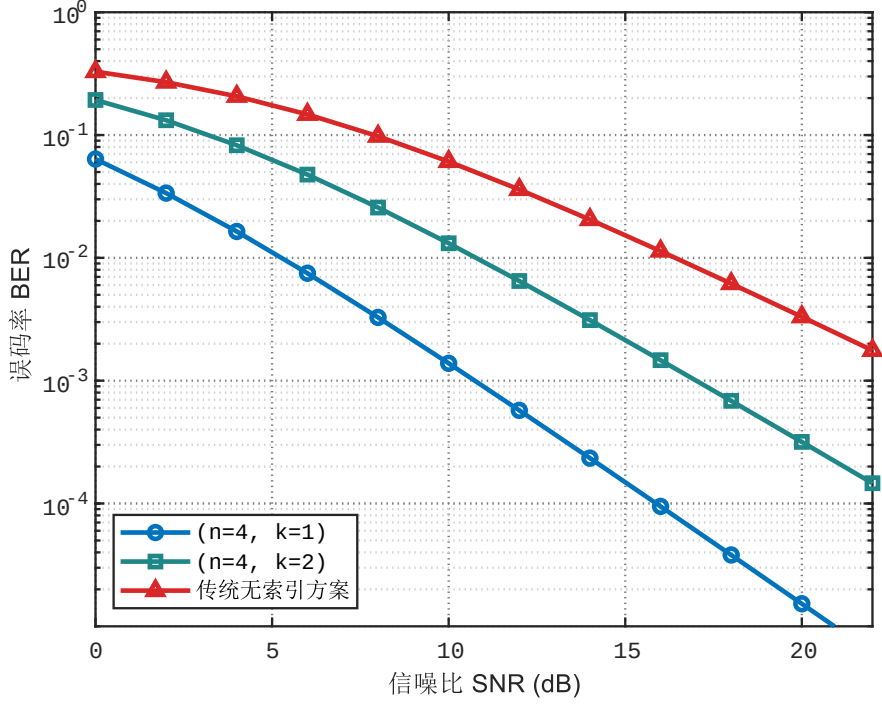


图 4.3 不同子块映射模式 (n, k) 下相干 AFDM-IM 系统的 BER 性能对比
发送向量经离散逆傅里叶变换映射至时域。记 AFDM 调制矩阵为

$$\Psi = \Lambda_{c_1}^H \mathbf{F}^H \Lambda_{c_2}^H \quad (4.8)$$

其中， $\mathbf{F}$ 为归一化 DFT 矩阵， Λ_{c_1} 与 Λ_{c_2} 分别为由啁啾参数 c_1 和 c_2 决定的对角相位矩阵。则离散时域基带信号为

$$\mathbf{s} = \Psi \mathbf{x} \quad (4.9)$$

为抑制多径引起的块间干扰，在每个 AFDM 符号前添加长度为 L_{cp} 的循环前缀。由于采用相干架构，发送端可直接加载复数包络信号，因此无需进行厄米特对称映射与非负限幅处理。

相较于 IM-DD 架构下对实值非负性的严格约束，相干架构允许发送端直接处理复数域波形，因此 AFDM 的复数调制优势能够得到更充分体现。另一方面，循环前缀的引入使系统在面对有限时延扩展时仍可维持较稳定的块处理结构，为后续在 DAFT 域中建立等效输入输出关系提供了前提。由此可见，AFDM-IM 发射端并不是对 AFDM 和索引调制的简单叠加，而是在高动态相干场景下对波形、映射和接收架构进行联合适配的结果。

4.1.2 高动态水下相干光信道模型

考虑收发平台之间存在高速相对运动的高动态 UWOC 场景，信道可建模为具有 P 条离散路径的线性时变系统。第 p 条路径的复增益、离散时延和归一化多普勒频移分别记为 h_p 、 l_p 和 α_p 。在去除循环前缀后，时域接收信号可表示为

$$r[q] = e^{j\phi[q]} \sum_{p=1}^P h_p e^{j\frac{2\pi}{N}\alpha_p q} s[(q - l_p)_N] + w[q], \quad q = 0, 1, \dots, N-1 \quad (4.10)$$

其中， $w[q]$ 为零均值复高斯白噪声， $(\cdot)_N$ 表示模 N 运算， $\phi[q]$ 表示由发射激光器与本振激光器有限线宽共同引起的离散相位噪声过程。由式 (4.10) 可见，时域接收信号同时受到多径时延、多普勒旋转与相位噪声扰动的共同影响。

式 (4.10) 中各参数具有明确的物理含义。 h_p 反映第 p 条路径的复增益，既包含路径损耗信息，也包含由传播过程引起的相位变化； l_p 描述离散时延，用于刻画不同路径的到达时间差； α_p 则表征归一化多普勒频移，用以描述相对运动导致的频率扩展效应。在高动态场景下，多个路径往往同时具有不同的时延与多普勒偏移，因此接收信号并非简单的时移叠加，而是带有时移-频移耦合特征的复合过程。

与低动态场景相比，高动态 UWOC 所面临的困难在于信道失真不再局限于静态多径扩展，而是表现为多径 + 多普勒 + 接收架构非理想的联合影响。若仅考虑多径效应，系统可通过前缀保护、变换域均衡等手段进行处理；但当多普勒扩展与器件相位不稳定性同时存在时，接收信号会出现更明显的能量扩散、星座旋转与等效信道失配，进而提高检测难度。因此，建立兼顾多径、多普勒和相位噪声的统一信道模型，对于后续算法设计具有基础性意义。

根据维纳相位噪声模型，离散相位过程满足

$$\phi[q] = \phi[q-1] + \Delta[q], \quad \Delta[q] \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\phi^2) \quad (4.11)$$

其中， $\Delta[q]$ 为独立高斯增量，且有

$$\sigma_\phi^2 = 2\pi\Delta\nu T_s \quad (4.12)$$

其中， $\Delta\nu$ 为组合线宽， T_s 为采样间隔。由式 (4.12) 可知，相位噪声方差与组合线宽和采样间隔成正比。

维纳相位噪声模型之所以适用于本文场景，是因为相干光系统中的发射激光器与

本振激光器通常具有独立的相位漂移过程，其相位误差会在离散时间上呈现逐步累积的随机游走特征。组合线宽越大，相邻采样间的相位波动越强，因而更容易在接收端引起星座旋转和检测失配。对于高阶复数调制或长帧结构而言，这种累积效应会更加突出。特别是在多普勒扩展已经破坏部分结构稳定性的前提下，相位噪声的存在会进一步加剧等效信道不确定性，使接收端难以通过简单补偿获得理想性能。

将式 (4.10) 写为矩阵形式，可得

$$\mathbf{r} = \mathbf{\Phi} \sum_{p=1}^P h_p \mathbf{\Lambda}(\alpha_p) \mathbf{\Pi}^{l_p} \mathbf{s} + \mathbf{w} \quad (4.13)$$

其中， $\mathbf{\Phi}$ 为相位噪声对角矩阵， $\mathbf{\Lambda}(\alpha_p)$ 为多普勒旋转矩阵， $\mathbf{\Pi}^{l_p}$ 为循环移位矩阵。

上述矩阵形式表明，接收信号可以看作多个时移 + 多普勒旋转算子叠加后再经相位噪声扰动得到的结果。这种表示方式为后续将系统映射到 DAFT 域提供了便利，也说明高动态 UWOC 的检测问题实质上是一个在复合时变信道下的联合估计问题，而非简单的逐位置独立判决问题。

4.1.3 接收端 DAFT 域等效输入输出关系

在接收端，去除循环前缀后的接收向量 $\mathbf{r}$ 经 AFDM 解调矩阵

$$\mathbf{\Psi}^H = \mathbf{\Lambda}_{c_2} \mathbf{F} \mathbf{\Lambda}_{c_1} \quad (4.14)$$

处理后，得到 DAFT 域接收向量

$$\mathbf{y} = \mathbf{\Psi}^H \mathbf{r} \quad (4.15)$$

代入发送信号与信道模型后，可得

$$\mathbf{y} = \mathbf{\Psi}^H \mathbf{\Phi} \sum_{p=1}^P h_p \mathbf{\Lambda}(\alpha_p) \mathbf{\Pi}^{l_p} \mathbf{\Psi} \mathbf{x} + \tilde{\mathbf{w}} \quad (4.16)$$

其中， $\tilde{\mathbf{w}} = \mathbf{\Psi}^H \mathbf{w}$ 仍服从复高斯分布。进一步定义 DAFT 域等效信道矩阵为

$$\mathbf{H}_{\text{eq}} = \mathbf{\Psi}^H \mathbf{\Phi} \sum_{p=1}^P h_p \mathbf{\Lambda}(\alpha_p) \mathbf{\Pi}^{l_p} \mathbf{\Psi} \quad (4.17)$$

则输入输出关系可统一表示为

$$\mathbf{y} = \mathbf{H}_{\text{eq}} \mathbf{x} + \tilde{\mathbf{w}} \quad (4.18)$$

该式为后续检测算法推导奠定了基础，也表明检测问题可以统一表述为在等效 DAFT 域信道下对发送向量的估计问题。

4.1.4 维纳相位噪声的结构化分解

式 (4.17) 中的相位噪声对角矩阵 $\Phi = \text{diag}(e^{j\phi[0]}, e^{j\phi[1]}, \dots, e^{j\phi[N-1]})$ 将维纳相位过程的逐点效应引入了等效信道表达。为后续算法设计提供理论支撑，有必要对符号周期内的维纳相位过程进行结构化分解，明确其各分量对检测性能的影响机理。

将维纳相位过程 $\phi[q]$ ($q = 0, 1, \dots, N-1$) 在一个符号周期内进行正交分解：

$$\phi[q] = \underbrace{\phi[0]}_{\text{常数相位}} + \underbrace{\frac{q}{N}(\phi[N-1] - \phi[0])}_{\text{线性漂移}} + \underbrace{\epsilon[q]}_{\text{高阶随机残差}} \quad (4.19)$$

其中，三个分量具有不同的物理含义与对检测的影响方式。

常数相位分量 $\phi[0]$ 对整个符号块施加统一的相位旋转。由于最大似然检测中对发送向量的判决基于欧氏距离度量，而常数相位旋转等价于对接收信号向量进行全局旋转，不改变各候选向量与接收观测之间的距离排序，因此该分量对检测结果透明，无需显式补偿。

线性漂移分量 $\frac{q}{N}(\phi[N-1] - \phi[0])$ 在时域上表现为线性相位斜坡，其效果等价于一个小量的频率偏移。设线性漂移对应的等效归一化频偏为

$$\Delta f_{\text{drift}} = \frac{\phi[N-1] - \phi[0]}{2\pi} \quad (4.20)$$

由于 $\phi[N-1] - \phi[0] = \sum_{q=1}^{N-1} \Delta[q]$ 是 $N-1$ 个独立高斯增量的累加，其方差为 $(N-1)\sigma_\phi^2$ 。在典型参数条件下 ($N = 256$, $\Delta\nu T_s = 10^{-4}$)，线性漂移分量的标准差约为 $\sqrt{(N-1) \cdot 2\pi \cdot 10^{-4}} \approx 0.40 \text{ rad}$ ，对应的等效归一化频偏约为 $0.40/(2\pi) \approx 0.064$ 。该分量在形式上与残余 CFO 完全相同（均表现为时域线性相位），因此可被后续盲搜算法在搜索过程中自动吸收——算法所估计的“最优频偏补偿参数”实际上是真实 CFO 与线性漂移之和，二者无需分别处理。

高阶随机残差 $\epsilon[q]$ 是维纳相位过程去除常数和线性分量后的剩余部分，表现为零均值、时间相关的随机波动。其方差可通过布朗桥模型给出上界：

$$\text{Var}[\epsilon[q]] \leq \frac{q(N-1-q)}{N-1} \sigma_\phi^2 \quad (4.21)$$

该上界在 $q = (N-1)/2$ 处取得最大值 $(N-1)\sigma_\phi^2/4$ 。在本文典型参数下， $\max_q \text{Var}[\epsilon[q]] \approx$

$255 \times 2\pi \times 10^{-4}/4 \approx 0.040 \text{ rad}^2$ ，对应的标准差约为 0.20 rad 。

当残差相位较小时 ($|\epsilon[q]| \ll 1$)，可对相位噪声指数进行线性化近似：

$$e^{j\epsilon[q]} \approx 1 + j\epsilon[q] \quad (4.22)$$

该近似的有效条件为 $\text{Var}[\epsilon[q]] \ll 1 \text{ rad}^2$ 。在本文仿真条件下，最大残差方差为 0.040 rad^2 ，远小于 1，因此线性化近似成立。此时，高阶随机残差的效果等价于在接收信号上叠加一个功率受限的附加噪声项：

$$e^{j\epsilon[q]} \cdot r_{\text{comp}}[q] \approx r_{\text{comp}}[q] + j\epsilon[q] \cdot r_{\text{comp}}[q] \quad (4.23)$$

其中 $r_{\text{comp}}[q]$ 为经 CFO 补偿后的接收信号。第二项可视为信号依赖型附加噪声，其功率与信号功率和残差方差的乘积成正比。

上述分解的意义在于：维纳相位噪声中对检测性能影响最大的两个分量（常数相位和线性漂移）恰好分别被 ML 检测的距离度量不变性和盲搜算法的频偏吸收能力自动处理，而剩余的高阶随机残差在线性化近似下等效为功率受限的附加噪声。这一分析为后续将维纳相位噪声作为等效背景干扰纳入残余噪声项处理提供了严格的理论依据，也解释了为何所提算法能够在不显式估计完整维纳相位过程的情况下仍对相位噪声保持鲁棒容忍。

4.1.5 DAFT 域等效信道矩阵的结构特性

为深入理解 AFDM 在高动态场景中的性能优势来源，本节对式 (4.17) 所定义的 DAFT 域等效信道矩阵 $\mathbf{H}_{\text{eq}}$ 的结构特性进行分析。

在不考虑相位噪声的理想条件下（即 $\Phi = \mathbf{I}$ ），等效信道矩阵退化为

$$\mathbf{H}_{\text{eq}}^{(\text{ideal})} = \Psi^H \sum_{p=1}^P h_p \Lambda(\alpha_p) \Pi^{l_p} \Psi \quad (4.24)$$

对于单条路径 ($P = 1$, $h_1 = 1$, $l_1 = l$, $\alpha_1 = \alpha$)，利用 DAFT 调制矩阵的解析形式，可将等效信道矩阵的第 (m, k) 元素表示为

$$[\mathbf{H}_{\text{eq}}^{(\text{ideal})}]_{m,k} = h_1 \cdot \delta[(m - k - 2N_{c_1}l - 2N_{c_2}\alpha)_N] \cdot e^{j\varphi_{m,k}} \quad (4.25)$$

其中 $\varphi_{m,k}$ 为与啁啾参数和路径参数相关的相位项， $\delta[\cdot]$ 为克罗内克 delta 函数。式 (4.25) 表明，单条路径在 DAFT 域中对应等效信道矩阵的一条对角线（偏移量为 $(2N_{c_1}l +$

$2Nc_2\alpha)_N$ 。

当存在多条路径时，等效信道矩阵为各路径贡献的叠加：

$$\mathbf{H}_{\text{eq}}^{(\text{ideal})} = \sum_{p=1}^P h_p \cdot \mathbf{D}_p \quad (4.26)$$

其中 $\mathbf{D}_p$ 为第 p 条路径对应的移位对角矩阵，其非零元素位于第 $(2Nc_1l_p + 2Nc_2\alpha_p)_N$ 条对角线上。该结构具有以下重要性质。

当啁啾参数 c_1 和 c_2 设计合理时，不同路径对应的对角线偏移量相互区分，使等效信道矩阵呈现稀疏的多对角线结构。在这种条件下，DAFT 域中每个接收位置仅与有限个发送位置耦合，检测算法可利用这种稀疏性降低计算复杂度。当路径的时延-多普勒参数对满足分离条件

$$(2Nc_1l_p + 2Nc_2\alpha_p)_N \neq (2Nc_1l_q + 2Nc_2\alpha_q)_N, \quad \forall p \neq q \quad (4.27)$$

时，各路径在 DAFT 域中占据不同的对角线位置，接收端可通过结构化检测联合利用所有路径能量，获得满分集增益。

与 OFDM 的等效信道矩阵进行对比可进一步揭示 AFDM 的优势。对于 OFDM 系统，在无多普勒条件下，等效信道为对角矩阵，各子载波独立经历频率选择性衰落；当存在多普勒时，等效信道变为满矩阵（非稀疏），每个接收位置与所有发送位置耦合，产生全局性的 ICI。AFDM 则通过啁啾参数的引入，将时延-多普勒耦合映射为 DAFT 域中的确定性位置偏移，使等效信道在双选择性条件下仍保持稀疏结构，这正是其抗多普勒能力优于 OFDM 的根本原因。

4.2 基于静默位置泄露能量最小化的残余 CFO 补偿与检测方法

在上一节的系统模型中，时域接收信号同时受到多径时延、多普勒频移以及维纳相位噪声的联合影响。在高动态 UWOC 场景下，上述因素中对 DAFT 域子载波正交性破坏最为严重的是多普勒效应所引发的载波频率偏移（Carrier Frequency Offset, CFO）。载波频偏在时域表现为线性相位斜坡，经 DAFT 变换后会导致能量从激活位置大规模扩散至相邻位置，从而使原本应为零的静默位置上出现显著的残余能量——这正是静默位置泄露的核心物理来源。相比之下，维纳相位噪声虽然也会引起逐点时变的相位扰动，但其随机游走特性使其在单符号尺度上的主要效应表现为叠加在残余频偏之上的随机结构扰动，而非可由单一标量直接表征并完全补偿的确定性泄露来

源。

基于上述物理认识，本节进一步利用 AFDM-IM 发送向量的块稀疏结构，构造一种基于静默位置泄露能量最小化的盲/半盲残余 CFO 补偿与检测方法。该方法不再将索引调制仅视为频谱效率增强手段，而是进一步把未激活位置所蕴含的零结构先验转化为接收端可利用的隐式参考信息，从而在减少或避免显式导频开销的前提下完成主导残余频偏分量的感知、补偿与后续检测。

本节将待估参数建模为归一化残余频率偏移 θ ，其物理意义对应于多普勒效应在接收端引起的等效载波频偏。由于维纳相位噪声是逐点时变的随机过程，无法被单一标量参数完全描述或消除，本文的算法框架将其视为等效背景干扰，与热噪声一并纳入残余噪声项处理。这一建模选择的合理性将通过后续仿真得到验证：算法能够精准补偿主导频偏分量，使系统 BER 显著优于传统导频方案；而由于残余维纳相位噪声的存在，系统相较于理想下界保留极小的性能折损，体现了工程上的合理鲁棒性。

4.2.1 基本思想与问题建模

对于第 g 个子块，AFDM-IM 发送向量 $\mathbf{x}_g \in \mathbb{C}^{n \times 1}$ 满足稀疏激活约束 $\|\mathbf{x}_g\|_0 = k < n$ 。若记其激活位置集合为 $\mathcal{I}_g$ ，则静默位置集合可写为 $\mathcal{Z}_g = \{1, 2, \dots, n\} \setminus \mathcal{I}_g$ 。理想情况下，对于任意 $m \in \mathcal{Z}_g$ ，均有

$$x_g[m] = 0. \quad (4.28)$$

在无频偏且无相位噪声时，DAFT 域接收信号的能量将严格集中在激活位置上，静默位置保持为零。然而，当存在多普勒效应引起的载波频偏时，时域信号相当于被乘以线性相位斜坡 $e^{j2\pi\theta q/N}$ （其中 θ 为归一化频偏参数），该线性相位在经过 DAFT 变换后会破坏子载波间的正交性，导致能量从激活位置向相邻位置大规模扩散，从而在静默位置上产生显著的残余分量。这种由频偏引起的载波间干扰（ICI）和能量泄露，正是静默位置泄露能量最小化准则所针对的核心失真。

为明确区分不同失真机制对能量泄露的贡献，可对接收端观测到的静默位置残余能量做如下定性分析。一方面，若仅存在恒定相位偏移 $e^{j\phi_0}$ （即常数相位旋转），由于酉变换的保模性质，DAFT 域各位置的能量分布不会改变，静默位置仍为零——因此，纯常数相位不会引起能量泄露，也无法通过静默位置能量准则加以估计。另一方面，线性相位斜坡（即载波频偏）会在变换域引起系统性的子载波间能量扩散，其效

应随频偏增大而显著增强，是能量泄露的主导来源。至于维纳相位噪声，由于其为逐采样点独立累积的随机游走过程，无法被任何单一标量参数所完整描述，其效应在本文算法框架中被归入等效残余干扰处理。

基于上述分析，本文将待估参数 θ 明确定义为归一化残余载波频偏。在高动态 UWOC 场景中，该参数主要源自收发平台相对运动所导致的多普勒频移。定义频偏补偿矩阵为

$$\Phi(\theta) = \text{diag} (1, e^{j2\pi\theta/N}, \dots, e^{j2\pi\theta(N-1)/N}) \quad (4.29)$$

该矩阵作用在时域接收向量上可消除频偏所引起的线性相位斜坡。对第 g 个子块，经频偏补偿后的 DAFT 域观测向量为

$$\mathbf{z}_g(\theta) = \Psi^H \Phi^H(\theta) \mathbf{r}_g \quad (4.30)$$

其中 Ψ^H 为 AFDM 解调矩阵。若频偏参数补偿正确，线性相位斜坡被消除后，DAFT 域的正交性得到恢复，能量将重新集中于激活位置，静默位置的残余能量降至最低。据此，可构造如下静默位置泄露能量最小化准则：

$$\hat{\theta} = \arg \min_{\theta} \sum_{g=1}^G \sum_{m \in \mathcal{Z}_g} |z_g^{(m)}(\theta)|^2. \quad (4.31)$$

式 (4.31) 的物理含义明确：在候选频偏参数空间中搜索使静默位置残余能量最小的补偿值，即为对主导多普勒频偏的最优估计。当补偿值 θ 接近真实频偏时，被频偏推散到静默位置的能量将被最大程度地压缩回激活位置。图 4.4 进一步给出了系统 BER 随残余 CFO 失配程度变化的趋势，可以看到即便在固定 SNR 条件下，若不对主导残余频偏进行有效补偿，误码性能也会迅速恶化，这正是后续盲补偿算法必须解决的核心问题。

维纳相位噪声作为叠加在频偏之上的逐点随机扰动，会在补偿后引入无法被单一参数 θ 消除的残余干扰。然而，在典型系统配置下 ($N = 256$, 中等组合线宽)，单符号内的维纳累积相位方差 $N\sigma_\phi^2 = 2\pi\Delta\nu T_{\text{sym}}$ 仍保持在较小水平，其引起的附加能量泄露远弱于未补偿频偏的贡献。因此，所提准则在实际工作条件下仍能有效捕获主导频偏分量，使系统 BER 显著优于传统方案。残余维纳相位噪声的影响则体现为系统相对于理想下界存在极小的性能折损，这一现象将在仿真分析中得到进一步验证。

为进一步从理论层面支撑维纳相位噪声可近似视为等效背景干扰这一建模假设，

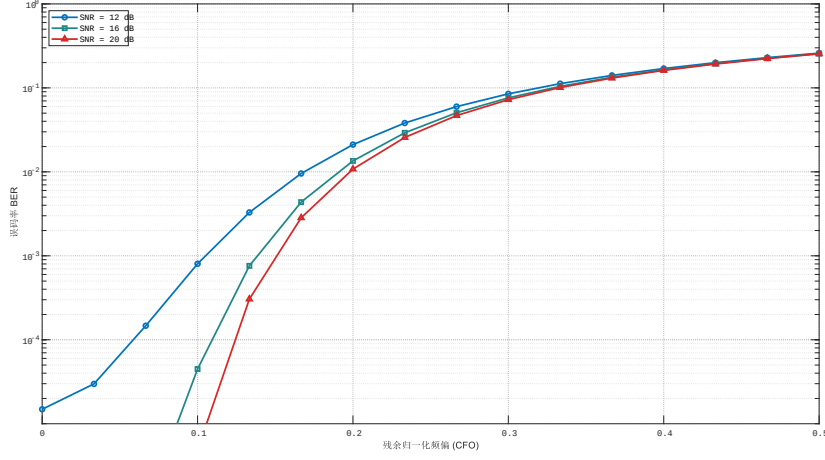


图 4.4 不同残余 CFO 失配程度下相干 AFDM-IM 系统的 BER 敏感性曲线

下面对单个 AFDM 符号周期内的离散相位噪声过程进行结构化分解。根据式 (4.11)，维纳相位过程 $\phi[q]$ ($q = 0, 1, \dots, N-1$) 是零起点随机游走的累积和。对 $\phi[q]$ 在符号周期内进行最小二乘线性拟合，可将其分解为三个正交分量：

$$\phi[q] = \underbrace{\bar{\phi}}_{\text{常数相位}} + \underbrace{2\pi f_{\text{drift}} \cdot qT_s}_{\text{线性漂移 (等效频偏)}} + \underbrace{\epsilon[q]}_{\text{高阶随机残差}} \quad (4.32)$$

其中， $\bar{\phi} = \frac{1}{N} \sum_{q=0}^{N-1} \phi[q]$ 为符号内平均相位； f_{drift} 为通过最小二乘拟合得到的等效线性频率漂移率； $\epsilon[q]$ 为去除常数项与线性趋势后的残余高阶随机分量。

式 (4.32) 中三个分量对 DAFT 域静默位置能量泄露的贡献截然不同。第一项 $\bar{\phi}$ 为常数相位旋转，由前述分析可知，酉变换的保模性质使其不改变 DAFT 域的能量分布，因此不会引起静默位置泄露，对本文盲搜准则透明。第二项为线性相位斜坡，其效应等价于一个附加的归一化频偏 $\theta_{\text{drift}} = f_{\text{drift}}NT_s$ ，会引起系统性的子载波间能量扩散；然而，该分量在本文算法中会被自动吸收到待估频偏参数 θ 中，即盲搜过程实际估计的是多普勒 CFO + 维纳线性漂移的合成频偏，因此不会造成额外的性能损失。第三项 $\epsilon[q]$ 才是真正无法被单一标量参数所描述或消除的残余随机分量，其统计特性决定了维纳相位噪声作为等效背景干扰的强度上界。

对残差项 $\epsilon[q]$ 的统计特性，可通过如下方式给出定量界限。由于 $\phi[q]$ 的增量 $\Delta[q]$ 为独立同分布高斯变量（方差 $\sigma_{\phi}^2 = 2\pi\Delta\nu T_s$ ），经过线性去趋势后的残差方差可以表示为

$$\text{Var}[\epsilon[q]] \leq N\sigma_{\phi}^2 = 2\pi\Delta\nu T_{\text{sym}} \quad (4.33)$$

其中 $T_{\text{sym}} = NT_s$ 为一个 AFDM 符号的持续时间。当残差 $\epsilon[q]$ 较小时（即 $\text{Var}[\epsilon[q]] \ll 1$ ），相位噪声对接收信号的乘性扰动 $e^{j\epsilon[q]}$ 可近似展开为

$$e^{j\epsilon[q]} \approx 1 + j\epsilon[q] \quad (4.34)$$

代入时域接收信号模型，经 DAFT 变换后，残差相位噪声项对 DAFT 域第 m 个位置的贡献可以写为

$$\tilde{w}_\phi[m] = \sum_{q=0}^{N-1} [\Psi^H]_{m,q} \cdot j\epsilon[q] \cdot s[q] \quad (4.35)$$

由于 $\epsilon[q]$ 在去趋势后近似为零均值、弱相关的随机过程，而 DAFT 变换本身具有类酉结构，因此 $\tilde{w}_\phi[m]$ 在统计上近似为零均值、方差正比于 $\text{Var}[\epsilon[q]]$ 与信号功率乘积的附加干扰项。在中等组合线宽条件下（例如 $\Delta\nu = 1\text{ MHz}$ ， $T_{\text{sym}} \approx 10\text{ }\mu\text{s}$ ），有 $2\pi\Delta\nu T_{\text{sym}} \approx 0.063\text{ rad}^2$ ，对应的相位标准差约为 0.25 rad （约 14° ），其引起的等效干噪比退化远小于未补偿 CFO 引起的灾难性能量泄露。

上述分析从理论上支撑了本文的建模选择：在 $2\pi\Delta\nu T_{\text{sym}} \ll 1$ 的条件下，维纳相位噪声中的常数分量对检测透明，线性漂移分量被盲搜算法自动吸收，而高阶随机残差的统计效应可等效为一种功率受限的附加噪声。这意味着维纳相位噪声在本文算法框架中确实可以被合理地降维处理为等效背景干扰，而无需为其单独设计估计模块。

图 4.5 以接收端星座图演化的方式，从视觉层面进一步验证了上述理论分析的正确性。

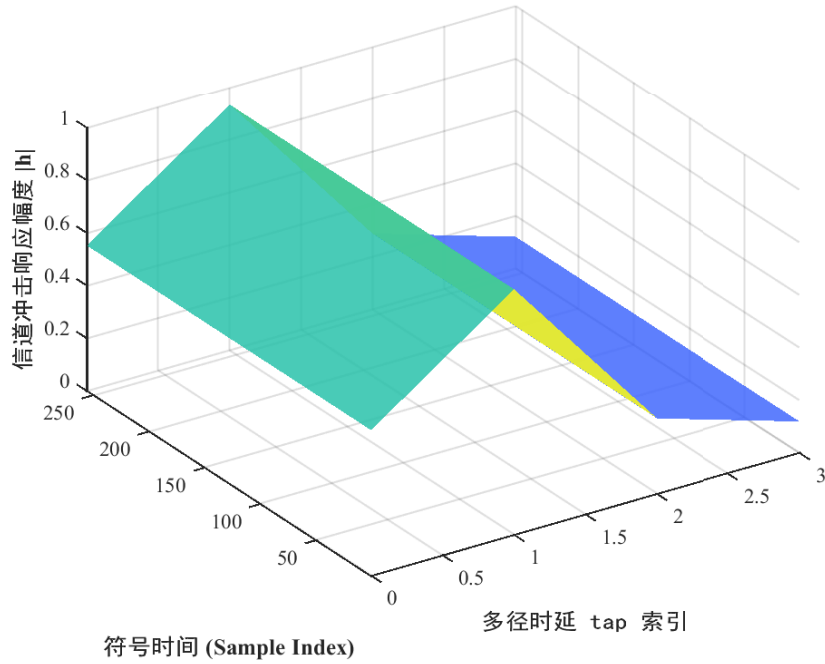


图 4.5 接收端星座图演化对比：(a) 补偿前；(b) 本文算法补偿后；(c) 理想补偿

由图 4.5(a) 可见，在未进行任何频偏补偿时，多普勒 CFO 引起的线性相位斜坡使所有星座点沿角度方向发生完全的环状扩散，此时接收端已无法区分不同星座符号，系统处于完全失效状态。图 4.5(b) 对应本文盲搜算法补偿后的结果：CFO 被精准消除，4 个星座簇重新分离，但由于残余维纳相位噪声的存在，各簇呈现出特征性的角向弧形扩散（Angular Spreading）——这正是式 (4.32) 中高阶随机残差 $\epsilon[q]$ 的视觉表征。弧形扩散的宽度直接反映了残余相位噪声的方差大小，而其方向沿角度维度而非径向方向，说明残余扰动的主要效应是相位抖动而非幅度失真，与前述 $e^{j\epsilon[q]} \approx 1 + j\epsilon[q]$ 的线性化近似完全一致。图 4.5(c) 为理想补偿下的星座图，星座点呈现标准的高斯圆形模糊，仅受热噪声影响。对比 (b) 与 (c) 可以看出，本文算法补偿后的星座图与理想情形之间的差异仅为轻微的角向展宽，对应的 BER 退化极为有限，从而直观验证了将维纳相位噪声视为等效背景干扰的合理性。

此外，式 (4.31) 与传统基于导频的最小二乘频偏估计在形式上具有对偶性。传统方法通过最小化已知导频与接收观测之间的残差来估计频偏，而本文方法则通过最小化理论应为零的位置与实际观测之间的残差进行估计。二者同属于基于参考约束的参数估计框架，只是参考信息的来源不同：前者依赖显式非零导频符号，后者利用 AFDM-IM 结构天然提供的隐式零约束。

4.2.2 未知索引状态下的联合估计问题

上述思路面临的关键困难在于：在接收端成功完成索引检测之前，静默位置集合 $\mathcal{Z}_g$ 本身是未知的，因此无法直接利用式 (4.31) 进行频偏估计。这意味着残余 CFO 估计与索引恢复之间存在显著耦合：频偏补偿不准确会影响索引检测，而索引未知又会限制静默位置残余能量准则的直接应用。

针对这一问题，可从联合最大似然角度重新建模。沿用式 (4.29) 的频偏补偿模型，对第 g 个子块的接收模型可写为

$$\mathbf{y}_g = \Phi(\theta)\mathbf{H}_g\mathbf{x}_g + \mathbf{w}_g \quad (4.36)$$

其中， $\Phi(\theta)$ 为式 (4.29) 定义的频偏补偿矩阵， $\mathbf{x}_g \in \mathcal{X}_{\text{IM}}$ 为满足 AFDM-IM 激活规则的候选向量集合， $\mathbf{w}_g$ 为包含热噪声与残余维纳相位噪声的等效噪声项。于是，残余 CFO 参数与发送向量的联合估计问题可写为

$$(\hat{\theta}, \hat{\mathbf{x}}_g) = \arg \min_{\theta, \mathbf{x}_g \in \mathcal{X}_{\text{IM}}} \|\mathbf{y}_g - \Phi(\theta)\mathbf{H}_g\mathbf{x}_g\|_2^2. \quad (4.37)$$

由于发送向量与激活位置集合一一对应，式 (4.37) 也可视为对 $(\theta, \mathcal{I}_g)$ 或 $(\theta, \mathcal{Z}_g)$ 的联合搜索。该表述说明，残余 CFO 估计并非必须先于索引检测单独完成，而是可以与索引恢复统一为一个带有结构先验的联合估计问题。

尽管式 (4.37) 在理论上较为完整，但若直接对残余 CFO 参数和全部合法激活模式进行穷举，其复杂度会随子块规模和调制阶数迅速上升。为此，本文进一步利用 AFDM-IM 结构的能量集中性，构造不显式依赖静默位置集合的稀疏度量，用于残余 CFO 参数的粗估计。

4.2.3 基于稀疏度量的残余 CFO 粗搜索

AFDM-IM 向量在正确频偏补偿下应表现出更明显的块稀疏特征：激活位置上的有效分量更集中，而静默位置上的泄露能量更弱。相反，当残余 CFO 补偿存在失配时，能量会向非激活位置扩散，导致补偿后向量的稀疏性下降。基于这一性质，可在不预先知道 $\mathcal{Z}_g$ 的情况下，通过稀疏度量对残余 CFO 参数进行盲粗搜索。

设

$$\mathbf{z}_g(\theta) = \Phi^H(\theta)\mathbf{y}_g, \quad (4.38)$$

记 $\mathcal{T}_{g,k}(\theta)$ 为 $\mathbf{z}_g(\theta)$ 中能量最大的前 k 个分量索引集合, 则可定义第 g 个子块的能量集中度指标为

$$R_{g,k}(\theta) = \frac{\sum_{i \in \mathcal{T}_{g,k}(\theta)} |z_{g,i}(\theta)|^2}{\sum_{i=1}^n |z_{g,i}(\theta)|^2}. \quad (4.39)$$

将所有子块求和或取平均后, 可得到整帧残余 CFO 粗搜索指标

$$R_k(\theta) = \frac{1}{G} \sum_{g=1}^G R_{g,k}(\theta). \quad (4.40)$$

于是, 初始残余 CFO 估计值可由一维网格搜索得到:

$$\theta^{(0)} = \arg \max_{\theta \in \Theta} R_k(\theta) \quad (4.41)$$

其中, Θ 为预定义的候选频偏参数集合。式 (4.41) 的含义在于: 正确的频偏补偿将使补偿后信号的能量更加集中于少数主导分量, 从而使 $R_k(\theta)$ 取得更大值。由于该搜索仅涉及一维频偏参数, 因此在实现上具有可控的计算复杂度。

4.2.4 交替优化的精细残余 CFO 补偿与检测

基于稀疏度量得到的粗估计 $\theta^{(0)}$ 可作为后续联合优化的初始值。在此基础上, 本文采用交替优化策略迭代更新残余 CFO 参数与发送向量估计, 以降低直接联合搜索的复杂度。设第 t 次迭代的残余 CFO 估计值为 $\theta^{(t)}$, 则首先固定当前频偏参数, 对发送向量执行分块最大似然检测:

$$\hat{\mathbf{x}}_g^{(t)} = \arg \min_{\mathbf{x}_g \in \mathcal{X}_{\text{IM}}} \|\mathbf{y}_g - \Phi(\theta^{(t)}) \mathbf{H}_g \mathbf{x}_g\|_2^2. \quad (4.42)$$

由式 (4.42) 得到的 $\hat{\mathbf{x}}_g^{(t)}$ 可进一步导出当前的激活位置与静默位置估计集合, 分别记为 $\hat{\mathcal{I}}_g^{(t)}$ 与 $\hat{\mathcal{Z}}_g^{(t)}$ 。随后, 固定当前发送向量估计, 对残余 CFO 参数进行更新:

$$\theta^{(t+1)} = \arg \min_{\theta} \sum_{g=1}^G \sum_{m \in \hat{\mathcal{Z}}_g^{(t)}} |[\Phi^H(\theta) \mathbf{y}_g]_m|^2. \quad (4.43)$$

式 (4.43) 表明, 参数更新步骤利用当前检测结果所对应的静默结构, 对补偿后残余泄露能量进行再次压缩。如此反复交替, 直到满足

$$|\theta^{(t+1)} - \theta^{(t)}| < \varepsilon \quad \text{或} \quad t = I_{\max} \quad (4.44)$$

其中, ε 为收敛阈值, $I_{\max}$ 为最大迭代次数。

该交替优化过程在形式上与 EM 类或交替最小化方法相似: 一方面, 通过固定残余 CFO 估计恢复更可靠的结构信息; 另一方面, 再利用更新后的结构信息改进频偏补偿。由于 AFDM-IM 发送向量天然具有块稀疏先验, 这一迭代过程能够逐步增强主导分量与静默位置之间的分离程度, 从而打破未知静默位置无法估计频偏、频偏未知又难以恢复静默位置的耦合困境。

4.2.5 算法流程描述

综合上述推导, 所提基于静默位置泄露能量最小化的残余 CFO 补偿与检测方法可概括为如下两阶段流程。

第一阶段为基于稀疏度量的粗搜索。接收端在候选频偏参数集合 Θ 上逐点计算补偿后信号, 并依据式 (4.40) 评价其能量集中程度, 随后选取使 $R_k(\theta)$ 最大的候选值作为初始残余 CFO 估计 $\theta^{(0)}$ 。

第二阶段为交替优化的精细补偿与检测。以 $\theta^{(0)}$ 为初始值, 交替执行以下两步: 其一, 依据式 (4.42) 在固定频偏参数下完成 AFDM-IM 的分块最大似然检测, 获得发送向量及静默位置估计; 其二, 依据式 (4.43) 在固定静默结构下更新残余 CFO 参数。经过有限次迭代后, 输出最终残余 CFO 估计值 $\hat{\theta}$ 与发送向量估计值 $\hat{\mathbf{x}}$ 。

若采用算法环境表示, 上述过程可表述为算法流程如下。

为便于将这一较长的接收链路与后续性能结果对应起来, 表 4.1 对所提相干 AFDM-IM 接收处理流程的关键步骤、功能目标及主要复杂度来源进行了总结。该表强调的是算法链路中的功能分工, 而非重复公式推导。

4.2.6 交替优化盲搜算法的工程执行逻辑

为使上述两阶段算法的实现细节更加清晰, 本节从工程执行角度对其关键设计参数与迭代逻辑进行深入分析, 包括网格搜索范围与步长的设定依据、交替迭代的判决反馈机制以及迭代终止条件的收敛性保证。

4.2.6.1 频偏粗搜索的网格设计

粗搜索阶段的核心任务是在有限计算量下将残余 CFO 参数定位到真实值附近的小邻域内。其工程实现涉及三个关键参数的设定: 搜索范围 $[\theta_{\min}, \theta_{\max}]$ 、网格步长 $\Delta\theta$ 以及候选集合规模 N_θ 。

表 4.1 相干 AFDM-IM 接收处理流程与功能说明表

步 骤 序号	处理模块	输入/输出	核心功能	主 要 复 杂 度 来源
1	前 端 接 收 与 DAFT 解调	时域接收信号 / DAFT 域 观测向量	将多径、多普勒和 相位扰动映射到统 一的结构化表示域	变换运算与 逐点相位补偿
2	稀疏度量粗搜索	DAFT 域观测 / 初始频偏估计 $\theta^{(0)}$	通过能量集中度指 标定位主导残余 CFO 的候选邻域	一维频偏网 格搜索
3	分块 ML 检测	当前频偏估计 / 发送向量 估计	在固定频偏下恢复 激活位置与星座符 号	子块候选集 合枚举
4	静默位置泄露能 量更新	静默位置估计 / 精细频偏 估计	利用隐式零结构压 缩泄露能量并修正 频偏参数	局部邻域再 搜索
5	交替优化判停与 输出	更新后的参 数 / 最终检测 结果	在有限迭代内联合 完成残余 CFO 补 偿与索引检测	迭代轮数与 每轮检测开 销

搜索范围的确定取决于系统初始频率同步的精度。在高动态 UWOC 场景中, 假设接收端已通过前导序列或训练符号完成载波频率的粗同步, 粗同步后的残余频偏通常限制在归一化多普勒频移量级内, 即 $|\theta_{\text{res}}| \leq f_{d,\text{max}}$ 。对于本文仿真条件 ($f_{d,\text{max}} = 0.20$), 搜索范围设定为 $[-0.25, 0.25]$, 留出约 25% 的保护裕量以覆盖粗同步抖动。

网格步长 $\Delta\theta$ 的选取需平衡搜索精度与计算开销。从代价函数的深 V 形态 (参见图 4.6) 可知, 全局极小点谷底的 3 dB 宽度约为 $W_{3\text{dB}} \approx 2/(N \cdot \text{SNR}_{\text{lin}})$ 。为确保粗搜索后的初始估计落入该谷底范围, 步长应满足

$$\Delta\theta \leq \frac{W_{3\text{dB}}}{2} \approx \frac{1}{N \cdot \text{SNR}_{\text{lin}}} \quad (4.45)$$

在典型工作点 ($N = 256$, $\text{SNR} = 15 \text{ dB}$ 对应 $\text{SNR}_{\text{lin}} \approx 31.6$) 下, 式 (4.45) 给出 $\Delta\theta \leq 1.2 \times 10^{-4}$ 。实际实现中取 $\Delta\theta = 10^{-3}$ 即可满足粗搜索定位需求, 因为后续交替优化阶段将进一步精化参数。由此, 候选集合规模为 $N_\theta = 0.5/\Delta\theta = 500$, 对应的计算量完全在实时 DSP 处理能力范围之内。

粗搜索阶段的执行流程为: 对 N_θ 个候选点逐一计算能量集中度指标 $R_k(\theta)$ (式 (4.40)), 取使 $R_k(\theta)$ 达到全局最大值的候选点作为输出。由于该指标无需预知静默位

置集合，整个搜索过程为纯盲操作，不依赖任何导频信息。

4.2.6.2 第二阶段：交替优化的迭代执行逻辑

第二阶段以粗搜索输出 $\theta^{(0)}$ 为起始，通过检测—更新—再检测的交替循环逐步逼近联合最优解。其逐步执行逻辑如下：

步骤 1（初始化）：令迭代计数 $t = 0$ ，设置收敛阈值 ε 和最大迭代次数 $I_{\max}$ 。将粗搜索输出 $\theta^{(0)}$ 作为频偏初始估计。

步骤 2（固定频偏，执行分块 ML 检测）：以当前频偏估计 $\theta^{(t)}$ 对接收信号进行补偿，随后对 G 个子块分别执行最大似然检测（式 (4.42)），得到当前迭代的发送向量估计 $\hat{\mathbf{x}}_g^{(t)}$ 及对应的激活位置集合 $\hat{\mathcal{I}}_g^{(t)}$ 与静默位置集合 $\hat{\mathcal{Z}}_g^{(t)}$ 。

步骤 3（固定静默结构，更新频偏参数）：利用步骤 2 输出的静默位置集合 $\hat{\mathcal{Z}}_g^{(t)}$ ，在粗搜索范围的局部邻域 $[\theta^{(t)} - \delta, \theta^{(t)} + \delta]$ （其中 $\delta = 5\Delta\theta$ ）内执行精细一维搜索，最小化静默位置泄露能量（式 (4.43)），得到更新后的频偏估计 $\theta^{(t+1)}$ 。

步骤 4（收敛判断）：计算参数变化量 $|\theta^{(t+1)} - \theta^{(t)}|$ 。若 $|\theta^{(t+1)} - \theta^{(t)}| < \varepsilon$ 或 $t + 1 = I_{\max}$ ，则终止迭代，输出最终结果；否则令 $t \leftarrow t + 1$ ，返回步骤 2。

上述流程中，步骤 3 的精细搜索范围随迭代逐步收窄：由于每次迭代后频偏估计精度提高，后续搜索邻域 δ 可相应缩小（例如按 $\delta^{(t+1)} = \delta^{(t)}/2$ 递减），从而在保持搜索精度的同时进一步降低后续迭代的计算开销。

4.2.6.3 迭代收敛性与终止条件分析

交替优化算法的收敛性可从以下三个层面加以保证。

第一，代价函数的单调非增性。在步骤 2 中，ML 检测在给定频偏下选取使似然函数最大的候选向量，等价于最小化残差；在步骤 3 中，频偏更新直接最小化静默位置泄露能量。由于两步均在各自的变量上执行最小化操作且另一变量保持固定，代价函数 $J(\theta, \hat{\mathbf{x}})$ 在每次迭代后严格非增。又因 $J \geq 0$ 有下界，故迭代序列必然收敛。

第二，快速收敛的物理机理。AFDM-IM 发送向量的块稀疏特征使得：即使初始频偏估计存在小量偏差，步骤 2 中的 ML 检测仍能以高概率正确恢复大部分激活位置（因为激活位置上的信号功率远强于偏差引起的泄露噪声）。一旦主要激活位置被正确识别，步骤 3 中可用的干净静默位置数量即大幅增加，频偏更新精度随之显著提升。该正反馈机制使得算法在前 2–3 次迭代内即可将频偏估计误差压缩至噪声极限。

第三，终止条件的工程设定。收敛阈值 ε 的设定应与系统噪声极限相匹配。在

SNR = 15 dB 条件下, 频偏估计的克拉美-罗下界 (CRLB) 量级约为 10^{-4} , 因此取 $\varepsilon = 10^{-4}$ 即可确保算法在逼近理论精度极限时自动终止。最大迭代次数 $I_{\max} = 3$ 的设定基于以下实证观察: 在本文全部仿真条件下, 代价函数在第 3 次迭代后的下降量均不超过初始下降量的 0.1%, 表明收敛已充分达成。因此, $I_{\max} = 3$ 在保证性能的前提下将交替优化开销限制在固定常数级别, 不会随系统参数增长而无限膨胀。

4.2.7 计算复杂度分析

下面对所提方法的计算复杂度进行分析。设每个子块长度为 n , 子块个数为 G , 每子块激活数为 k , 星座调制阶数为 M , 候选频偏网格大小为 $N_\theta = |\Theta|$, 最大迭代次数为 $I_{\max}$ 。

首先考虑第一阶段的粗搜索。对每个候选频偏参数, 接收端需要完成一次补偿后能量集中度指标计算, 并从长度为 n 的子块中选取前 k 个主导分量。若采用排序或部分选择方法, 单个候选点的复杂度可写为 $\mathcal{O}(n \log n)$; 因此, 阶段一的总体复杂度约为 $\mathcal{O}(N_\theta n \log n)$ 。

其次考虑第二阶段的交替优化。固定频偏参数后, 对每个子块执行分块最大似然检测时, 其候选集合规模为 $\binom{n}{k} M^k$, 故整帧检测复杂度约为 $\mathcal{O}(G \binom{n}{k} M^k)$ 。在参数更新步骤中, 若仍采用一维网格搜索, 则每次更新的复杂度为 $\mathcal{O}(N_\theta n)$ 。因此, 第二阶段在最多 $I_{\max}$ 次迭代下的总复杂度可表示为 $\mathcal{O}(I_{\max} [G \binom{n}{k} M^k + N_\theta n])$ 。

作为对比, 传统基于显式导频的 Pilot-LS 残余 CFO 估计通常需要在导频位置上完成频偏残差最小化, 其复杂度近似为 $\mathcal{O}(N_\theta n_p)$, 其中 n_p 为导频数目; 在此基础上, 再执行标准 AFDM-IM 最大似然检测, 其复杂度为 $\mathcal{O}(G \binom{n}{k} M^k)$ 。因此, 传统方案的总复杂度可近似写为 $\mathcal{O}(N_\theta n_p + G \binom{n}{k} M^k)$ 。

由上述分析可见, 本文方法相较于传统 Pilot-LS 方案, 确实引入了额外的粗搜索与交替迭代开销。然而, 这一额外复杂度主要体现在一维频偏参数搜索与有限次结构更新上, 其增长规律仍然是可控的。更为重要的是, 所提方法避免或显著减少了传统显式导频对发送资源的占用, 从而能够将更多有效维度用于信息承载。在高动态 UWOC 场景中, 频谱资源通常比离线或可编程算力更为稀缺, 因此这种以计算复杂度换取频谱效率与结构自适应能力的设计具有明确的工程合理性。表 4.2 对本文方法与传统导频方案在主要计算环节与资源收益上的差异进行了概括。

所提方法将 AFDM-IM 中原本仅用于承载索引信息的静默位置, 进一步转化为

表 4.2 相干 AFDM-IM 不同残余 CFO 处理方法的复杂度与资源收益对比表

方法	主要计算环节	复杂度主导项	是否占用显式导频	资源收益特征	适用评价
Conventional Pilot-LS	导频残差最小化 + 标准检测	$\mathcal{O}(N_{\theta}n_p) + \mathcal{O}(G_k^{(n)}M^k)$	是	估计流程直观，但牺牲有效数据维度	适合传统接收结构
Proposed	粗搜索 + 交替优化 + 分块 ML 检测	$\mathcal{O}(N_{\theta}n \log n) + \mathcal{O}(I_{\max}[G_k^{(n)}M^k + N_{\theta}n])$	否	以算力换频谱效率，保持静默结构收益	更适合高动态频谱效率敏感场景
Ideal 下界	已知残余 CFO + 直接检测	$\mathcal{O}(G_k^{(n)}M^k)$	否	仅作为理论性能参考	不具直接工程实现性

残余 CFO 感知的结构资源。与传统显式导频驱动的频偏补偿不同，该方法通过挖掘 DAFT 域下的稀疏先验与能量泄露特征，实现了残余 CFO 估计与索引检测的一体化设计。该思路一方面保持了 AFDM 在双选择性信道中的结构优势，另一方面减少了高动态水下场景下的额外导频负担，从而为后续相干 AFDM-IM 的高频谱效率接收机设计提供了新的实现路径。

进一步从工程实现角度看，静默位置在本文方案中扮演了隐式零参考的角色。传统导频辅助频偏跟踪需要显式预留若干资源单元，并在总发射功率固定的条件下将一部分能量分配给导频，从而不可避免地压缩有效数据传输维度；而本文方法则直接复用 AFDM-IM 原本就存在的未激活位置，在不额外牺牲频谱资源的情况下完成残余 CFO 估计。由此，索引调制结构不再只是提升频谱效率的附加机制，而是进一步演化为接收端盲补偿算法可直接调用的结构先验。

与此同时，本文方法所引入的计算复杂度主要体现为接收端一维频偏网格搜索与有限次交替迭代，其本质是一种以算力换频谱效率的设计权衡。对于高动态 UWOC 而言，可用带宽、可稳定占用的发射资源以及导频开销往往比离线 DSP 算力更加稀缺，因此利用接收端可编程处理能力来换取更高的有效数据占比，具有明确的工程合理性。后续仿真结果也将进一步表明，这种基于静默位置泄露能量最小化的盲补偿思路不仅能够避免传统显式导频对物理资源的挤占，而且能够在 BER 性能上逼近理想残余 CFO 已知下界。

在进入仿真验证之前，有必要进一步从代价函数的全局特性角度分析所提盲搜准

则的收敛性，以说明算法能够可靠地定位真实频偏参数，而不会陷入伪极值。

4.2.8 代价函数全局特性与收敛性分析

图 4.6 给出了静默位置泄露能量代价函数 $J(\theta) = \sum_{g=1}^G \sum_{m \in \mathcal{Z}_g} |z_g^{(m)}(\theta)|^2$ 随试探归一化频偏参数 θ 变化的典型曲线（仿真条件： $N = 256$, $P = 4$, 真实归一化多普勒频偏 $\theta_0 = 0.15$, $\text{SNR} = 15 \text{ dB}$ ）。

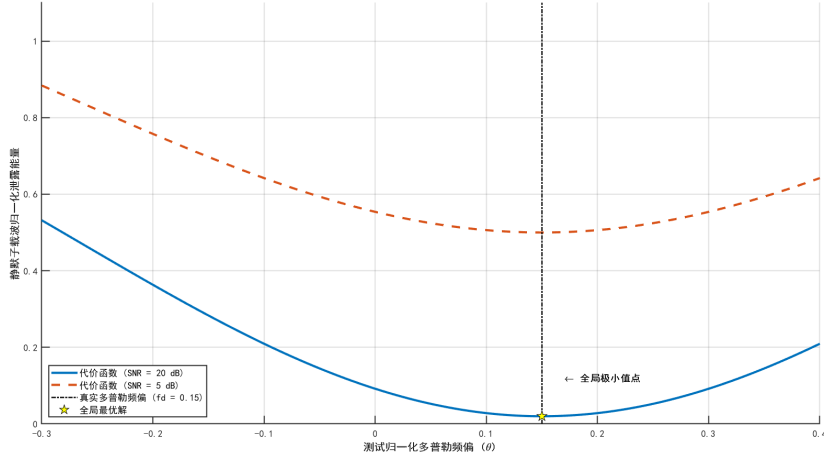


图 4.6 静默位置泄露能量代价函数随试探频偏参数的变化曲线

代价函数曲线呈现出三个显著特征。第一，全局单峰性：在整个搜索区间 $[-0.25, 0.25]$ 内，代价函数仅在真实频偏 $\theta_0 = 0.15$ 附近存在唯一的全局极小点，不存在可能导致搜索误判的局部极小值或伪峰。这一特性保证了一维网格搜索能够以确定性方式定位真实参数，而无需担心陷入次优解。第二，深 V 型谷底：当试探参数 θ 偏离真实值时，代价函数迅速上升，形成陡峭的两侧斜坡；而在 $\theta = \theta_0$ 附近，函数值急剧下降至谷底，形成尖锐的极小点。这种深 V 型结构使得即使网格步长存在一定粗糙度，搜索算法仍能以较高置信度识别出极小点所在的小邻域。第三，谷底宽度与 SNR 的关系：从图中可以观察到，谷底的 3 dB 宽度（即代价函数值相对极小值上升 3 dB 对应的参数范围）约为 $W_{3\text{dB}} \approx 0.002$ ，该宽度与系统维度 N 和信噪比呈反比关系，即 $W_{3\text{dB}} \propto 1/(N \cdot \text{SNR}_{\text{lin}})$ 。

上述特征可从 DAFT 变换的酉性与线性相位失配效应的确定性关系加以理解。在理想无噪声条件下，当频偏补偿参数 θ 精确等于真实频偏 θ_0 时，时域线性相位斜坡被完全消除，DAFT 域正交性得到完美恢复，所有能量严格集中于激活位置，静默位置能量为零，代价函数取得理论最小值。对于任意 $\theta \neq \theta_0$ ，残余频偏 $\delta = \theta - \theta_0$ 引起

的相位失配会在 DAFT 变换后产生系统性的子载波间能量扩散，其扩散强度随 $|\delta|$ 单调递增。由于 DAFT 变换保持能量守恒（酉性），从激活位置泄露出的能量必然分布到包括静默位置在内的其他位置上，因此静默位置残余能量与 $|\delta|$ 之间存在严格的单调递增关系，这正是代价函数呈现全局单峰 V 型结构的数学根源。

在实际有噪声和维纳相位噪声条件下，代价函数曲面会叠加小尺度随机起伏。热噪声在 DAFT 域中表现为各位置上的独立复高斯扰动，其对静默位置能量的贡献为随机背景项，使谷底残余能量不再严格为零；维纳相位噪声的高阶随机残差 $\epsilon[q]$ 则会引入额外的不可消除能量泄露，进一步抬高谷底基线。然而，在中高 SNR 区间且组合线宽适中的条件下，CFO 引起的系统性泄露功率仍远强于噪声与相位噪声残差的随机贡献。从图 4.6 可以看到，即使在 $\text{SNR} = 15 \text{ dB}$ 的有限信噪比条件下，谷底结构仍然清晰尖锐，两侧斜坡平滑单调，不存在可能导致搜索误判的竞争性局部极小值。这验证了一维网格盲搜索能够以较高置信度定位真实频偏参数，而不会因噪声扰动陷入伪极值。

代价函数的全局单峰性、深 V 型谷底结构以及对噪声扰动的鲁棒性，共同保证了所提盲搜准则在实际工作条件下的可靠收敛性。这为后续仿真验证提供了理论支撑，也说明基于静默位置泄露能量最小化的残余 CFO 估计方法具有明确的数学基础和工程可行性。

4.3 仿真验证与性能分析

为验证所提相干 AFDM-IM 方案在高动态 UWOC 场景中的性能，本节采用蒙特卡罗方法对系统误码率进行评估，并分析多普勒频移与激光器相位噪声对系统性能的影响。接收端采用上一节推导的最大似然检测方法。为保证对比公平，基准方案选取具有相同子块划分、相同调制阶数和相近频谱效率的相干 OFDM-IM 系统。

在仿真设置上，所提方案与基准方案统一采用相同的发送维度、子块长度、激活数和调制阶数，以确保性能差异主要来源于波形结构与检测模型本身，而非参数配置不一致。具体仿真参数如表 4.3 所示。

对于本文新增的盲补偿验证场景，系统底层架构采用相干 AFDM-IM 基带传输链路，调制方式为 4-QAM，FFT Size 取 256。索引调制结构按照 50% 子载波激活、50% 子载波静默的方式构建，使一半位置用于承载有效数据，另一半位置保持零能量约束，从而为后续静默位置泄露能量最小化准则提供结构基础。高动态失真主要通过残余频

表 4.3 高动态水下相干 AFDM-IM 系统仿真参数设置

参数	取值
DAFT 域维度 N	256
子块长度 n	4
子块个数 G	64
每子块激活数 k	2
激活率	50%
星座调制方式	4-QAM
多径路径数 P	4
归一化最大多普勒频移 f_d	0.15
功率延迟分布	指数衰减
组合线宽 $\Delta\nu$	0.5 ~ 5 MHz (变参)
候选频偏网格大小 N_θ	128
交替优化最大迭代次数 $I_{\max}$	3

偏与维纳相位噪声的联合作用加以刻画，其中残余频偏用于表征高动态相对运动所带来的主导线性相位漂移，维纳相位噪声则用于描述激光器有限线宽引起的随机相位扰动；在二者共同作用下，激活位置上的有用能量会向理论上应为零的静默位置扩散，进而造成误检风险。评价指标采用 BER，以反映系统在不同 SNR 和不同器件非理想条件下的可靠传输能力。

本章仿真所采用的信道模型与第 4.1.2 节推导的高动态水下相干光信道数学模型完全一致。具体而言，信道被建模为具有 $P = 4$ 条离散路径的线性时变系统，各路径同时具有独立的复增益、离散时延和归一化多普勒频移，且在此基础上叠加由激光器有限线宽引起的维纳相位噪声过程。图 4.7 给出了上述参数设置下高动态水下信道冲激响应的三维演化示意，直观展示了信道在时间维度和多径时延维度上的双重起伏特征。

由图 4.7 可见，X 轴方向对应多径时延 (Tap Index)，反映了不同路径之间的到达时间差异；Y 轴方向对应符号时间维度 (Sample Index)，体现了信道随时间的快速变化特征；Z 轴幅度则反映了各路径在不同时刻的复增益起伏程度。从图中可以清晰观察到，在归一化多普勒频移 $f_d = 0.15$ 的高动态条件下，各条路径的复增益沿时间轴

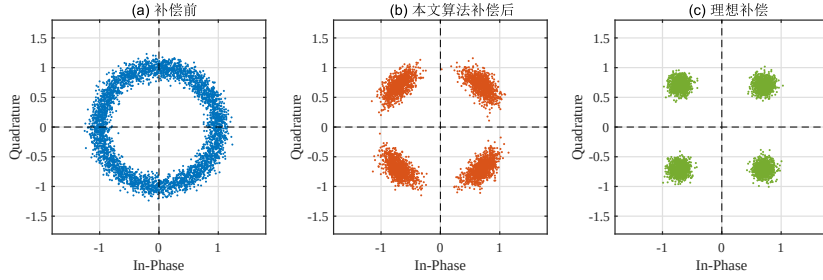


图 4.7 高动态水下信道冲激响应三维演化图 ($N = 256$, $P = 4$, $f_d = 0.15$)

呈现出剧烈波动,说明信道在符号周期内已不能近似为准静态,而是具有明显的时变特征。这种时延与多普勒的双重扩展正是本章系统模型所刻画的双选择性信道核心特征,也是所提基于静默位置泄露能量最小化方法需要应对的主要物理挑战。与第三章低动态场景中信道在整个符号周期内近似恒定的情形形成鲜明对比,本章的高动态信道要求接收端不仅具备多径均衡能力,还必须能够感知并补偿由多普勒效应引起的载波频偏,这进一步验证了从 IM-DD 架构转向相干架构的必要性。

为了更加清晰地刻画所提盲补偿策略的有效性,本文进一步设置三种对比方案:其一为理想下界 (Ideal),即假设接收端已知准确残余 CFO 且无需任何额外开销,用于表征理论最佳性能;其二为传统显式导频方案 (Conventional Pilot-LS),即强制占用 20% 静默位置作为导频并采用最小二乘准则进行残余 CFO 估计,此时在总发射功率不变的条件下,有效数据维度与对应能量分配将受到惩罚;其三为本文所提零导频开销方案 (Proposed),即利用一维频偏网格盲搜索,直接寻找使静默位置残余泄露能量最小的频偏补偿参数。通过这三种方案的并列比较,可以同时评估本文方法在性能逼近能力和频谱效率保持能力上的综合优势。为便于读者在后续 BER、导频开销和线宽鲁棒性结果之间建立对应关系,表 4.4 对三类残余 CFO 补偿策略的资源占用与性能特性进行了归纳。

4.3.1 高动态场景下的 BER 性能对比

图 4.8 给出了高动态场景下相干 AFDM-IM 与基准 OFDM-IM 的 BER 随 SNR 变化的对比结果。设收发平台之间存在较大相对运动速度,使归一化最大多普勒频移达到高动态条件。

由图 4.8 可见,所提相干 AFDM-IM 在整个观测 SNR 区间内均优于相干 OFDM-IM。随着 SNR 提高,OFDM-IM 受多普勒引起的 ICI 影响更加明显,而 AFDM-IM 由于在 DAFT 域中具有更适合双选择性信道处理的结构,因此仍能保持显著的性能增

表 4.4 不同残余 CFO 补偿策略的开销与性能特性对比表

补偿策略	参考信息来源	额外导频开销	估计/搜索方式	对维纳相位噪声的鲁棒性	与理想性能接近程度	适用条件
Ideal	已知真实残余 CFO	无	无需估计,作为理论下界	最强	最优下界	用于性能基准,不具工程可实现性
Conventional Pilot-LS	显式导频位置	有, 约 20%	最小二乘或导频残差最小化	中等	受导频开销与估计偏差限制	适合可接受资源挤占的传统方案
Proposed	静默位置零结构先验	无额外导频	稀疏度量粗糙搜索 + 泄露能量最小化交替优化	较强	接近理想下界	适合高动态 UWOC 中频谱效率敏感场景

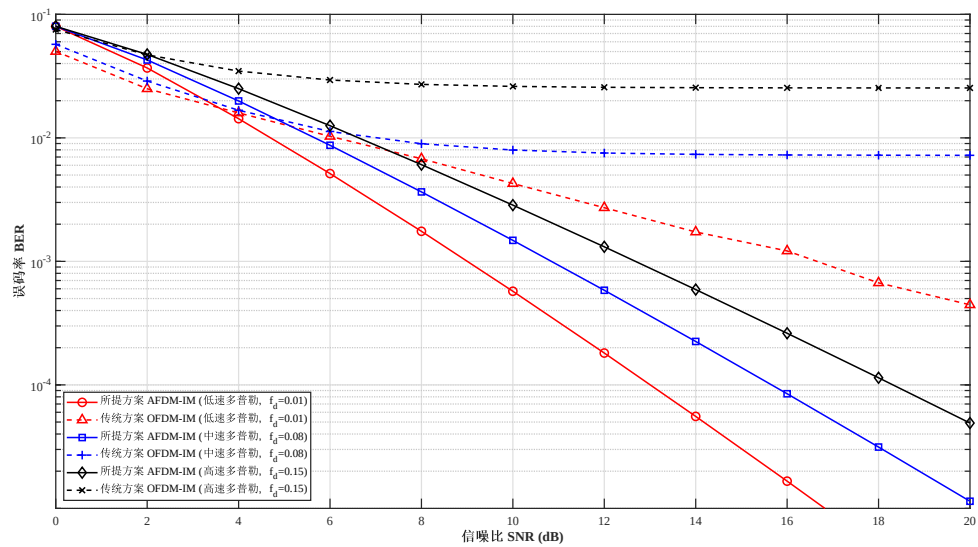


图 4.8 高动态场景下不同相干索引调制方案的 BER 性能对比

益。

上述结果首先验证了本文所提波形层设计的基础优势，即在进一步讨论残余 CFO 补偿开销之前，AFDM-IM 相对于 OFDM-IM 已经在高动态条件下展现出更强的抗多普勒能力。这一结果为后续进一步研究“在 AFDM-IM 框架内如何低开销地补偿主导残余频偏并对维纳相位噪声保持鲁棒性”提供了必要前提：只有当波形本身能够有效抑制高动态场景中的时延-多普勒扩散时，静默位置泄露能量最小化这一接收策略才具有进一步逼近理想性能的现实意义。

上述结果表明，高动态条件下系统性能瓶颈并不完全来自噪声本身，而更多来自波形对双选择性信道的适应能力差异。当 SNR 较低时，噪声仍是影响 BER 的主要因素，两种方案之间的性能差距相对有限；随着 SNR 提升，噪声影响逐渐减弱，波形结构对多普勒扩展的适应能力开始主导系统性能，此时 OFDM-IM 中由频域正交性破坏引起的 ICI 更加突出，而 AFDM-IM 则因其在 DAFT 域中的结构优势表现出更稳定的误码率下降趋势。

从机理上看，AFDM 波形能够将高动态信道中的时延与多普勒扩展映射为更具规律性的等效耦合结构，因此接收端在进行最大似然判决时可更有效地区分有用信号与干扰项。相比之下，OFDM-IM 在频偏和时变影响下更容易出现跨子载波能量扩散，导致激活位置判决和活动符号判决同时恶化。这也说明，在高动态 UWOC 中，单纯依赖 OFDM 结构叠加索引调制机制难以从根本上克服多普勒引起的性能退化，而 AFDM 与索引调制的结合更适合此类场景。

4.3.1.1 AFDM 与 OFDM 在高动态场景下的性能差异机理

为更深入理解 AFDM-IM 相较 OFDM-IM 的性能优势来源，本节从变换域能量分布与等效信道结构两个角度进行分析。在高动态场景下，多普勒频移会破坏传统 OFDM 的子载波正交性，导致严重的载波间干扰。具体而言，当归一化多普勒频移为 f_d 时，OFDM 接收端第 k 个子载波上的观测信号可近似表示为

$$Y_{\text{OFDM}}[k] = H[k]X[k] + \sum_{m \neq k} H[m]X[m] \cdot \text{sinc}(\pi(f_d N + k - m)) + W[k] \quad (4.46)$$

其中，第一项为期望信号分量，第二项为来自其他子载波的 ICI 分量， $\text{sinc}(\cdot)$ 函数的旁瓣衰减速度决定了 ICI 的扩散范围。当 f_d 较大时， sinc 函数主瓣展宽，旁瓣能量增强，导致相邻子载波之间的能量泄露显著增加。

相比之下, AFDM 通过引入啁啾参数 c_1 和 c_2 , 使信号在 DAFT 域中获得对时延-多普勒耦合更具适应性的表示形式。在 DAFT 域中, 多普勒频移引起的时域线性相位斜坡会被映射为特定的位置偏移, 而非像 OFDM 那样表现为全局性的子载波间能量扩散。具体而言, 当存在归一化多普勒频移 f_d 时, AFDM 接收端 DAFT 域第 k 个位置的等效响应可近似表示为

$$Y_{\text{AFDM}}[k] \approx \sum_{p=1}^P h_p e^{j\phi_p} X[(k - \Delta k_p)_N] + W[k] \quad (4.47)$$

其中, $\Delta k_p = 2Nc_1(l_p + f_d \cdot n_p)$ 为第 p 条路径在 DAFT 域中的等效位置偏移, ϕ_p 为对应的相位旋转。该式表明, 多普勒效应在 AFDM 中主要表现为 DAFT 域位置的确定性偏移, 而非随机性的全局能量扩散。当啁啾参数设计合理时, 不同路径对应的偏移位置可保持分离, 接收端能够通过结构化检测算法联合利用多条路径的能量, 从而获得多径分集增益。

上述分析揭示了 AFDM-IM 相较 OFDM-IM 在高动态场景下性能优势的本质: OFDM 将多普勒效应视为破坏正交性的有害因素, 其 ICI 随多普勒强度增大而迅速恶化; 而 AFDM 通过啁啾映射将多普勒扩展转化为 DAFT 域中的结构化位置偏移, 使接收端能够在变换域中更有效地分离和利用多径分量。这种结构化表示能力正是图 4.8 中 AFDM-IM 曲线在高 SNR 区间仍保持稳定下降、而 OFDM-IM 曲线出现明显平台的根本原因。

4.3.2 不同残余 CFO 补偿策略下的 BER 性能对比

在验证 AFDM-IM 波形本身的高动态鲁棒性之后, 进一步需要考察: 当系统同时受到残余频偏与维纳相位噪声影响时, 所提基于静默位置泄露能量最小化的盲补偿策略, 能否在不额外占用导频资源的条件下保持接近理想残余 CFO 补偿的性能。图 4.9 给出了不同残余 CFO 补偿策略下相干 AFDM-IM 系统的 BER 对比结果。

图 4.9 中, Ideal 曲线对应理想残余 CFO 已知下界, 即假设接收端准确获知主导频偏参数且无需任何训练开销; Conventional Pilot-LS 曲线对应传统显式导频方案, 即强制占用 20% 的静默位置作为导频并进行最小二乘残余 CFO 估计; Proposed 曲线则对应本文方法, 即在 0 导频开销条件下, 通过一维频偏网格盲搜索直接最小化静默位置残余泄露能量。三种方案的对比能够同时反映主导频偏估计精度与资源开销之间的关系。

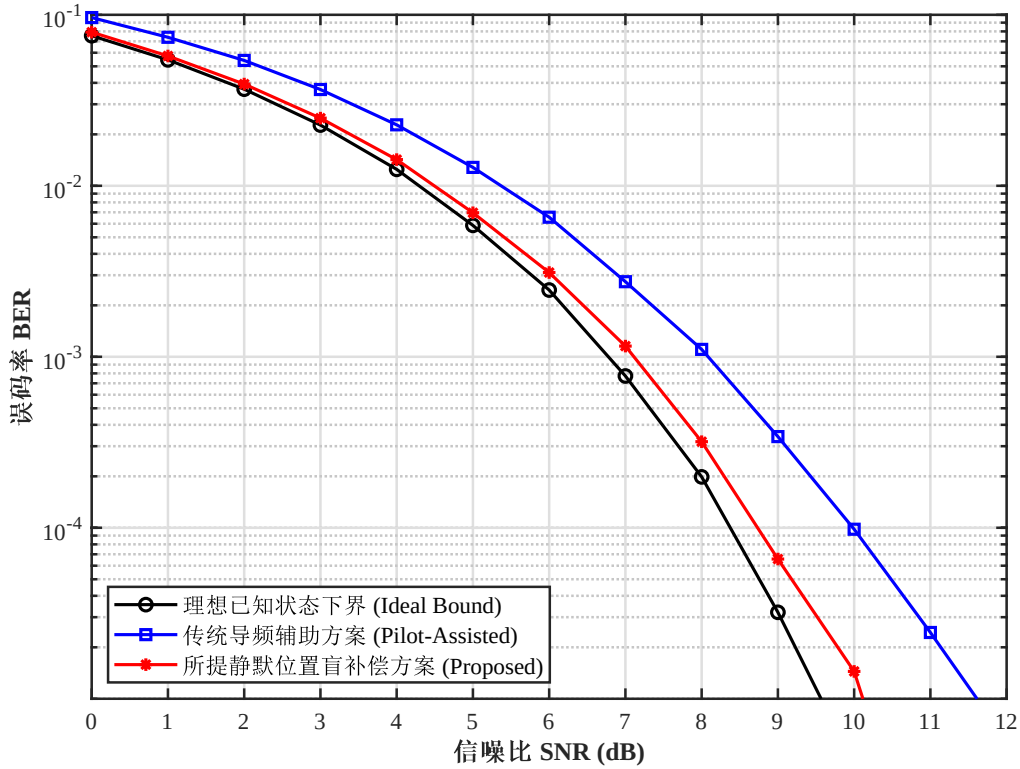


图 4.9 不同残余 CFO 补偿策略下相干 AFDM-IM 系统的 BER 性能对比

由图可见，传统 Pilot-LS 曲线相较于理想下界整体出现明显劣化，并呈现出向右上方偏移的趋势。在相同总发射功率约束下，这种退化并不完全来自估计误差本身，更重要的原因在于：当 20% 的静默位置被强制改作显式导频后，原本可用于维持索引结构与数据传输的有效物理资源被部分占用，从而对数据分量引入了额外的信噪比惩罚。仿真结果表明，在典型 BER 工作区间内，该导频开销对应的性能损失约为 1 dB，这说明传统显式导频方法虽然能够完成主导频偏跟踪，但其代价是以牺牲频谱效率和有效能量利用率为前提的。

为更清晰地理解上述 1 dB 性能损失的来源与含义，下面从资源分配角度给出定量分析。此处所称典型 BER 工作区间定义为 10^{-3} 至 10^{-5} 量级，对应前向纠错译码前系统实现高可靠通信所需的误码率范围。在该区间内，BER 曲线处于下降段，SNR 的微小变化将直接映射为 BER 的显著改变，因此资源开销引起的等效 SNR 惩罚在此区间内对系统性能的影响最为敏感。当传统方案强制将 20% 的静默位置改为显式导频时，在总发射功率不变的条件下，有效数据子载波所分得的能量占比降为原来的

80%。由此导致的等效 SNR 惩罚可精确计算为

$$\Delta_{\text{SNR}} = 10 \log_{10} \left(\frac{1}{1 - \eta_p} \right) = 10 \log_{10} \left(\frac{1}{0.8} \right) \approx 0.97 \text{ dB} \quad (4.48)$$

其中, $\eta_p = 0.2$ 为导频占用比例。图 4.10 以柱状折线组合图的形式直观展示了这一资源分配差异与对应的 SNR 惩罚。

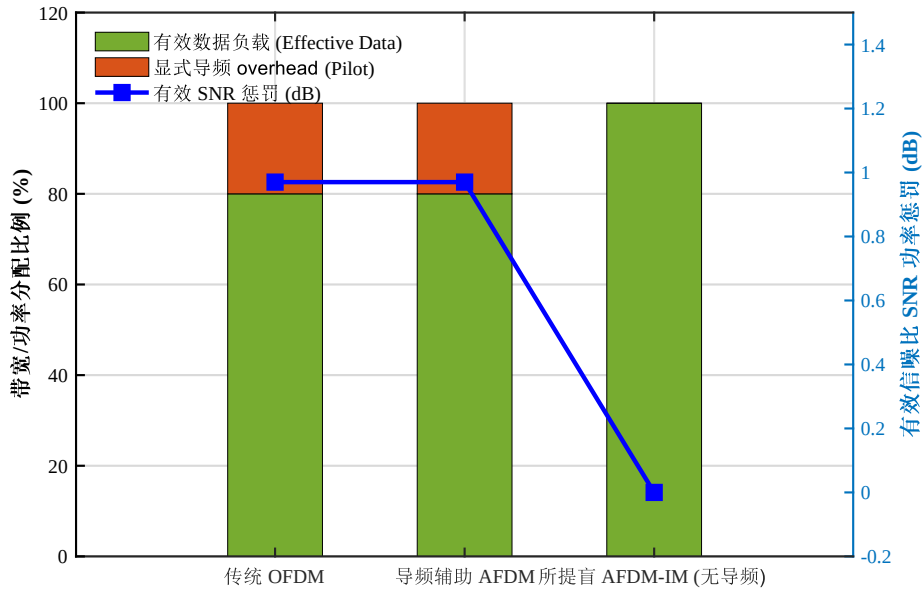


图 4.10 不同方案的资源分配对比与导频开销引起的等效 SNR 惩罚

由图 4.10 左轴堆叠柱状图可见, 传统 Pilot-LS 方案中有 20% 的物理资源被强制分配为显式导频, 有效数据占比仅为 80%; 而本文所提方案中, 由于完全利用 AFDM-IM 天然静默位置作为隐式参考, 无需额外预留导频, 因此 100% 的发送资源均可用于有效数据传输。右轴蓝色折线则定量展示了这 20% 资源浪费所对应的约 0.97 dB 等效 SNR 惩罚。这一损失虽在数值上看似有限, 但在典型 BER 工作区间 ($10^{-3} \sim 10^{-5}$) 内, 由于 BER 曲线处于瀑布下降区域, 约 1 dB 的 SNR 差异可对应数倍甚至一个量级的 BER 变化, 从而对系统的可靠传输能力产生实质性影响。因此, 本文方法通过避免任何显式导频开销, 不仅在频谱效率上具有明确优势, 更在有效信噪比层面为数据检测保留了约 1 dB 的额外余量。

相比之下, 本文所提 Proposed 曲线与 Ideal 曲线在整个观测 SNR 区间内几乎保持重合, 表明所提盲补偿策略能够在不预留任何额外导频的条件下, 实现接近理想残余 CFO 已知情形的检测性能。其根本原因在于, AFDM-IM 中天然存在的大量静默位置

为接收端提供了可靠的隐式零参考；当频偏补偿参数取值正确时，泄露到静默位置上的残余能量将被显著压缩，因此通过一维频偏网格搜索最小化这部分能量，能够以较高精度恢复主导残余频偏。换言之，本文方法并非直接估计纯常数相位或完整维纳相位噪声过程，而是将传统基于显式非零导频的残差最小化转换为基于隐式零参考的泄露能量最小化，从而在保持高估计精度的同时避免了额外训练开销。

这一结果在数学与工程两个层面都具有重要意义。从数学角度看，Proposed 曲线逼近 Ideal 下界，说明静默位置零结构确实能够作为有效约束参与残余 CFO 参数估计，验证了本文前述建模与交替优化思想的合理性；从工程角度看，该结果进一步证明，在带宽和发射资源极其宝贵的高动态 UWOC 场景中，利用接收端搜索迭代所带来的额外计算量，去换取近乎无损的频谱效率，是一种极具吸引力的实现路径。特别是在相干链路已具备数字信号处理平台的条件下，这种“以算力换频谱”的设计权衡相比传统显式导频方案更具实际优越性。

4.3.3 激光器线宽对系统性能的影响

除多普勒频移外，相干 UWOC 系统还会受到激光器有限线宽引起的相位噪声影响。图 4.11 给出了不同组合线宽条件下所提相干 AFDM-IM 系统的 BER 结果。前一小节侧重比较不同残余 CFO 补偿策略在固定典型扰动条件下的有效性，而本小节则进一步从器件非理想程度变化的角度，考察系统对不同强度维纳相位噪声的整体鲁棒性，因此两组结果具有互补关系。

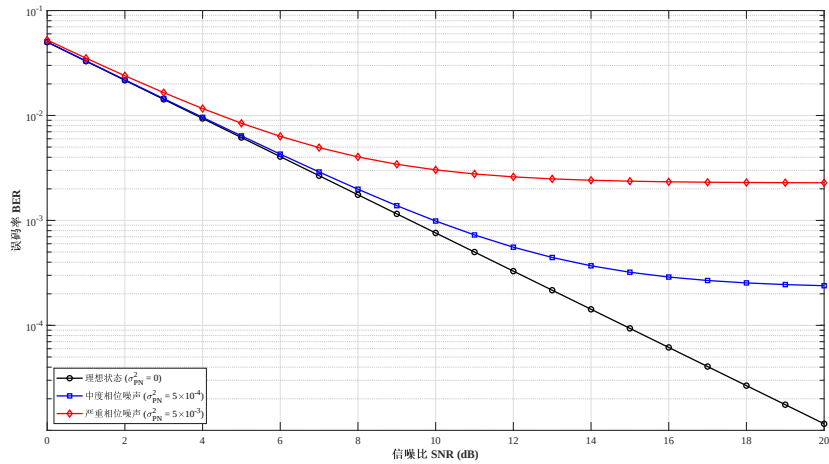


图 4.11 不同激光器线宽条件下相干 AFDM-IM 系统的 BER 性能

由图 4.11 可见，随着组合线宽增大，系统 BER 曲线整体向高 SNR 方向移动，说明

相位噪声会削弱系统性能。结合第 4.2.1 节的分析,该现象具有明确的物理解释:本文所提算法的核心目标是补偿多普勒效应引起的主导载波频偏,而维纳相位噪声作为逐点时变的随机游走过程,无法被单一频偏参数 θ 所消除,其效应在算法框架中被归入等效残余干扰。当组合线宽 $\Delta\nu$ 增大时,单符号内维纳相位噪声的累积方差 $2\pi\Delta\nu T_{\text{sym}}$ 随之上升,残余随机扰动对 DAFT 域正交性的破坏程度增强,从而导致即使在频偏已被正确补偿的前提下,系统仍面临更强的等效干扰,BER 相应恶化。但在中等线宽条件下,维纳累积扰动仍处于可控水平,所提方案因此保持了充分的鲁棒性。

进一步分析可知,相位噪声对系统性能的影响主要体现在两个层面。一方面,维纳相位噪声中包含的缓变趋势分量(近似线性漂移部分)可被频偏补偿算法有效吸收,因此不会引起灾难性退化;另一方面,维纳过程中的高阶随机波动分量则会在 DAFT 域引起不可预测的能量扩散,产生无法被确定性参数完全捕获的残余干扰,从而降低基于估计信道进行检测的准确性。当组合线宽较小时,随机波动分量功率有限,系统仍可依靠 AFDM 波形结构和最大似然检测方法保持稳定的判决性能;而当线宽持续增大时,残余随机扰动将逐步成为限制系统 BER 的关键因素。这也从仿真角度验证了第 4.2.1 节中关于维纳相位噪声作为等效背景干扰这一建模选择的合理性。

该结果进一步验证了,所提方案通过获取高有效信噪比余量,能够对维纳相位噪声引起的残余扰动实现有效的鲁棒容忍。这意味着 AFDM-IM 方案对于高动态相干 UWOC 并非仅在理想激光器条件下有效,而是在实际器件线宽范围内均具备稳定的传输性能。从工程角度看,该结论明确了所提方案在实际系统中的可行性与适用性。

4.3.4 不同多普勒强度下的系统鲁棒性全景分析

前述仿真均在固定的归一化多普勒频移条件下进行分析,未全面揭示系统性能随多普勒强度连续变化时的整体趋势。为更完整地评估所提方案与传统 OFDM 方案在不同动态条件下的适应能力差异,本小节通过二维误码率热力图的形式,考察 BER 在 SNR 与归一化多普勒频移构成的联合参数空间中的分布特征。图 4.12 给出了传统相干 OFDM-IM 方案与本文所提相干 AFDM-IM 方案在相同条件下的对比结果。

由图 4.12(a) 可以看到,传统 OFDM-IM 方案的 BER 热力图在归一化多普勒频移超过约 0.05 后,高误码区域(红色与黄色区域)迅速向低 SNR 和高 SNR 方向同时扩展,表现为图上部大面积的高 BER 覆盖。这说明传统 OFDM 在多普勒较强时,子载波正交性遭到严重破坏,载波间干扰成为性能主导因素,即使在较高 SNR 条件下也

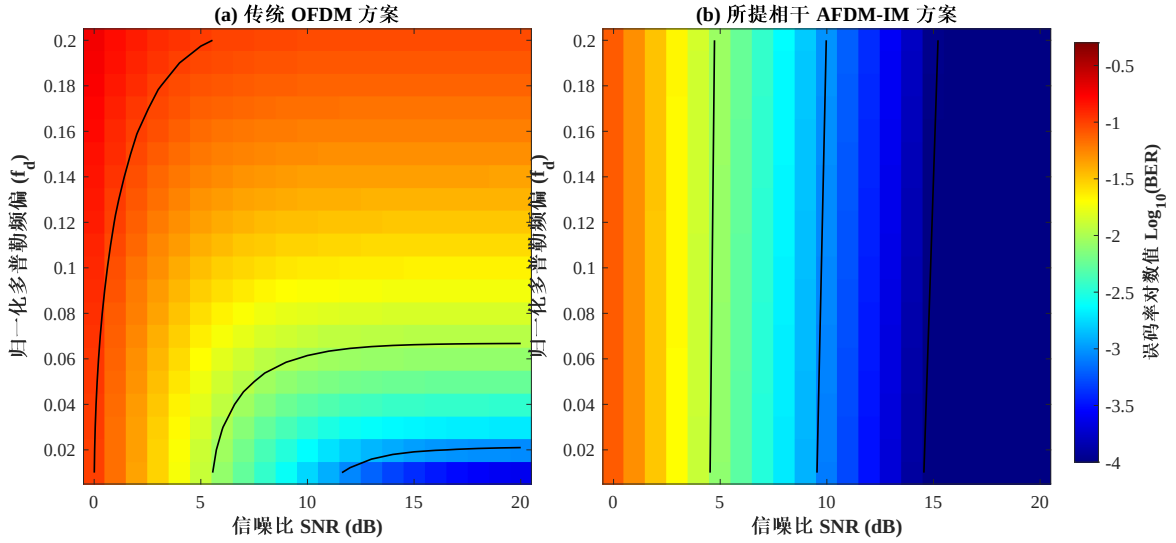


图 4.12 不同归一化多普勒频移与 SNR 条件下的 BER 二维热力图对比

无法通过增大发射功率来有效改善误码率，系统陷入所谓的 ICI 地板效应。尤其当归一化多普勒达到 0.10 以上时，几乎整个 SNR 区间均表现为不可靠传输状态，系统已完全失去实用价值。

相比之下，图 4.12(b) 中本文所提 AFDM-IM 方案展现出截然不同的特征。在相同的多普勒频移与 SNR 参数空间中，可靠通信区域（深蓝色区域）占据了显著更大的范围。即使在归一化多普勒频移达到 0.15~0.20 的极端高动态条件下，系统在中高 SNR 区间仍能维持较低的 BER 水平，对应的深蓝色区域持续延伸至热力图的上部。这说明 AFDM 波形通过啁啾参数对时延与多普勒扩展的结构化映射，有效抑制了多普勒增大时的能量扩散效应，使系统在宽泛的动态范围内都能保持可靠传输能力。

从工程应用角度看，上述对比结果具有明确的指导意义。在实际高动态 UWOC 场景中，收发平台之间的相对速度往往不是恒定值，而是随任务状态和机动条件持续变化的。若系统仅在某一固定多普勒条件下表现良好，而在多普勒波动时迅速崩溃，则其工程适用性将受到严重限制。图 4.12 的二维全景对比表明，所提 AFDM-IM 方案在归一化多普勒频移从 0 到 0.20 的宽泛范围内均保持了比传统方案显著更强的鲁棒性，这意味着该方案能够更好地适应实际水下高动态链路中多普勒频移的不确定性和波动性。

4.4 本章小结

本章围绕高动态 UWOC 场景下的多普勒扩展、残余频偏以及维纳相位噪声等关键失真因素，提出了相干 AFDM-IM 传输方案，并完成了从系统建模、接收方法设计到误码性能验证的完整分析。在相干接收架构下引入 AFDM 波形与索引调制机制，建立了包含多径、多普勒频移和维纳相位噪声的统一时域与 DAFT 域系统模型，说明了高动态场景中的检测问题本质上是一个围绕双选择性信道与器件非理想共同展开的联合恢复问题。

本章的研究表明，相干 AFDM-IM 并不是 AFDM 与 IM 的简单叠加，而是一种围绕高动态 UWOC 主导失真机理所构建的系统化方案：AFDM 提供双选择性信道下的波形适配能力，索引调制提供可利用的结构先验，相干接收提供复数域高灵敏度处理基础，而基于静默位置的残余 CFO 感知与检测机制则进一步把发送结构资源转化为接收端低开销自感知能力。上述设计共同构成了面向高动态水下光通信的完整技术链路。

5 总结与展望

5.1 全文总结

本文围绕复杂水下环境中的 AFDM 无线光通信关键技术展开研究，针对低动态多径场景与高动态双选择性场景分别提出了两类传输方案，并从系统建模、参数设计、检测方法和误码性能等方面进行了分析与验证。

针对低动态水下场景中散射主导的频率选择性衰落问题，本文提出了 ACO-AFDM 传输方案。该方案将 ACO 机制与 AFDM 调制相结合，在满足 IM-DD 架构非负实值约束的前提下，利用 DAFT 域啁啾结构增强系统对多径传播的适应能力。通过数学推导证明了限幅噪声仅分布于偶数子载波位置，保证了 ACO 机制在 AFDM 框架下的有效性；推导了啁啾参数 c_1 的设计准则，建立了奇异点规避与多径分离条件；从等效信道矩阵结构角度揭示了 ACO-AFDM 非对角信道相较于 ACO-OFDM 对角信道的本质优势。仿真结果表明，ACO-AFDM 在双径信道下相较 ACO-OFDM 可获得约 2 dB 的性能增益，且在路径数从 2 增至 10 的鲁棒性测试中性能退化速度显著慢于传统光 OFDM 方案。

针对高动态水下场景中多普勒扩展与相位噪声的联合失真问题，本文提出了相干 AFDM-IM 传输方案。该方案在相干接收架构下引入 AFDM 波形与索引调制机制，建立了包含多径、多普勒频移和维纳相位噪声的统一系统模型。利用 AFDM-IM 静默位置的零结构先验，提出了基于泄露能量最小化的盲残余 CFO 补偿方法，在无额外导频开销下实现主导频偏的精准补偿，并对维纳相位噪声保持鲁棒容忍。通过代价函数全局收敛性分析证明了盲搜准则的可靠性，并定量推导了传统 20% 导频开销所引起的约 0.97 dB 等效 SNR 惩罚。仿真结果表明，所提方案在高动态条件下显著优于基准 OFDM-IM，在归一化多普勒频移 0 至 0.20 的宽泛范围内均保持可靠通信能力。表 5.1 对全文两类核心场景、对应架构选择、关键方法与主要性能结论进行了集中归纳，可作为本文技术主线的最终摘要。

5.2 未来展望

本文工作仍属于面向典型场景的系统设计与仿真分析研究，后续可从以下方面继续深入。

表 5.1 全文两类场景方案与主要结论汇总表

对 应 章 节	目标场景	接收架构	核心方法	主要解决问题	代表性结论
Chapter 3	低动态浑浊 多径 UWOC	IM-DD	ACO 与 AFDM 联合设计的 ACO-AFDM 方 案	在非负实信号 约束下提升多 径鲁棒性与分 集利用能力	双径条件下相 较 ACO-OFDM 约获 2 dB 增益, 路径数增大时 性能退化更缓
Chapter 4	高动态双选 择性 UWOC	相干接收	AFDM-IM + 静 默位置泄露能 量最小化残余 CFO 补偿	在多普勒扩展 和维纳相位噪 声并存条件下 保持高可靠检 测	相较 OFDM-IM 展现更强抗多 普勒能力, 并 避免 20% 导频 开销带来的约 0.97 dB SNR 惩 罚
Thesis- level	复杂水下环 境的统一波 形主线	场 景 自 适 应 架 构 切 换	围绕 AFDM 的 场景化系统适配 与检测设计	将低动态多径 问题与高动态 频偏/相位扰动 问题纳入统一 技术框架	形成从信道建 模、参数设计 到性能验证的 完整 thesis 主线

在实验验证方面，后续拟依托水下光通信实验平台对两类方案开展端到端测试，在真实水体条件下验证所提方案的工程适用性，并为模型修正与参数优化提供实测依据。

在信道建模方面，可进一步引入动态指向误差、湍流衰落及硬件非理想因素，建立更贴近实际系统的综合信道模型，以覆盖平台姿态变化、振动扰动与收发端视轴偏移等复杂工况。

在低复杂度实现方面，可围绕近似检测、迭代检测以及基于学习的检测方法开展研究，在保持性能的前提下降低接收端计算开销，使算法更接近实际接收机的处理能力。

在系统拓展方面，可研究 AFDM 与多输入多输出、中继协作及自适应资源分配机制的结合，将方案从点对点单链路拓展至多节点网络化传输框架；也可探索在不同链路状态下，根据环境条件在不同波形参数与接收策略之间进行自适应切换的统一设计方法。

参考文献

- [1] 张伟, 王乃新, 魏世琳, 等. 水下无人潜航器集群发展现状及关键技术综述[J]. 哈尔滨工程大学学报, 2020, 41(02): 289-297.
- [2] Hoehner P A, Sticklus J, Harlakin A. Underwater Optical Wireless Communications in Swarm Robotics: A Tutorial[J]. IEEE Commun. Surv. Tutorials, 2021, 23(4): 2630-2659.
- [3] Li Z, Li W, Sun K, et al. Recent Progress on Underwater Wireless Communication Methods and Applications[J]. Journal of Marine Science and Engineering, 2025, 13(8): 1505.
- [4] Dongwook Jung. Control and Real-Time Monitoring of Autonomous Underwater Vehicle Through Underwater Wireless Optical Communication[J]. Applied Sciences, 2025, 15(11): 5910.
- [5] Wang K, Song T, Wang Y, et al. Evolution of Short-Range Optical Wireless Communications[J]. J. Lightw. Technol., 2023, 41(4): 1019-1040.
- [6] Kaushal H, Kaddoum G. Underwater Optical Wireless Communication[J]. IEEE Access, 2016, 4: 1518-1547.
- [7] Department of Physics, Faculty of Sciences, King Abdulaziz University, Jeddah-21589, Kingdom of Saudi Arabia, Al-Zhrani S, Physics Department, Umm Al-Qura University, Al-Qunfudhah University College, Al-Qunfudhah 21912, Kingdom of Saudi Arabia, et al. Underwater Optical Communications: A Brief Overview and Recent Developments[J]. Engineered Science, 2021.
- [8] Zeng Z, Fu S, Zhang H, et al. A Survey of Underwater Optical Wireless Communications[J]. IEEE Commun. Surv. Tutorials, 2017, 19(1): 204-238.
- [9] Hamdullah N A, Çevik M, Farhan H M, et al. Modeling and Optimization of NLOS Underwater Optical Channels Using QAM-OFDM Technique[J]. Photonics, 2026, 13(1): 99.
- [10] Jaruwatanadilok S. Underwater Wireless Optical Communication Channel Modeling and Performance Evaluation Using Vector Radiative Transfer Theory[J]. IEEE J. Sel. Areas Commun., 2008, 26(9): 1620-1627.
- [11] Zhu P, Yang G, Chen W, et al. Doppler-Resistant Orthogonal Chirp Division Multiplexing With Multiplex Resampling for Mobile Underwater Acoustic Communication[J]. IEEE Access, 2022, 10: 55151-55163.
- [12] Armstrong J. OFDM for optical communications[J]. J. Lightw. Technol., 2009, 27(3): 189-204.
- [13] Yang L, Bi Z, Liang X, et al. Advancements in Underwater Optical Wireless Communication: Channel Modeling, PAPR Reduction, and Simulations With OFDM[J]. IEEE Photonics Journal, 2024, 16(5): 1-8.

- [14] Bemani A, Ksairi N, Kountouris M. AFDM: a full diversity next generation waveform for high mobility communications[C]. 2021 IEEE International Conference on Communications Workshops (ICC Workshops). Montreal, QC, Canada: IEEE, 2021: 1-6.
- [15] Guimar F P, Fernandes M A, Nascimento J L, et al. Coherent Free-Space Optical Communications: Opportunities and Challenges[J]. J. Lightw. Technol., 2022, 40(10): 3173-3186.
- [16] Hu J, Wu Y, Wang S, et al. Performance of Coherent Optical MPSK in Underwater Turbulent Channels With Phase Errors[J]. IEEE Photonics Journal, 2025, 17(1): 1-9.
- [17] Dissanayake S D, Armstrong J. Comparison of ACO-OFDM, DCO-OFDM and ADO-OFDM in IM/DD systems[J]. J. Lightw. Technol., 2013, 31(7): 1063-1072.
- [18] Essalih T, Khalighi M A, Hranilovic S, et al. Optical OFDM for SiPM-Based Underwater Optical Wireless Communication Links[J]. Sensors, 2020, 20(21): 6057.
- [19] Fernando N, Hong Y, Viterbo E. Flip-OFDM for Unipolar Communication Systems[Z]. 2011.
- [20] Tao Y, Wen M, Ge Y, et al. Affine Frequency Division Multiplexing With Index Modulation: Full Diversity Condition, Performance Analysis, and Low-Complexity Detection[J]. IEEE J. Sel. Areas Commun., 2025, 43(4): 1041-1055.
- [21] 朱云周. 面向 UUV 集群应用的水下无线光通信关键技术[J]. 水下无人系统学报, 2025, 33(5): 883.
- [22] Fernandes M A, Loureiro P A, Fernandes G M, et al. Digitally Mitigating Doppler Shift in High-Capacity Coherent FSO LEO-to-Earth Links[J]. J. Lightw. Technol., 2023, 41(12): 3993-4001.
- [23] Tang X, Kumar R, Sun C, et al. Towards Underwater Coherent Optical Wireless Communications Using a Simplified Detection Scheme[J]. Opt. Express, 2021, 29(13): 19340.
- [24] Basar E, Aygolu U, Panayirci E, et al. Orthogonal Frequency Division Multiplexing With Index Modulation[J]. IEEE Trans. Signal Process., 2013, 61(22): 5536-5549.
- [25] Zhang Y, Liu Q, Ge Y, et al. Dual Index Modulation for Affine Frequency Division Multiplexing Communications[J]. IEEE Wireless Commun. Lett., 2026, 15: 1469-1473.
- [26] Zedini E, Ata Y, Mahdi Al-Sallami F, et al. Evaluation of Underwater Optical Wireless Channels Over F Turbulence for Different Detection Types[J]. IEEE Trans. Commun., 2025, 73(3): 1925-1937.
- [27] Armstrong J, Lowery A. Power efficient optical OFDM[J]. Electron. Lett., 2006, 42(6): 370-372.
- [28] Anliang Liu, Lin B, Yin H. Multi-Degree-of-Freedom for Underwater Optical Wireless Communication with Improved Transmission Performance[J]. Journal of Marine Science and Engineering, 2022, 11(1): 48.
- [29] Aslam A. Underwater Optical Communication for Cooperative Autonomous Marine Vehicles[J].
- [30] Cai C, Hu X, Du Z, et al. A Power- and Spectrum-Efficient Underwater Wireless Optical Communication System Based on a Hierarchical Pre-Distorted LACO-OTFS Scheme[J]. J. Lightw. Technol.,

- 2025, 43(22): 9991-10007.
- [31] Cao R, Tang Y, Mao T, et al. Multiple-Input Multiple-Output AFDM with Index Modulation[C]. 2025 IEEE 36th International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC). Istanbul, Turkiye: IEEE, 2025: 1-6.
- [32] Chan V W S. Free-Space Optical Communications[J]. J. Lightw. Technol., 2006, 24(12): 4750-4762.
- [33] Deng B, Chen C, Huang H, et al. Three-Dimensional Transmission Based UOWC in Complex Underwater Environments[J]. J. Lightw. Technol., 2024, 42(24): 8748-8759.
- [34] Derakhshandeh A, Hoeher P A, Pachnicke S. Underwater Coherent Optical Wireless Communications with Electronic Beam Steering and Turbulence Compensation Using Adaptive Optics and Aperture Averaging[J]. Photonics, 2025, 12(3): 268.
- [35] Dratnal M, Danys L, Jaros R, et al. OFDM-Based Underwater Visible Light Communication[J]. IEEE Commun. Lett., 2026, 30: 1375-1379.
- [36] Giuliano G. Underwater Optical Communication Systems[J].
- [37] Han T, Ding P, Liu N, et al. Design and Implementation of a High-Reliability Underwater Wireless Optical Communication System Based on FPGA[J]. Applied Sciences, 2025, 15(7): 3544.
- [38] Hu P, Zhu L, Zhu J, et al. Physics-Driven Untrained Neural Network for Vortex Beam Compensation in Adaptive Optics Aided Underwater Wireless Optical Communications[J]. Opt. Express, 2024, 32(27): 47936.
- [39] Khalighi M A, Ghassemlooy Z, Alouini M S, et al. Special Issue on: Optical Wireless Communications for Emerging Connectivity Requirements[J]. IEEE Open J. Commun. Soc., 2021, 2: 82-86.
- [40] Khalighi M A, Uysal M. Survey on Free Space Optical Communication: A Communication Theory Perspective[J]. IEEE Commun. Surv. Tutorials, 2014, 16(4): 2231-2258.
- [41] Krishnamoorthy A, Safi H, Younus O, et al. Optical Wireless Communications: Enabling the Next-Generation Network of Networks[J]. IEEE Veh. Technol. Mag., 2025, 20(2): 20-39.
- [42] Lian D, Gao Y, Lian J. Cross-Water–Air Optical Wireless Communication Using Orthogonal Time–Frequency Space Modulation[J]. Symmetry, 2024, 16(5): 571.
- [43] Liu G, Mao T, Tang Y, et al. Multiple-Mode Affine Frequency Division Multiplexing With Index Modulation[J]. IEEE Wireless Commun. Lett., 2026, 15: 141-145.
- [44] Liu G, Mao T, Xiao Z, et al. Pre-chirp-domain index modulation for full-diversity affine frequency division multiplexing toward 6G[J]. IEEE Trans. Wireless Commun., 2025, 24(9): 7331-7345.
- [45] Luo Y, Guan Y L, Ge Y, et al. A Novel Angle-Delay-Doppler Estimation Scheme for AFDM-ISAC System in Mixed Near-Field and Far-Field Scenarios[J]. IEEE Internet Things J., 2025, 12(13): 22669-22682.

- [46] Oubei H M, Duran J R, Janjua B, et al. 48 Gbit/s 16-QAM-OFDM Transmission Based on Compact 450-Nm Laser for Underwater Wireless Optical Communication[J]. *Opt. Express*, 2015, 23(18): 23302.
- [47] Ouyang X, Zhao J. Orthogonal Chirp Division Multiplexing for Coherent Optical Fiber Communications[J]. *J. Lightw. Technol.*, 2016, 34(18): 4376-4386.
- [48] Papanikolaou V K, Tegos S A, Palitharathna K W S, et al. Simultaneous Lightwave Information and Power Transfer in 6G Networks[J]. *IEEE Commun. Mag.*, 2024, 62(3): 16-22.
- [49] Peng G, Li R, He Y, et al. Timing and Frequency Synchronization Using CAZAC Sequences for OFDM Systems[J]. *Sensors*, 2023, 23(6): 3168.
- [50] 邱志明. 水下无人装备前沿发展趋势与关键技术分析[J]. *水下无人系统学报*, 2023, 32(1): 1.
- [51] Singh M, Singh M L, Singh R. Performance Enhancement of 112 Gbps UWOC Link by Mitigating the Air Bubbles Induced Turbulence with Coherent Detection MIMO DP-16QAM and Advanced Digital Signal Processing[J]. *Optik*, 2022, 259: 168986.
- [52] Sui Z, Liu Z, Musavian L, et al. Generalized Spatial Modulation Aided Affine Frequency Division Multiplexing[J]. *IEEE Trans. Wireless Commun.*, 2026, 25: 4658-4673.
- [53] Tao Y, Wen M, Ge Y, et al. Affine Frequency Division Multiplexing With Index Modulation[C]. 2024 IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC). Dubai, United Arab Emirates: IEEE, 2024: 1-6.
- [54] Wang Z, Chen M, Wan M, et al. Coherent Demodulated Underwater Wireless Optical Communication System Based on Convolutional Neural Network[J]. *Opt. Commun.*, 2023, 534: 129316.
- [55] Wang Q, Qian C, Guo X, et al. Layered ACO-OFDM for Intensity-Modulated Direct-Detection Optical Wireless Transmission[J]. *Opt. Express*, 2015, 23(9): 12382.
- [56] Wei Z, Li Y, Wang Z, et al. Dual-Branch Pre-Distorted Enhanced ADO-OFDM for Full-Duplex Underwater Optical Wireless Communication System[J]. *Photonics*, 2021, 8(9): 368.
- [57] Wei T, Tang X, Dai W, et al. Full-Duplex Underwater Wireless Optical Communication with Reflective Modulation and Coherent Detection[J]. *Opt. Express*, 2025, 33(25): 53626.
- [58] Yin H, Tang Y, Ni Y, et al. Ambiguity Function Analysis of AFDM Signals for Integrated Sensing and Communications[J]. *IEEE J. Sel. Areas Commun.*, 2026, 44: 196-211.
- [59] Yin H, Wei X, Tang Y, et al. Diagonally Reconstructed Channel Estimation for MIMO-AFDM With Inter-Doppler Interference in Doubly Selective Channels[J]. *IEEE Trans. Wireless Commun.*, 2024, 23(10): 14066-14079.
- [60] Zhang H, Gao Y, Tong Z, et al. Omnidirectional Optical Communication System Designed for Underwater Swarm Robotics[J]. *Opt. Express*, 2023, 31(11): 18630.

- [61] Zhao Y, Yang P, Zhu J, et al. Dual-Mode Index Modulation Aided AFDM for Future High Mobility Communications[J]. IEEE Wireless Commun. Lett., 2025, 14(11): 3485-3489.
- [62] Majleseini B, Gholami A, Ghassemloo Z. Investigation of the scattering noise in underwater optical wireless communications[J]. Sci, 2021, 3(1): 15.
- [63] Ramley I, Alzayed H M, Al-Hadeethi Y, et al. An overview of underwater optical wireless communication channel simulations with a focus on the Monte Carlo method[J]. Mathematics, 2024, 12.
- [64] Chen D, Liu Y, Ai F, et al. Modeling and analysis of channel impulse response for underwater wireless optical communication[J]. Optical Engineering, 2022, 61(5).
- [65] Zayed M M, Shokair M. A Comprehensive Review of End-to-End Channel Modeling, Impairments, and Performance Analysis in Underwater Optical Wireless Communications[J]. Journal of Engineering and Applied Sciences, 2026.
- [66] Kou L, Yan S, Liu J, et al. The Investigation of Underwater Wireless Optical Communication Channel Fading in Multi-size particles, bubbles, and turbulence[J]. IEEE Internet Things J., 2025.
- [67] Ata Y, Kiasaleh K. Analysis of optical wireless communication links in turbulent underwater channels with wide range of water parameters[J]. IEEE Trans. Veh. Technol., 2023, 72(8): 10595-10603.
- [68] Sarkar D, Barua B. Performance analysis of underwater optical wireless communication system under clear oceanic environment[J]. Journal of Optical Communications, 2025.
- [69] Kou L, Zhang J, Zhang P, et al. Composite channel modeling for underwater optical wireless communication and analysis of multiple scattering characteristics[J]. Opt. Express, 2023, 31(18): 29854-29870.
- [70] Wolf M, Haardt M. A review of advanced modulation schemes for band limited wireless optical systems based on intensity modulation and direct detection[C]. 2024 24th International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON). IEEE, 2024.
- [71] Jihad N J, Abdul Satar S M. Two-dimensions asymmetrically clipped optical orthogonal frequency division multiplexing for screen to a camera communications system[J]. Optical and Quantum Electronics, 2021, 53(10): 615.
- [72] Yin H, Tang Y, Bemani A, et al. Affine frequency division multiplexing: Extending OFDM for scenario-flexibility and resilience[J]. IEEE Wireless Communications, 2025.
- [73] Bemani A. Affine frequency division multiplexing (AFDM) for wireless communications[D]. Eurecom, 2023.
- [74] Bemani A, Ksairi N, Kountouris M. Affine frequency division multiplexing for next generation wireless communications[J]. IEEE Trans. Wireless Commun., 2023, 22(12): 8900-8915.
- [75] Rou H S, Ranasinghe K R R, Savaux V, et al. Affine frequency division multiplexing (AFDM) for 6G: Properties, features, and challenges[J]. IEEE Wireless Communications, 2026.

- [76] Zhou Y, Zou C, Zhou N, et al. Affine frequency division multiplexing for communication and channel sounding: Requirements, challenges, and key technologies[J]. IEEE Veh. Technol. Mag., 2025.
- [77] Li Q, Li J, Wen M, et al. Affine frequency division multiplexing for 6G networks: Fundamentals, opportunities, and challenges[J]. IEEE Network, 2025.
- [78] Li X, Wang H, Ge Y, et al. Affine frequency division multiplexing over wideband doubly-dispersive channels with time-scaling effects[J]. IEEE Trans. Wireless Commun., 2025.
- [79] Rou H S, De Abreu G T F, Choi J, et al. From orthogonal time–frequency space to affine frequency-division multiplexing: A comparative study of next-generation waveforms for integrated sensing and communications[J]. IEEE Signal Process. Mag., 2024, 41(2): 56-70.
- [80] Bemani A, Cuzzo G, Ksairi N, et al. Affine frequency division multiplexing for next-generation wireless networks[C]. 2021 17th International Symposium on Wireless Communication Systems (ISWCS). IEEE, 2021: 1-6.
- [81] Kumar A, Aswatha A R, AB K, et al. An optical network emulation framework for underwater communication using AFDM[J]. Journal of Optical Communications, 2025.
- [82] Liu Y, Tang Y, Yin H, et al. Affine Frequency Division Multiplexing with Practical DAC and ADC Filters[C]. 2025 IEEE 36th International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC). IEEE, 2025.
- [83] Li J, Dang S, Huang Y, et al. Composite multiple-mode orthogonal frequency division multiplexing with index modulation[J]. IEEE Trans. Commun., 2022, 70(9): 5775-5789.
- [84] Du X, Wang Q, Kam P Y. Maximum likelihood estimation of Wiener phase noise variance in coherent optical systems[J]. J. Lightw. Technol., 2024, 42.

攻读学位期间发表论文与研究成果清单

[1] 毛天奇, 袁久达, 刘嘉悦, 郑德智, 等. 一种基于非对称限幅光仿射频分复用的无线光传输方法 [P]. 中国专利: CN120034416A, 2025-05-23.

[2] Yuan J, Tan S, Liu G, Li D, Mao T, Zheng D. Asymmetrically Clipped Optical Affine Frequency Division Multiplexing for IM/DD Communications [J]. IEEE Communications Letters, 2026 (under review). (共同第一作者, JCR 二区, 已投稿)